Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Les mers

Des ouvertures au-dessus de dômes d'alimentation

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

L'environnement de calcul

Cet article mesure les mers de la Lune actuelle et les lit à travers les étapes de la construction développées dans les articles précédents de la série. L'analyse exige une séparation nette entre deux choses, qui doivent être fixées avant la lecture de toute mesure : l'étape de la construction à laquelle se rapporte chaque énoncé, et la source de données dont est tiré chaque nombre. Le tableau ci-dessous fixe l'une et l'autre. Ses lignes supérieures rappellent la géométrie de la construction (article 3) ; ses lignes inférieures indiquent les cartes de basalte, de gravité, de chimie, de cratères et d'altitude sur lesquelles repose chaque étude de l'article.

Paramètre ou condition	Définition et source des données dans cet article
Étape globale de la construction	Le corps posé sur la pointe de la poire de la Terre et alimenté de l'intérieur, à travers les trois étapes de l'article 3 : l'arrondi vers l'extérieur, l'aplatissement rotationnel et l'arrondi vers l'intérieur ; suivies de l'étape de la libération
Dimensions de la pointe de la poire	6,000 km de large au début de l'étape de l'arrondi, se réduisant à 3,000 km au moment de la libération ; la base de la poire mesure 9,000–11,000 km de large (article 3)
La colline et le contact	La colline (la base du renflement) : 6,000 km de large, centrée aujourd'hui à 16.6°N, 13.1°E ; le contact (les 3,000 derniers kilomètres, la dernière tache qui touchait la Terre) : centré à 24.1°N, 335.2°E (article 3, §B.4)
Zones d'exposition	Division selon la règle de la part proportionnelle : une calotte de la face visible de 31° de rayon angulaire, une ceinture de 31° à 70°, et le disque du contact (article 3, §B.4)
Hémisphère avant / hémisphère arrière	La convention usuelle : l'hémisphère avant est centré sur 90°W ; l'hémisphère arrière sur 90°E
Protocole de comparaison	Comparaison à l'identique : les surfaces des mers sont retirées des deux côtés de chaque comparaison du terrain, et cela est indiqué explicitement

Paramètre ou condition	Définition et source des données dans cet article
Carte des basaltes des mers	La carte globale LROC : 644 polygones regroupés en 646 unités sous 97 noms [S1]
Champ de gravité	Données GRAIL (modèle de Bouguer GRGM1200L) : degrés 6–660, densité de la croûte 2,550 kg/m³ [S2]
Composition chimique	Fer et titane (FeO et TiO_2) : Kaguya Multiband Imager, à une résolution d'environ 240 m [S3] ; thorium : Lunar Prospector (rayons gamma), à une résolution d'environ 60 km [S4]
Catalogues de cratères	Robbins (2019), diamètre de 20 km et plus [S5] ; Wang & Wu (2021), diamètre de 1 km et plus [S6]
Topographie et altitude	Modèle SLDEM2015, à une résolution d'environ 60 m [S7]

Plusieurs lignes appellent une explication. **La construction et son échelle de temps.** Dans le modèle LEF, la Lune n'a pas été éjectée achevée : elle a été construite progressivement, comme un corps dressé sur la Terre, posé sur la pointe d'un long prolongement de la propre matière de la Terre, la *poire*, et alimenté de l'intérieur par des ouvertures dans sa coquille. L'article 3 suit ce corps à travers trois étapes — il s'est arrondi vers l'extérieur, d'une forme écrasée à une boule, a été aplati par la rotation, puis s'est arrondi de nouveau vers l'intérieur lorsque l'aplatissement s'est relâché et qu'il est devenu plus dense — et, au moment de la libération, il était rond, sa coquille externe rigide. La construction entière, du début de l'étape du renflement jusqu'à la libération il y a 3.873 milliards d'années, s'étend sur environ 600 millions d'années : environ 400 pour l'étape du renflement et de la poire, environ 100 pour l'étape de l'aplatissement et environ 100 jusqu'à la libération. L'activité des mers décrite dans cet article s'est déroulée à différentes étapes de la construction : la plupart des ouvertures d'alimentation de la face cachée ont été actives tôt, et se sont scellées à mesure que la poire grandissait et que moins de chaleur de la Terre les atteignait (Moscoviense, alimentée depuis Serenitatis, fait exception) ; les ouvertures des limbes sont restées actives longtemps ; et les mers de la face visible, qui servaient de canal transmettant la pression de la Terre à la Lune, ont été actives jusqu'à la libération.

La colline et le disque du contact. La partie du corps qui reposait sur la pointe de la poire est inscrite sur la Lune actuelle sous la forme de deux régions emboîtées de la face visible, qui sont la signature du rattachement. La *colline* est la base du renflement : les 6,000 km de la face inférieure du corps qui reposaient sur la pointe lorsque l'arrondi a commencé ; elle reflète la géométrie initiale du renflement. Le *contact* en est les 3,000 derniers kilomètres, la tache qui touchait encore la Terre à la libération — la région du détachement final. Tous deux sont donnés par leurs centres sur la Lune actuelle ; 335.2°E équivaut à 24.8°W, de sorte que le contact se trouve au nord-ouest du centre de la face visible. Le *disque du contact*, le cercle de 1,500 km de rayon autour du centre du contact, est défini dans tout l'article comme la région qui a touché la Terre en dernier.

La règle de la part proportionnelle dans les zones d'exposition. L'arrondi conserve les rapports de surface d'origine du corps aplati : lorsque le corps s'est arrondi, chaque partie de sa surface a conservé sa part du tout, comme chaque tache d'une balle légèrement écrasée conserve sa part lorsque la balle redevient ronde ; c'est la *règle de la part proportionnelle*. La règle traduit les zones du corps posé sur la poire en angles mesurés depuis le centre de la face visible actuelle : à moins de 31° se trouvent des terrains restés couverts jusqu'à la dernière étape ; entre 31° et 70° — l'anneau qui s'est décollé de la Terre pendant l'arrondi vers l'extérieur ; et au-delà de 70° — le dôme supérieur, exposé à l'espace dès le début. La zone dans laquelle se trouve une mer définit sa durée d'exposition : combien de temps elle est restée ouverte sur l'espace et combien de temps elle est restée couverte (partie I).

Hémisphère avant et hémisphère arrière. La Lune tourne toujours la même face vers la Terre, de sorte qu'un de ses hémisphères est toujours orienté vers l'avant le long de l'orbite (l'hémisphère *avant*) et l'autre vers l'arrière (l'hémisphère *arrière*). Les deux hémisphères rencontrent la matière de retour de façon différente, et cette différence influe sur le décompte des cratères (article 6).

Le protocole de comparaison. Toute comparaison du terrain dans cet article est faite à l'identique. Les mers portent beaucoup moins de cratères que les terres qui les entourent ; une comparaison qui les laisserait d'un seul côté mesurerait donc les mers et non le terrain ; c'est pourquoi les surfaces des mers sont retirées des deux côtés de la comparaison, et chaque comparaison le précise explicitement.

Les données, la résolution et la gravité de Bouguer. La *carte des basaltes* de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) trace les limites de chaque plaine sombre de basalte sur la Lune ; c'est la carte des mers de la littérature, et l'article la lit unité par unité. La *gravité* provient de la mission GRAIL. La carte de *Bouguer* est le champ de gravité dont on a retiré l'attraction du relief visible, en supposant une croûte de référence constante de 2,550 kg/m³ ; ce qui reste permet d'identifier les anomalies de densité sous la surface — là où la matière est plus dense ou plus légère que cette croûte. Le champ est composé de composantes de détail croissant, appelées degrés ; les degrés bas, qui représentent la forme générale de la Lune entière, sont omis, et le plus élevé conservé, 660, fixe le détail le plus fin qu'on puisse identifier. Le champ de gravité est analysé en milligals (mGal), un cent-millième de mètre par seconde au carré. La *chimie* est lue depuis l'orbite : le fer et le titane sous forme des oxydes FeO et TiO_2, en pourcentage massique (wt%), à partir du Kaguya Multiband Imager, et le thorium, en parties par million (ppm), à partir des rayons gamma comptés par Lunar Prospector. Les *cratères* proviennent de deux catalogues globaux, l'un complet à partir de 20 km et l'autre à partir de 1 km, et *l'altitude* du modèle SLDEM2015. Les tailles indiquées pour chaque carte — 240 m, 60 km, 60 m — sont sa résolution : le détail le plus fin qu'elle distingue.

Table des matières

L'environnement de calcul ; Résumé ; Introduction — la littérature et le modèle ; Ce que propose cet article

PART A	**Termes et définitions**
A.1	Ouverture, mer, bassin et dôme d’alimentation
A.2	La source n’est pas le lieu d’atterrissage
PART B	**Ce que la série a établi**
B.1	De l’article 3 : le corps sur la poire
B.2	De l’article 6 : la matière de retour
B.3	Les nombres fixés
PART C	**Les mers : ce qu’est une mer, combien il y en a, et la mer comme source**
C.1	La mer dans la littérature
C.2	La mer dans le modèle
C.3	Les décomptes, selon chaque définition
C.4	Ce qui sépare les décomptes
C.5	L’appariement des mers aux dômes d’alimentation
C.6	Ce qu’explique la différence de définition
C.7	Le test de la source
C.8	Le placage et le cratère
C.9	La largeur et la forme du halo
C.10	L’enregistrement des cratères autour des ouvertures
PART D	**Les ouvertures, visibles et enfouies**
D.1	La carte des ouvertures
D.2	Bassin ou cratère, selon ce qui se trouve dessous
D.3	Procellarum, une plaine de basalte
D.4	Les dômes d’alimentation enfouis
D.5	Ce qui les recouvre
D.6	Le caractère d’une ouverture selon sa zone

D.7	Ouvertures de sortie et bouches
PART E	**Le dôme d’alimentation**
E.1	Le dôme d’alimentation sous chaque mer
E.2	Le centre s’est affaissé au-dessus du dôme
E.3	Pourquoi le plancher s’affaisse
PART F	**Le plancher, les planchers et le dernier disperseur**
F.1	Un seul plancher
F.2	Marges étirées, intérieur comprimé
F.3	Les marges : des couches de cratères
F.4	Les planchers par région
F.5	Les cratères sur les planchers
F.6	L’ordre de solidification, et le dernier disperseur
PART G	**Taille et état : les mers et les cratères dans le temps**
G.1	Trois états sur un même plancher
G.2	L’état des cratères selon la taille
G.3	Les mers : température, viscosité et temps
G.4	La matière qui arrive : température, taille et distance
G.5	La chaîne dans le temps
G.6	Les plaines du contact : chaleur par en dessous, et le rebord
G.7	Ce que cela montre
PART H	**Le moteur**
H.1	Pression, flottabilité et viscosité
H.2	Les volatils
H.3	Flux, déclin et flux critique
H.4	La chaleur de la Terre

PART I	**La géométrie de l’exposition, et les générations**
I.1	Le front d’exposition mobile
I.2	D’une bouche couverte à une sortie exposée
I.3	Exposition progressive au sein d’une même mer
I.4	Trois générations
I.5	Ce qu’ont fait les mers à chaque étape
I.6	La taille d’une ouverture comme mémoire
PART J	**Chimie**
J.1	Des anneaux de fer et de titane
J.2	La chronologie du fer
J.3	Le thorium est retenu par le contact
J.4	Dans le contact : les mers, les plaines et les hautes terres
J.5	Selon la longitude
J.6	Comment le modèle lit le thorium
J.7	La masse étrangère des bassins des mers
PART K	**Datation**
K.1	Cinq horloges
K.2	L’ordre relatif des mers
PART L	**Statistiques**
L.1	Données et masques
L.2	Reproduction
L.3	Les résultats mesurés, en un seul tableau
PART M	**Prédictions et tests**
M.1	Ce que les mesures ont changé
M.2	Les études en un seul tableau

M.3	Prédictions et tests
PART N	**Discussion**
N.1	L’image unifiée
N.2	Explications de la littérature
N.3	Ce qui existe et ce qui est nouveau
PART O	**Conclusions**
O.1	Ce que l’article a montré
	Travaux futurs — des ouvertures pour la recherche ; Disponibilité du code ; Références ; Annexe A — le catalogue des ouvertures

Résumé

Ce qu’est une mer : les mers comme ouvertures d’alimentation. Dans le modèle LEF, la Lune a été construite sur la Terre et alimentée de l’intérieur par des ouvertures dans sa coquille. Cet article propose que les mers ne sont pas des bassins d’impact, mais ces ouvertures. Chacune d’elles se trouve au-dessus d’un *dôme d’alimentation* : un corps poussé vers le haut depuis un foyer souterrain, qui a soulevé la croûte au-dessus de lui. Par la plupart des ouvertures, la matière est montée, a été éjectée, puis est retombée comme la « matière de retour » qui a formé les cratères de la Lune. Les mers du contact, Imbrium et Serenitatis, ont servi de canaux transmettant matière et pression de la Terre à la Lune et n’ont pas éjecté (Serenitatis seulement de légers crépitements). La plaine de basalte sombre visible aujourd’hui n’est que ce qui reste en surface d’une telle ouverture : sa dernière couche, solidifiée à la fin de son activité.

Comptées comme ouvertures, les mers ne se trouvent pas là où se trouve le basalte. Les ouvertures sont identifiées et comptées d’après la signature des dômes d’alimentation dans le champ de gravité, et non d’après les limites du basalte visible. Un dôme d’alimentation est dense et attire plus fortement que le terrain qui l’entoure ; c’est pourquoi, dans le champ de gravité de GRAIL, après retrait de l’attraction du relief (le champ de Bouguer), il apparaît comme un maximum arrondi. 73 maxima de ce type, de 100 km et plus, ont été identifiés : 25 se trouvent sous des mers ouvertes, et 44 sont enfouis sous des hautes terres claires, dont 36 sur la face cachée. Au-dessus de ces dômes enfouis, les concentrations de fer et de thorium sont égales à celles des terres environnantes, et la croûte est plus épaisse de 8–13 km : des couches plus tardives les ont recouverts. Et 33 des 34 mers identifiées sur les gradients de gravité reposent sur un dôme d’alimentation.

Morphométrie des planchers. Chaque plancher conserve un niveau unique et uniforme, comme un lac gelé, et se situe sous son rebord à une valeur médiane de 3.4 km. Les mers du

contact, dans la région qui a touché la Terre jusqu'à la libération, se trouvent au niveau des plaines voisines ; les mers lointaines se trouvent bien en dessous du terrain qui les entoure, à l'intérieur d'un collier surélevé formé de la matière de retour qu'elles ont elles-mêmes éjectée. Sur 10 des 12 mers ouvertes, le centre est plus bas que la marge, et l'affaissement croît avec la force du dôme sous-jacent ($\rho = -0.59$).

La source : signatures chimiques et décomptes de cratères. Le terrain autour de six mers porte leur fer : la concentration de FeO passe de 6.9 à 3.1 wt% en 150 km depuis le bord de la mer, et reste au-dessus des valeurs des hautes terres éloignées jusqu'à 600 km ; et les cratères de ce terrain sont plus pauvres que leur terrain. À côté des plaines, dont le bain fondu a débordé de leurs bords, l'excès de fer retombe au niveau des hautes terres éloignées. Les planchers des mers ouvertes sont dépourvus de petits cratères : ils portent un douzième des cratères de 2–5 km des terres environnantes, et les plus vierges sont les planchers des mers du contact. Le disque du contact, 17.5% de la surface, concentre 95% du thorium au-dessus de 3 ppm, et son centre, fixé à l'avance dans le modèle, se classe troisième sur 16,200 centres possibles ; à l'intérieur, les mers sont le terrain le plus pauvre en thorium, parce qu'elles ont laissé leur thorium redescendre avec le reste du bain fondu. Si les bassins des mers s'étaient formés par des impacts de corps extérieurs, ils auraient laissé une masse étrangère, que leurs bains fondus ne portent pas.

Structure de l'article. La partie A définit les termes, et la B rappelle les contraintes que la série a établies ; la C compte les mers selon chaque définition et lit les terres qui les entourent comme de la matière qu'elles ont éjectée ; la D cartographie les ouvertures d'alimentation, visibles et enfouies ; la E mesure le dôme d'alimentation, et la F le niveau du plancher ; la G suit les mers et les cratères dans le temps ; la H définit le moteur qui a entraîné l'alimentation, et la I l'ordre d'exposition à l'espace ; les parties J et K analysent les signatures chimiques et étalonnent les horloges ; la L rassemble les résultats mesurés, et la M les prédictions et leurs protocoles de test ; les parties N et O discutent et concluent.

Ce que signifie le résumé, en termes simples : redéfinir la mer. La littérature et cet article regardent les mêmes plaines sombres et nomment des choses différentes. Dans la littérature, une mer est définie par l'aspect de la surface seulement : la mer *est* la plaine sombre de basalte. Dans le modèle LEF, la mer est la structure qui se trouve dessous : un trou traversant la coquille de la Lune au-dessus d'un corps dense, par lequel de la matière est montée des profondeurs et, pour la plupart des ouvertures, a été éjectée ; la plaine de basalte sombre n'est que la « dernière peau » qui s'est solidifiée au-dessus de ce trou lorsque l'écoulement a cessé. Un lac de lave dans le cratère d'un volcan en donne une image fidèle : la croûte figée que l'on voit n'est pas le volcan lui-même ; dessous se trouve la région liquide par laquelle est passée la pression qui alimentait le système. Selon cette définition, une mer n'a pas besoin de porter du basalte, et inversement, une tache de basalte n'indique pas nécessairement une mer.

Ce que montre la gravité. Un corps plus dense que son environnement attire un peu plus fortement une sonde qui passe, et GRAIL a cartographié cette attraction supplémentaire sur toute la

Lune. Un dôme d'alimentation, solidifié en un corps dense et riche en fer, produit un excès de gravité local et apparaît sur la carte comme un maximum arrondi. Sur les 73 maxima comptés, 25 se trouvent sous une plaine sombre, 4 sont partiellement couverts, et 44 sont enfouis sous un terrain clair ordinaire — la plupart sur la face cachée. Ce sont les ouvertures de la face cachée, enfouies sous les couches qui ont ensuite édifié son épaisse croûte. La surface au-dessus d'elles présente des valeurs de fer et de thorium égales à celles des terres environnantes, parce qu'elle *est* les terres environnantes : la couverture étendue sur l'ensemble. La mesure de l'épaisseur montre que la croûte au-dessus des dômes enfouis est plus épaisse de 8–13 km qu'au-dessus d'un dôme ouvert de même intensité, et cette différence est l'épaisseur de cette couverture. Les *gradients de gravité* — le taux de variation de l'attraction d'un lieu à l'autre — sont les plus marqués aux bords des corps denses ; grâce à eux, l'auteur a identifié 34 mers, dont 33 reposent sur l'un des 73 dômes. La seule exception, Ingenii, se trouve au-dessus de South Pole–Aitken, où la chaleur sous ce bassin a cuit son dôme jusqu'à faire disparaître sa signature dense (§C.5).

Ce que montre le plancher. Un plancher qui se tient à un seul niveau sur toute son étendue s'est solidifié comme gèle un lac : une seule surface liquide qui s'est solidifiée lentement, des marges vers l'intérieur, et non un empilement d'écoulements distincts. Le niveau du plancher se situe quelques kilomètres sous le rebord, et le centre du plancher s'est affaissé au-dessus du corps dense situé dessous : sur 12 mers ouvertes, 10 ont un centre plus bas que la marge. La corrélation de rang ρ va de -1 à $+1$ et mesure avec quelle constance deux grandeurs augmentent ou diminuent ensemble ; la valeur -0.59 montre une relation inverse : un dôme plus fort va, avec une constance raisonnable, de pair avec un centre plus bas. En comparant les mers entre elles, les mers du contact — Serenitatis, solidifiée la première, tout près de la Terre, et Imbrium, solidifiée après le détachement, alors que la Lune s'éloignait — se trouvent au même niveau que les plaines voisines ; les mers plus éloignées se trouvent bien en profondeur à l'intérieur d'un collier surélevé, formé de ce qu'elles ont elles-mêmes éjecté.

Ce que montre la chimie. Si les mers ont éjecté la matière qui a formé les cratères, les terres autour de chaque mer doivent porter sa signature en fer, abondante à proximité et moindre plus loin — et c'est bien le cas : la concentration d'oxyde de fer passe de 6.9 wt% au bord de la mer à 3.1 à 150 km, et reste encore au-dessus du fond des hautes terres éloignées à 600 km. Un cratère plus tardif creusé dans ce terrain enrichi a rejeté sur le côté le placage supérieur, riche en fer, et mis à nu la base plus pauvre ; il est donc plus pauvre que le terrain qui l'entoure. Les plaines de basalte sans dôme d'alimentation sous-jacent ne présentent pas un tel profil : leur bain fondu a débordé de leurs bords et n'est pas allé loin. Le thorium, élément radioactif que la littérature attribue au dernier résidu d'un océan de magma, est concentré presque entièrement dans le disque du contact : un sixième de la surface en contient 95%. Le centre du contact a été fixé dans l'article 3 avant la lecture des données de thorium ; un test de balayage, dans lequel un disque de même taille est placé tour à tour sur 16,200 points couvrant toute la Lune, montre que le centre fixé à l'avance capte plus de thorium que tous sauf deux (§J.3).

Ce que montrent les cratères sur les planchers. Une mer ouverte et liquide absorbe ou fond aussitôt tout ce qui s'y pose, et ne peut donc pas conserver d'enregistrement des cratères pendant toute son étape d'activité ; le plancher ne commence à accumuler et à conserver des cratères qu'à

partir du moment où il s’est solidifié. Les planchers des mers ne portent qu’un douzième des petits cratères présents sur les terres qui les entourent, et les surfaces les plus vierges sont les mers du contact, qui se sont solidifiées tardivement. Enfin, si les bassins des mers avaient été creusés par des collisions de corps extérieurs, ces corps auraient dû laisser dans la croûte des restes d’une masse étrangère ; les bains fondus des bassins ne portent pas une telle masse (§J.7), constat compatible avec une source endogène.

Introduction — la littérature et le modèle

Dans la littérature classique, une mer s’explique par deux événements distincts. D’abord un corps impacteur extérieur creuse un bassin ; des centaines de millions d’années plus tard, lors d’une seconde étape, volcanique, du basalte monte du manteau interne de la Lune et inonde la dépression. Les plaines sombres sont le basalte, les bassins sont les trous, et les deux sont comptés séparément : un bassin sans basalte n’est pas une mer, et une tache de basalte sur le fond d’un cratère est une mer. La source de chaleur qui a produit le basalte est placée dans la région de Procellarum, où se concentre la matière radioactive KREEP. KREEP doit son nom à son potassium (K), à ses terres rares (REE) et à son phosphore (P) ; elle est riche en thorium et en uranium, dont la désintégration libère de la chaleur, et la littérature l’interprète comme le dernier liquide résiduel laissé lors de la cristallisation d’un océan de magma global.

Le tableau ci-dessous met en regard la lecture des observations dans la littérature classique et leur lecture dans le modèle LEF, question par question. Chaque ligne est un point où la même observation reçoit une signification différente ; le reste de l’article parcourt les lignes une à une et mesure quelle signification portent les données. Le *mascon* de la troisième ligne, une « concentration de masse », est l’excès de gravité observé sous les grandes mers de la face visible.

Question	La littérature classique	Le modèle LEF
Ce qu’est une mer	Une plaine sombre de basalte qui remplit un bassin	Une ouverture au-dessus d’un dôme d’alimentation ; le basalte est la dernière surface qui s’y est solidifiée
Le bassin	Une dépression creusée par la collision d’un corps impacteur extérieur	Le rebord de l’ouverture, soulevé et exhaussé par les projections
Le mascon	La remontée du manteau et la charge du basalte au-dessus	Le dôme d’alimentation lui-même, solidifié en un corps dense et riche en fer
La source de chaleur	La désintégration radioactive de KREEP sous Procellarum	La Terre, vers laquelle la face visible était tournée pendant le rattachement
La face cachée	Peu de mers	Plus de dômes d’alimentation que la face visible, 40 contre 33, enfouis sous ses couches

Question	La littérature classique	Le modèle LEF
Les planchers lisses	Du basalte jeune, mis en place tardivement, qui a donc accumulé peu d'impacts depuis	Des surfaces chaudes de faible viscosité à la libération ; solidifiées lentement ensuite, après que la plus grande partie de la matière de retour s'était déjà posée
Le thorium	Le dernier liquide résiduel de la cristallisation de l'océan de magma	La signature du contact : la dernière région à s'être détachée de la Terre
Les âges	Le moment de l'éruption et de l'inondation du bassin	Le moment du refroidissement de l'ouverture

Le modèle LEF rejette cette séparation chronologique et mécanique, et lit les mêmes plaines comme une seule structure continue. La Lune a été construite sur la Terre, alimentée de l'intérieur par des ouvertures, et ses mers sont ces ouvertures. Chaque mer se trouve au-dessus d'un dôme d'alimentation — le corps par lequel la matière est montée — et le basalte est le dernier de ce qui l'a traversé. La question de cet article n'est donc pas de savoir pourquoi il y a du basalte dans les bassins, mais ce qu'est une mer, combien il y en a, et ce que chacune enregistre du système d'alimentation qui a construit la Lune.

Redéfinir les indices. Si les mers sont des ouvertures, ce qui compte comme indice change aussi : l'identification d'une mer ne repose pas sur la couleur de sa surface, mais sur quatre critères mesurables directement sur des cartes publiques. Le premier est une signature souterraine : le corps dense sous la mer, le dôme d'alimentation. Le deuxième est une dispersion chimique périphérique : les terres autour de la mer doivent porter la matière qu'elle a éjectée. Le troisième est la continuité morphologique : le plancher doit s'être solidifié en une seule surface après la formation des cratères qui l'entourent. Le quatrième est l'horloge thermique : l'âge d'une mer est le moment où elle s'est refroidie, et non celui de l'arrivée d'une inondation distincte. Chacune de ces quatre mesures est effectuée dans cet article.

Structure de l'article. L'article commence par harmoniser sa terminologie : il définit les termes de base (partie A) et rappelle ce que la série a déjà établi (partie B), afin que les mots *ouverture*, *mer*, *bassin* et *dôme d'alimentation* aient un sens fixe et unique tout au long du texte. Il répond ensuite à sa question centrale, ce qu'est une mer et combien il y en a selon chaque définition, et lit la mer comme la source de la matière de retour (partie C). La cartographie suit les ouvertures, visibles et enfouies (partie D), le dôme d'alimentation sous chaque mer (partie E) et le plancher qui s'est solidifié au-dessus (partie F). La partie G met côte à côte les mers et les cratères dans le temps, selon leur taille et selon leur état au moment de leur solidification. La partie H décrit le moteur qui a entraîné l'alimentation — pression, flottabilité, viscosité, volatils et chaleur de la Terre — et la partie I la géométrie de l'exposition : l'ordre dans lequel les ouvertures sont sorties de sous le contact. Enfin, l'article lit la chimie (partie J) et les horloges (partie K), rassemble les résultats mesurés (partie L) ainsi que leurs prédictions et tests (partie M), puis discute et conclut dans les parties N et O.

CE QUE PROPOSE CET ARTICLE

Une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation. De la matière poussée vers le haut depuis un foyer souterrain a soulevé le centre et élargi les marges, édifiant ainsi un dôme sous l'ouverture ; par lui, la matière est montée dans la mer ; à la plupart des ouvertures, elle a été éjectée, et une partie est revenue à la surface comme matière de retour (Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, n'ont pas éjecté ; Serenitatis seulement de légers crépitements). Ce que la littérature compte comme une mer — une plaine sombre de basalte — est ce qui reste à la surface d'une telle ouverture. La cartographie des ouvertures d'après le corps dense situé sous elles montre que la mer ne coïncide pas géographiquement avec les surfaces de basalte visible : sur les 73 dômes d'alimentation visibles dans le champ de gravité, 44 se trouvent sous des hautes terres claires, dont 36 sur la face cachée, enfouis sous ses couches avec les cratères qu'ils ont produits (partie D).

Le plancher s'est solidifié comme un lac, et s'est affaissé au-dessus de son dôme. Chaque plancher conserve un niveau unique et uniforme, environ 3 km sous son rebord. Les mers du contact se trouvent au niveau des plaines voisines ; les mers plus éloignées du contact se trouvent bien en profondeur à l'intérieur d'un collier surélevé, formé de la matière de retour qu'elles ont elles-mêmes éjectée. Le centre d'une mer est plus bas que ses marges, et d'autant plus que le dôme sous-jacent est fort. Trois facteurs sont candidats à cet abaissement central : la charge pondérale du corps dense et riche en fer situé dessous, la succion, et surtout la dilatation et la contraction thermiques sous l'effet du chaud et du froid, plus fortes à mesure que la masse est grande ; le choix entre eux attend d'être testé (parties E, F).

Les mers sont la source de la matière de retour. Le terrain autour de chaque mer porte sa signature chimique : son fer et son titane, qui décroissent avec la distance. Les grands cratères voisins sont plus pauvres en fer que ce terrain, parce que leur excavation a rejeté sur le côté le placage que la mer avait déposé (partie C). Le thorium est concentré là où la Lune a touché la Terre en dernier : le disque du contact, seulement 17.5% de la surface, contient 95% du thorium dont la concentration dépasse 3 ppm (partie J).

Les mers se sont scellées dans l'ordre. La plupart des anciennes ouvertures de la face cachée se sont scellées les premières, à mesure que la poire grandissait et que moins de chaleur de la Terre les atteignait (Moscoviense, alimentée depuis Serenitatis, fait exception) ; les ouvertures des limbes ont continué à éjecter de la matière pendant longtemps. Les mers de la face visible servaient de passages ouverts par lesquels la pression de la Terre se transmettait à la Lune ; au moment de la libération, la pression a cessé d'atteindre la Lune, et les éjections ont cessé. Les mers de la face visible étaient alors chaudes et de faible viscosité, et se sont solidifiées lentement, de l'extérieur vers l'intérieur ; c'est pourquoi leurs planchers sont lisses : Mare Imbrium compte 11 cratères de 20 km et plus par million de km², contre 205 sur les hautes terres. Après la libération, les petits cratères ont été produits par des gouttes projetées par la Terre, le dernier disperseur (partie I, §§F.5–F.6).

> Les exigences du modèle, et ce qui permettrait de les tester, sont rassemblées dans l'article 11 (Les exigences).

Comment lire l'encadré. Le premier paragraphe est la définition sur laquelle repose tout l'article, et il décompose la mer en trois composantes structurelles. Le *dôme d'alimentation* est le corps situé dessous : de la matière poussée depuis un foyer sous la surface a soulevé le terrain au-dessus en son milieu et l'a étalé sur les côtés, en forme de dôme. L'*ouverture* est le point de percée de cet écoulement à travers la coquille : la matière est montée par elle, a été éjectée à la plupart des ouvertures, et une partie est retombée comme la matière de retour qui a formé les cratères (article 6) ; Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, n'ont pas éjecté (Serenitatis seulement de légers crépitements). Le *basalte* est ce qui est resté : le dernier bain fondu demeuré dans l'ouverture, solidifié en la plaine sombre visible aujourd'hui. Lue ainsi, une mer s'identifie par le dôme situé sous elle, et il apparaît que la plupart des dômes ne portent aucun basalte.

Le deuxième paragraphe dit ce qu'enregistre le plancher. Un lac gèle en une seule surface plane ; un plancher qui garde un seul niveau sur toute son étendue s'est solidifié de la même manière, comme une seule surface liquide et non comme un empilement d'écoulements distincts. Lorsque l'écoulement a cessé, le dôme sous-jacent s'est solidifié en un corps dense et riche en fer, et le centre du plancher est plus bas au-dessus de lui — plus le dôme est fort, plus l'affaissement est profond. Trois facteurs peuvent l'abaisser : le poids de ce corps, la succion, et surtout la dilatation et la contraction sous l'effet du chaud et du froid, plus fortes à mesure que la masse est grande en diamètre et en profondeur ; les mesures actuelles ne permettent pas encore de trancher entre eux. Le troisième paragraphe dit où est allée la matière éjectée : dans le terrain autour de chaque mer, sous forme d'un placage riche en fer et en titane, plus épais près des marges. Le thorium marque autre chose : le lieu où la Lune a touché la Terre en dernier.

Le quatrième paragraphe donne l'ordre dans lequel les mers se sont arrêtées. La plupart des ouvertures de la face cachée se sont scellées les premières, à mesure que la poire grandissait et que moins de chaleur de la Terre les atteignait ; Moscoviense, alimentée depuis Serenitatis par un passage interne rectiligne, fait exception. Les ouvertures des limbes ont éjecté pendant longtemps. Les mers de la face visible étaient des passages ouverts par lesquels la pression de la Terre se transmettait, à travers la poire, à la Lune tant que le corps était rattaché ; à la libération, la pression a cessé d'atteindre la Lune, et les éjections ont cessé. Les mers de la face visible étaient alors chaudes et de faible viscosité, et elles se sont solidifiées lentement, de l'extérieur vers l'intérieur, après que presque toute la matière de retour s'était déjà posée. C'est pourquoi leurs planchers sont si vierges : Imbrium compte 11 grands cratères par million de km², là où les hautes terres en comptent 205. **Le dernier disperseur.** Après la libération, seules des gouttes projetées par la Terre atteignaient encore la Lune, et elles ont dispersé les petits cratères sur les planchers lisses (§F.6).

PART A

Termes et définitions

LE PROBLÈME ET L’APPROCHE

Le terme *mer* est employé dans la littérature avec un triple sens : pour la surface sombre, pour le bassin — le trou dans la croûte — et pour l’histoire de son remplissage. **L’approche :** le modèle sépare la structure de son expression en surface, et distingue le point d’origine de la matière de retour de son lieu d’atterrissage.

Cette partie fixe les mots avant que l’article ne les emploie. La raison est pratique : dans la littérature, le mot *mare* (« mer » en latin, pluriel *maria*) est employé à la fois pour une surface sombre, pour le trou qui se trouve dessous et pour l’histoire du remplissage de ce trou, et un raisonnement qui passe d’un sens à l’autre sans le dire ne peut pas être vérifié. Ici, chaque chose reçoit son propre nom. La partie A présente d’abord les instruments, les mesures et les matériaux sur lesquels s’appuie l’article ; le §A.1 définit ensuite les quatre structures du modèle — le dôme d’alimentation, l’ouverture, la mer et le bassin — et place chacune à côté de son sens dans la littérature ; le §A.2 sépare le lieu d’où provient la matière d’un cratère et le lieu où elle s’est posée, distinction dont dépend chaque décompte de cratères de l’article.

Les mots de la mesure. Les mers sont lues à travers un petit nombre d’instruments et un petit nombre de matériaux. Le tableau ci-dessous rassemble les termes, les composants chimiques et les instruments sur lesquels repose l’analyse dans tout l’article ; chacun est présenté ici une fois, en termes simples, afin que les parties suivantes puissent l’employer sans s’arrêter. Le tableau peut être lu maintenant, ou consulté lorsque le terme apparaît pour la première fois.

Terme	Ce que c’est	Comment cet article l’emploie
Le terrain et ses matériaux		
Hautes terres	Le terrain clair, pauvre en fer, qui couvre la plus grande partie de la surface de la Lune	Le « terrain » auquel on compare les mers et les plaines ; loin de tout basalte, il contient environ 2.30 wt% de FeO (§C.7)
Albédo	La fraction de la lumière solaire qu’une surface réfléchit ; une surface sombre a un albédo faible	L’outil par lequel la littérature identifie visuellement une mer (§C.1)

Terme	Ce que c’est	Comment cet article l’emploie
Basalte	Une lave sombre, riche en fer et souvent en titane, solidifiée à partir d’un bain fondu liquide de faible viscosité — aussi fluide qu’une huile légère, environ 1 Pa s (§G.3)	La dernière couche solidifiée dans l’ouverture, sa dernière surface, et non un événement d’inondation indépendant (§A.1)
FeO, TiO_2, wt%	L’oxyde de fer et le dioxyde de titane, en pourcentage du poids de la matière de surface ; le Kaguya Multiband Imager les lit depuis l’orbite d’après la couleur de la lumière solaire réfléchie, en pixels d’environ 240 m [S3]	La signature de la matière des mers sur le terrain autour d’une mer (§§C.7–C.9)
Thorium, ppm	Un élément radioactif qui ne s’intègre pas dans les cristaux, et reste donc dans le liquide lorsqu’un bain fondu se refroidit, se rassemblant dans le liquide résiduel ; le spectromètre gamma de Lunar Prospector l’a cartographié d’après sa désintégration, en cellules d’environ 60 km [S4] ; ppm signifie parties par million, soit des grammes par tonne	Le marqueur du contact, la dernière région à être libérée de la Terre (partie J)
KREEP	Matière riche en potassium (K), en terres rares (REE) et en phosphore (P), ainsi qu’en thorium — autant d’éléments qui restent dans le dernier liquide	La littérature lui attribue la source de chaleur du basalte sous Procellarum ; le modèle ne l’accepte pas (introduction, partie J)
Éjectas	La matière qu’un cratère en formation projette et dépose autour de lui	Distingués de la « matière de retour » qui a formé le cratère (§A.2)
Le champ de gravité		
GRAIL	Une mission de deux sondes qui volaient l’une derrière l’autre autour de la Lune ; lorsque chacune passait au-dessus d’une région plus dense, elle était légèrement tirée en avant ou retenue, et la variation de la distance qui les séparait mesurait la gravité en dessous	La source du champ de gravité, modèle GRGM1200L [S2]

Terme	Ce que c’est	Comment cet article l’emploie
Degrés 6–660	Un développement du champ en harmoniques sphériques : le champ s’écrit comme une somme d’ondes autour de la Lune, et une onde de degré n y tient n fois. Omettre les degrés inférieurs à 6 retire les variations les plus larges, à l’échelle de la Lune entière ; s’arrêter à 660 fixe le détail le plus fin conservé	Déterminent quelles tailles de corps dense la carte peut montrer
Anomalie de Bouguer	La gravité mesurée après soustraction de l’attraction du relief visible (collines, parois de cratères), calculée pour une croûte de 2,550 kg/m³. Ce qui reste provient des différences de densité sous la surface — comme on pèse un colis et qu’on soustrait le poids connu de la boîte pour connaître son contenu	La carte dans laquelle sont localisés les dômes d’alimentation, visibles et enfouis
Milligal (mGal)	L’unité d’une anomalie de gravité : un millième de gal, et un gal vaut 1 cm/s²	Un seuil du modèle : un dôme d’alimentation est défini comme un maximum qui s’élève d’au moins 50 mGal au-dessus de l’anneau qui l’entoure (§C.3)
Gradient de gravité	La dérivée spatiale de la gravité de Bouguer : la rapidité avec laquelle elle varie d’un lieu à l’autre. Il prend des valeurs extrêmes aux bords d’un corps dense, de sorte qu’une carte des gradients dessine les contours de tels corps, comme les courbes de niveau se resserrent au bord d’une falaise	La carte sur laquelle l’auteur a identifié et délimité les 34 mers (§C.2)
Mascon	« Concentration de masse » : un excès de masse souterrain sous un bassin, qui produit un maximum de gravité local	Dans le modèle, le dôme d’alimentation lui-même (§A.1)
Cartes et catalogues		

Terme	Ce que c’est	Comment cet article l’emploie
Carte des mers LROC	Une cartographie des limites du basalte sombre sur les images de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) : 644 polygones regroupés en 646 unités sous 97 noms [S1]	Le décompte du basalte (§C.3) ; employée comme *masque*, elle retire les pixels de basalte de la mesure, de sorte que les terres voisines d’une mer sont lues sans la mer et sans biais
QuickMap	La visionneuse en ligne des données LROC, dans laquelle couches de gravité et images peuvent être superposées	L’outil dans lequel l’auteur a marqué les ouvertures à l’œil (§C.2)
Catalogues de cratères	Robbins (2019) : tous les cratères de 20 km et plus [S5] ; Wang & Wu (2021) : tous les cratères de 1 km et plus [S6]	Les bases de données des décomptes de cratères et de l’analyse statistique dans tout l’article
Lieux sur la Lune		
Face visible et face cachée	La Lune fait un tour sur son axe à chaque orbite, et garde donc toujours la même face tournée vers la Terre : la face visible	Les deux hémisphères comparés dans tout l’article
Hémisphères avant et arrière	Les hémisphères définis par la direction du mouvement orbital : l’hémisphère avant fait face à la direction du mouvement de la Lune et est centré sur 90°W, et l’hémisphère arrière, derrière lui, est centré sur 90°E	Déterminent où s’est posée la matière de retour (§B.2)
Point subterrestre	Le point où la droite joignant les centres de la Terre et de la Lune rencontre la surface de la Lune : le point qui fait directement face à la Terre	Le point de référence à partir duquel sont mesurées les distances de l’annexe A

A.1 Ouverture, mer, bassin et dôme d’alimentation

Le modèle décompose la structure d’ensemble d’une mer en quatre composantes distinctes, qu’il vaut mieux lire de bas en haut : un corps dense dessous (le dôme d’alimentation), le lieu où sa matière a atteint la surface (l’ouverture), la surface que l’ouverture a laissée (la mer), et les marges qui l’entourent (le bassin).

Le dôme d’alimentation. Un dôme d’alimentation est une structure dense formée sous une mer, là où de la matière est poussée vers le haut depuis un foyer souterrain. La poussée soulève le centre

et étale les marges, édifiant ainsi un dôme. De là, la matière monte dans la mer ; à la plupart des ouvertures, elle a été éjectée, et une partie est revenue à la surface de la Lune comme matière de retour (Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, n'ont pas éjecté ; Serenitatis seulement de légers crépitements). Le dôme n'est ni une intrusion statique ni un bouchon, mais le produit géométrique de l'écoulement lui-même qui le traverse et va au-delà. La différence compte. Une intrusion est un corps de bain fondu qui pénètre dans la croûte et s'y arrête ; un bouchon est ce qui obstrue un conduit. Un dôme d'alimentation n'est ni un corps qui s'est immobilisé ni un obstacle ; c'est la forme que l'écoulement édifie pendant qu'il monte, comme l'eau d'une source puissante soulève un monticule au-dessus de son exutoire pendant qu'elle le traverse. Lorsque l'écoulement a cessé, le dôme s'est solidifié en un corps dense et riche en fer, et le champ de gravité l'identifie aujourd'hui comme un maximum de Bouguer distinct (partie E).

L'ouverture. L'ouverture est le point de percée de l'alimentation vers la surface, et elle se présente sous deux états. Une *ouverture de sortie* projetait de la matière vers l'extérieur ; une *bouche* conduisait et transmettait la matière sous couverture vers les ouvertures de sortie, et n'a été exposée qu'à mesure que le contact reculait. Une même structure peut commencer comme bouche et finir comme ouverture de sortie (§I.2). Une ouverture n'est pas un tuyau aux parois solides, mais une région liquide au sein de la matière parente, délimitée par un contraste de viscosité avec la matière rigide qui l'entoure, et la pression la traverse. La viscosité est la résistance d'une matière à l'écoulement — le miel en a plus que l'eau, et une coquille froide et rigide infiniment plus que l'un et l'autre. L'ouverture se définit donc par la facilité avec laquelle sa matière s'écoule comparée à la matière qui l'entoure, et non par une paroi ; la pression venue d'en bas traverse la région liquide comme par une brèche, et la matière rigide qui l'entoure ne la laisse pas passer.

Le tableau ci-dessous place chaque terme familier à côté du sens que lui donne la littérature et du sens qu'il a dans cet article. Il se lit ligne par ligne : la première colonne est le terme, celle du milieu — ce qu'un lecteur formé à la géologie lunaire comprendra par ce terme, et la dernière — ce qu'il signifie dans les pages qui suivent.

Terme	La vision de la littérature	Sens dans cet article
Bassin	Un cratère géant formé par l'impact d'un corps extérieur	Les marges surélevées de l'ouverture, formées de couches de sa propre matière de retour (§F.3)
Mer	Le basalte qui remplit un bassin, ou toute plaine de basalte sombre	Une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation ; le basalte est sa dernière surface solidifiée
Mascon	Un excès de masse positif sous un bassin : remontée du manteau et charge du basalte	Le dôme d'alimentation lui-même, solidifié en un corps dense et riche en fer (partie E)
Cryptomare	Du basalte recouvert par des éjectas plus tardifs	Une ouverture enfouie : un dôme d'alimentation dont la surface a été recouverte par des couches plus tardives (partie D)

Terme	La vision de la littérature	Sens dans cet article
Plancher	Le niveau supérieur de la couche de basalte	La surface solidifiée de l'ouverture, environ 3 km sous son rebord (médiane 3.4 km, §F.1)

Deux lignes portent l'essentiel du poids. Dans la deuxième, la mer cesse d'être une surface et devient une structure : le basalte sombre n'est que la dernière chose que l'ouverture a laissée au sommet. Dans la quatrième, un cryptomare — dans la littérature, une mer cachée sous de la matière claire — devient simplement une ouverture dont la surface a été recouverte plus tard ; il est compté comme n'importe quelle autre ouverture. Les autres lignes en découlent : le bassin est le rebord surélevé que l'ouverture a édifié avec sa propre matière, le mascon est le dôme d'alimentation solidifié, et le plancher est la surface supérieure solidifiée de l'ouverture.

A.2 La source n'est pas le lieu d'atterrissage

Une ouverture de sortie active projette de la matière à des distances de 50 à 1,000 km. Pendant toute son activité, le plancher de l'ouverture elle-même est liquide ou refondu, et recouvre son propre enregistrement ; le terrain solide qui l'entoure, en revanche, reçoit et conserve ce qu'elle projette. Une surface proche d'une ouverture active gagne donc des cratères formés par ce que projette l'ouverture, tandis que le plancher de l'ouverture perd les cratères qui s'y posent, parce qu'il est encore liquide ou qu'il fond de nouveau. Le nombre de cratères visibles sur une surface n'est donc pas une simple horloge, mais il est fixé par une équation de bilan :

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{\mathrm{return}} - N_{erased},$$

où N_{obs} est le nombre total de cratères observés aujourd'hui sur la surface, N_{bg} les cratères de fond — les cratères formés là par de la matière provenant de toutes les autres sources — N_{return} les cratères de la matière de retour — ceux formés par de la matière projetée depuis l'ouverture voisine — et N_{erased} les cratères supprimés ultérieurement par fusion ou recouvrement. L'équation est une règle de comptabilité (règle comptable) et non un modèle à ajuster aux données : elle dit seulement qu'un décompte de cratères est le résultat de trois processus simultanés, et ne peut donc pas être lu comme une horloge.

La limite du masque. Un masque qui retire les mers laisse la surface du plancher hors de la comparaison, mais ne restitue pas ce qui a été effacé : les cratères que le plancher a fondus pendant son activité ont disparu, et rien dans le terrain restant ne montre où ils se trouvaient. **Le protocole de test.** Un cratère ne peut pas être attribué à la mer qui a projeté sa matière — la matière de retour ne porte aucune étiquette de sa source, et une ouverture projette à toutes les distances entre 50 et 1,000 km. Le test est donc statistique, et repose sur deux critères. Le test de la distance : si les mers sont les sources, le terrain et les cratères qui les entourent doivent, en moyenne, porter leur matière plus fortement près d'elles que loin d'elles (§C.7). Le test du côté : ils doivent différer entre l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière (article 6).

Ce dont nous disposons maintenant : des noms distincts pour le corps dense situé dessous (le dôme d'alimentation), le lieu où il a atteint la surface (l'ouverture), la surface qu'il a laissée (le

basalte de la mer) et les marges qui l'entourent (le bassin) ; et une règle selon laquelle un décompte de cratères enregistre à la fois l'arrivée, le retour et l'effacement.

PART B

Ce que la série a déjà établi

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Les mers sont lues à travers la construction de l'article 3 et à travers la matière de retour de l'article 6, et ni l'une ni l'autre n'est dérivée à nouveau ici. **L'approche :** ce qui leur est emprunté est présenté en un seul endroit, et les nombres sont maintenus fixes.

Le fondement issu de la série. Cet article s'appuie sur deux articles précédents de la série et ne répète pas leurs arguments. De l'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*, il reprend la géométrie du corps pendant sa construction sur la Terre, et, de cette géométrie, les zones en lesquelles se divise la Lune actuelle. De l'article 6, *Les cratères*, il reprend l'origine des cratères : de la matière éjectée du corps et retombant sur lui. Cette partie indique ce qui est repris, où il est dérivé dans l'article antérieur, et quels nombres sont maintenus fixes ici ; ils ne sont pas recalculés ici, et le lecteur qui souhaite vérifier l'un d'eux est renvoyé à sa source.

B.1 De l'article 3 : le corps sur la poire

Les dimensions de la pointe de la poire. Dans le modèle, la Terre, tournant rapidement, a soulevé un renflement qui s'est étiré en forme de poire, et le corps devenu la Lune a été construit à son extrémité (article 3). Le corps reposait sur la pointe courbe de la poire de la Terre : une boule aplatie, avec un dôme inférieur sur la pointe et un dôme supérieur au-dessus — une balle écrasée posée sur un support arrondi, sa face inférieure épousant le support et son sommet dressé haut au-dessus. La largeur de la pointe a varié au cours de la construction : 6,000 km au début de l'arrondi, et 3,000 km au moment de la libération. À mesure que le corps convergeait vers une forme sphérique, la surface par laquelle il touchait la Terre s'est réduite à la moitié de sa largeur (article 3, §B.4).

Les trois étapes de la construction. La construction s'est déroulée en trois étapes successives : l'*arrondi vers l'extérieur*, le passage du corps posé sur la pointe à la forme d'une boule ; l'*aplatissement*, au cours duquel se sont formés la plupart des cratères et les plus grands d'entre eux, lorsque la différenciation était déjà avancée et que la matière éjectée était légère et riche en eau ; et l'*arrondi vers l'intérieur*, le relâchement de l'aplatissement, au cours duquel le corps est devenu plus dense. La différenciation est la séparation d'un bain fondu en parties plus lourdes et

plus légères ; à l'étape de l'aplatissement, elle était assez avancée pour que la matière projetée soit légère et riche en eau. Chacune des trois étapes est dérivée dans l'article 3 ; ici, elles fixent l'ordre dans lequel les ouvertures ont été exposées.

Trois zones de référence sont reportées sur la Lune actuelle. **La colline**, la base du renflement, une bande de 6,000 km de large, contient 99% des mers de la face visible. **Le contact**, les 3,000 derniers kilomètres, en contient 66%. **Mare Imbrium**, à l'intérieur du contact, est l'ouverture restée reliée à la Terre jusqu'au détachement ; par elle et par Serenitatis, qui s'est décollée plus tôt, chaleur et matière sont entrées dans le corps depuis la Terre. Les deux parts sont des parts de *surface* : de la surface du basalte sombre de la face visible sur la carte LROC, et non du nombre de mers (en nombre, 13 des 14 mers de la face visible de l'annexe A se trouvent dans la colline et 4 dans le contact). Les 66% se rapportent au contact tel qu'il est délimité sur la carte de l'article 3 ; sur les cercles de l'annexe A, de 3,000 km et 1,500 km de rayon, les parts s'élèvent respectivement à 99.8% et 72%. La colline est la région qui reposait sur la large pointe au début de l'arrondi, et le contact — la région encore rattachée à la libération ; sur la Lune actuelle, ce sont deux disques emboîtés l'un dans l'autre sur la face visible, et leurs centres sont donnés au §B.3. La source de chacun est l'article 3, §B.4.

Comment le contact a lâché prise : le moment de la libération. La *ligne de corotation* est la distance à laquelle un corps tournant avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre. Le contact s'est décollé de la pointe de la poire lorsque le centre de masse du corps a atteint cette ligne, et la Lune s'est détachée un peu au-delà. Un détachement exactement sur la ligne de corotation laisserait la Lune sur une orbite circulaire, que les forces de marée ne peuvent pas rendre elliptique ; l'orbite elliptique de la Lune exige donc un détachement légèrement après que le centre de masse a franchi la ligne. La série retient une libération environ 210 km au-delà de la ligne, lorsqu'un peu plus de la moitié de la Lune, environ 58%, l'avait déjà franchie, parce que deux tests indépendants convergent en ce point : l'inclinaison actuelle (libération à 22.5°) et l'excentricité actuelle (pour une Lune jeune et chaude). Les tableaux complets figurent dans l'article 3.

Classification des ouvertures selon le moment de l'exposition. Les ouvertures se répartissent en trois types : les ouvertures de la coquille plate, exposées à la première étape ; les ouvertures du dôme supérieur, exposées à mesure qu'il s'élevait, qui projetaient de la matière vers l'extérieur ; et les ouvertures du dôme inférieur, restées couvertes jusqu'à la libération et qui ne servaient qu'au passage de la matière. Ce sont les ouvertures de sortie et les bouches du §A.1, désormais placées dans le temps ; leurs zones sur la Lune actuelle sont données pour chaque mer dans l'annexe A.

Le retrait du sial. La face visible a été ouverte par la chaleur : la région qui touchait la pointe de la poire de la Terre, les 3,000 km du contact, a fondu et perdu sa couche de sial — la couche supérieure légère de la croûte, riche en silicium et en aluminium. La croûte mince sous les mers de la face visible est mince *parce qu'*elles sont des ouvertures (article 3, §B.7). L'ordre de causalité est ici l'essentiel : la croûte n'y était pas mince au départ pour être percée ensuite ; elle est mince parce que les ouvertures et la chaleur sous elles ont retiré sa couche supérieure.

B.2 De l’article 6 : la matière de retour

L’origine des cratères. La matière projetée par les ouvertures est revenue et s’est posée sur la coquille à une vitesse d’impact égale à sa vitesse de départ, et a formé les cratères : environ 99% d’entre eux ont été formés par de la matière terrestre de retour, et non par des corps extérieurs (article 6, *Les cratères*). Une pierre lancée vers le haut retombe à la vitesse à laquelle elle a été lancée ; de même, la matière projetée par les ouvertures est retombée assez vite pour former des cratères. **L’hémisphère avant et l’hémisphère arrière.** La direction du mouvement du corps a créé une asymétrie entre ses deux hémisphères : les propres éjectas du corps se posaient vers l’hémisphère arrière, centré sur 90°E, et rencontraient de front l’hémisphère avant, centré sur 90°W — l’hémisphère avant avançait dans la matière comme un coureur avance sous la pluie, et était donc frappé plus fortement. **L’absence de masse étrangère.** Les mers sont la source de cette matière, et la masse étrangère qu’aurait laissée un corps impacteur extérieur ne se trouve pas dans la croûte (article 6, §C.1, §L.5, parties F–I). C’est le lien entre les deux articles : l’article 6 mesure les cratères, et cet article nomme les ouvertures qui ont projeté la matière qui les a formés.

B.3 Les nombres fixés

Le tableau rassemble les valeurs numériques reprises des articles 3 et 6. Elles sont maintenues fixes dans tout l’article et y servent de conditions d’entrée : aucun résultat de cet article n’est obtenu en les modifiant ou en les ajustant. La dernière colonne indique, pour chacune, l’article dont elle provient et ce qu’elle y mesure.

Grandeur	Valeur	Source et contexte dans la série
Pointe de la poire, début de l’arrondi / libération	6,000 / 3,000 km	Article 3 : la largeur du contact se réduit de 6,000 à 3,000 km à mesure que le corps s’arrondit vers l’extérieur (§B.4)
Largeur de la base de la poire	9,000–11,000 km	Article 3 : la largeur de la poire là où elle s’élevait de la Terre
Centre de la colline / centre du contact	16.6°N 13.1°E / 24.1°N 335.2°E	Article 3, §B.4 : la position des deux disques emboîtés sur la face visible actuelle ; 335.2°E équivaut à 24.8°W
Calotte de la face visible / ceinture	31° / 31°–70°	Article 3, §B.4 : la règle de la part proportionnelle — une partie conserve sa part de la surface à mesure que le corps s’arrondit, et des parts de 7% et 33% deviennent des calottes de 31° et 70°
Densité du corps sur la pointe	1,300 kg/m³	Article 3, §B.2 : l’état moussé et léger de la masse lunaire entière posée sur la pointe, contre 3,344 aujourd’hui

Grandeur	Valeur	Source et contexte dans la série
Part des cratères terrestres de retour	environ 99%	Article 6 : les cratères formés par la matière de retour, et non par des corps extérieurs

Les trois premières lignes fixent où se trouvent les choses ; la quatrième fixe les zones d'exposition (une calotte de la face visible dans un rayon de 31° autour du point subterrestre, et une ceinture de 31° à 70° ; la règle fixe leur taille autour du point subterrestre, tandis que sur la Lune actuelle elles se situent autour du centre du contact, d'après lequel l'annexe A place chaque mer — article 3, §B.4) ; la cinquième fixe la légèreté du corps pendant l'étape de la construction ; la sixième fixe la provenance des cratères. Ces nombres étant fixés, le reste de l'article se tourne vers les mers elles-mêmes.

PART C

Les mers : ce qu'est une mer, combien il y en a, et la mer comme source

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Le nombre de mers dépend de ce qu'est une mer, et une mer qui est une ouverture doit être celle qui a projeté ce qui a formé les cratères qui l'entourent. **L'approche :** les deux définitions sont placées côte à côte, chaque décompte est donné selon sa propre définition et apparié un à un, et le terrain autour des mers est lu à la recherche de leur matière.

C'est la partie centrale de l'article, et elle répond tour à tour à trois questions. Qu'est-ce qu'une mer — une plaine sombre, ou une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation (§§C.1–C.2) ? Combien y a-t-il de mers selon chaque définition, et pourquoi les décomptes diffèrent-ils (§§C.3–C.6, étude 1) ? Et si une mer est une ouverture — a-t-elle projeté la matière qui l'entoure (§§C.7–C.10, étude 2) ? Les deux premières questions trouvent leur réponse dans le champ de gravité et la carte des basaltes ; la troisième — dans la chimie du terrain.

C.1 La mer dans la littérature

Le critère de l'albédo faible. Dans la littérature, une mer est une surface : une plaine plate et sombre de basalte, identifiée optiquement par son faible albédo et cartographiée par son contour. Le bassin est une structure distincte, produite par un corps impacteur extérieur, et la mer n'en est que l'étape de remplissage. Un bassin sans basalte n'est donc pas une mer, et une tache de basalte sur le fond d'un cratère est une mer. Du basalte caché sous de la matière claire plus tardive

est un cryptomare, une mer qu'on ne peut pas voir. **La classification de l'UAI.** L'Union astronomique internationale classe les plaines sombres par type : Oceanus, Mare, Lacus, Sinus, Palus — océan, mer, lac, baie et marais, noms donnés à l'époque où l'on croyait que les plaines sombres étaient de l'eau. Selon cette définition, le décompte est purement visuel : toute formation sombre et plate faite de basalte est comptée comme une mer, quelle que soit sa taille et quoi qu'il y ait dessous.

C.2 La mer dans le modèle

Le critère du dôme d'alimentation. Dans le modèle, une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et le basalte n'est que ce qui reste à sa surface, la dernière couche solidifiée. Le décompte est fixé par la structure sous la croûte, et non par les propriétés optiques au-dessus, et deux règles en découlent. **La règle d'addition (ouvertures enfouies) :** toute ouverture sous laquelle se trouve un dôme d'alimentation est comptée, même lorsqu'elle est enfouie sous de la matière claire et ne porte aucun basalte visible. **La règle de retrait (basalte sans dôme) :** une tache de basalte qu'un cratère plus tardif a mise au jour sur le fond de son cratère, sans dôme dessous, est exclue du décompte : c'est un cratère qui s'est posé sur une zone de lave et a mis au jour un fond de lave. La première règle ajoute des mers que la littérature ne voit pas ; la seconde retire certaines de celles qu'elle voit.

Le protocole d'identification : les mers étudiées dans cet article. Les mers ont été identifiées et délimitées par l'auteur sur les cartes de gradients du champ de gravité de Bouguer de GRAIL, qui dessinent les bords des corps denses sous la surface : 34 ouvertures, répertoriées dans l'annexe A avec leurs positions, leurs zones et le dôme d'alimentation situé sous chacune. L'identification a été faite à l'œil : l'auteur a marqué, sur la carte de gradients de l'interface QuickMap, les contours arrondis qui enferment un corps dense, que du basalte sombre les recouvre ou non. Ce sont les mers de cet article, et chaque étude y est menée sur elles.

34 mers et 36 ouvertures marquées. Deux décomptes reviennent tout au long de l'article, et il faut les distinguer. *Les 36 ouvertures marquées* sont l'échantillon d'origine que l'auteur a marqué à l'œil sur QuickMap, numérotées de 1 à 36 ; elles constituent l'échantillon du test de la croûte (§D.2) et de l'étude 3. Six des marques (numéros 2, 8, 14, 15, 22 et 31) n'ont pas été retenues comme mers, et quatre ouvertures ont été ajoutées ensuite (numéros 37–40) ; le catalogue de l'annexe A contient donc 34 mers, parmi lesquelles Copernicus H (35) et Sinus Aestuum (36). Là où le texte parle des *mers*, il désigne ces 34 ; là où il parle des *ouvertures marquées*, il désigne les 36 marques d'origine.

Exclusions et définition des plaines. À chaque mer est attribuée la surface du noyau du dôme d'alimentation situé sous elle. Trois d'entre elles — Ingenii, Apollo et Bailly — se trouvent au-dessus de South Pole–Aitken, le plus grand et le plus ancien bassin de la face cachée ; la chaleur sous ce bassin a « cuit » les dômes d'alimentation situés sous elles jusqu'à les faire disparaître, et chacune reçoit un rayon de 150 km. Les plaines de basalte sombres qui ne portent pas de dôme d'alimentation — Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris, Mare Vaporum, Mare Tranquillitatis et d'autres — ne sont pas des mers : elles sont la

croûte ordinaire de la section de la poire, fondue sur place (in situ) par la chaleur générale de la Terre tant que le corps était rattaché, sans canal vers la profondeur. Elles sont sombres pour la même raison qu'un plancher de mer est sombre — du bain fondu s'y est solidifié — mais ce bain fondu provenait d'une chaleur appliquée de l'extérieur, et non d'une alimentation montant d'en bas, et c'est pourquoi aucun corps dense ne se trouve sous elles. Dans cet article, on les appelle *plaines*. Mare Fecunditatis, Mare Australe et Lacus Mortis, bien qu'elles se trouvent au-dessus de maxima de gravité, ne font pas partie des mers de cet article.

C.3 Les décomptes, selon chaque définition

La matrice des décomptes. Le tableau rassemble un à un tous les décomptes des mers en usage, chacun selon la définition qui le produit. Les lignes grises comptent des surfaces de basalte, comme le fait la littérature ; les lignes bleues comptent des ouvertures au-dessus de dômes d'alimentation, comme le fait le modèle. Le bleu plus foncé marque le décompte sur lequel repose l'argument : les dômes d'alimentation, pour la plupart enfouis.

Définition	Décompte	Ce qui est compté
La littérature classique : surfaces de basalte		
Unités de basalte cartographiées, LROC [S1]	646	polygones de basalte sombre, sous 97 noms
Unités de 1,000 km² et plus	189	122 sur la face visible, 67 sur la face cachée
Noms par type	26 / 18 / 1	Mare ou Oceanus / Lacus / Palus ; les autres sont des fonds de cratères qui portent le nom de leur cratère
Mers nommées sans les six plus grandes	33	l'ensemble de test de la partie E
Bassins de 500 km et plus, Neumann et al. [S10]	20	les grands bassins du champ de gravité
Le modèle LEF : ouvertures au-dessus de dômes d'alimentation		
Mers identifiées par l'auteur sur les gradients de GRAIL	34	14 sur la face visible, 20 sur la face cachée (annexe A)
Dômes d'alimentation dans la gravité, 100 km et plus, 50 mGal et plus	**73**	25 sous une mer ouverte, 4 partiels, **44 enfouis**
Dômes d'alimentation nets dans le test du plancher (§E.1)	22	37 avec les plus faibles

Les décomptes de la littérature vont de 646 à 20, selon ce que l'on prend pour une mer : chaque polygone, chaque grand polygone, chaque nom, ou chaque grand bassin. Les décomptes du modèle sont d'une autre nature. Les 34 mers sont les ouvertures que l'auteur a identifiées ; les 73 dômes d'alimentation sont tous les corps denses du champ de gravité assez grands et assez forts pour être un tel dôme ; et sur ces 73, seuls 25 portent une mer ouverte à leur sommet. Le décompte du basalte, lu seul, manquerait entièrement les 44 dômes enfouis.

Le protocole de détection automatique des dômes d'alimentation. Un dôme d'alimentation est dense, et attire donc plus fortement que le terrain qui l'entoure. La détection a été faite par un balayage automatique uniforme du champ de gravité de GRAIL, selon deux seuils : un seuil de taille — une tache arrondie de gravité plus forte de 100 km de large et plus ; et un seuil d'intensité — un excès de gravité central de 50 mGal et plus par rapport à l'anneau qui l'entoure. Aucun dôme n'a été choisi à l'œil, et les deux mêmes seuils ont été appliqués partout. **Classification de la couverture.** Pour chaque dôme, la couverture de basalte au-dessus a été lue sur la carte LROC : *sous une mer* — 25% ou plus de sa surface est du basalte ; *enfoui* — moins de 5%, uniquement des hautes terres claires ; *partiel* — entre 5% et 25%. Les deux catalogues — les 34 mers marquées à l'œil et les 73 dômes trouvés par seuil — ont donc été construits indépendamment l'un de l'autre, et le §C.5 les recoupe.

C.4 Ce qui sépare les décomptes

L'écart entre les décomptes n'est pas aléatoire, mais découle de quatre causes définies. Le tableau les énumère, et chacune est un point où les deux définitions donnent des réponses différentes pour le même terrain.

Différence	Cause
Une plaine, plusieurs ouvertures	Oceanus Procellarum est une seule plaine de 1.8 million de km² et contient plusieurs dômes d'alimentation ; la littérature compte une seule mer
Une ouverture, plusieurs unités	Le basalte d'une ouverture est découpé par les hautes terres et par des cratères plus tardifs en de nombreux polygones ; 646 unités deviennent quelques dizaines d'ouvertures
Ouvertures sans basalte	44 dômes d'alimentation ne portent aucun basalte : 36 sur la face cachée, 8 aux marges et aux pôles de la face visible ; la littérature n'en compte aucun
Basalte sans ouverture	Des fonds de cratères qui se sont posés sur une zone de lave portent du basalte et n'ont pas de dôme dessous ; la littérature les compte, le modèle les exclut

Regroupement et nature. Les deux premières lignes modifient le décompte par regroupement : une grande plaine peut cacher plusieurs ouvertures, et une ouverture peut apparaître sur la carte en de nombreux morceaux. Les deux dernières lignes le modifient par nature : une ouverture qui a

perdu sa couverture de basalte reste une ouverture, et un fond de cratère qui se trouve porter du basalte reste un cratère. La ligne mise en évidence est la plus grande différence à elle seule et la plus importante : 44 ouvertures que le décompte du basalte ne peut pas voir du tout.

La dichotomie de la Lune. La dichotomie est le contraste bien connu entre les deux hémisphères : une face visible sombre, riche en mers, et une face cachée claire, presque sans mers. Sur la face cachée, la littérature compte peu de mers et le modèle de nombreuses ouvertures ; sur la face visible, les deux décomptes sont proches. Cette dichotomie n'est donc pas une dichotomie des ouvertures, mais de ce qui les recouvre.

C.5 L'appariement des mers aux dômes d'alimentation

La condition d'appariement. Si une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, les mers marquées sur les gradients et les dômes trouvés par seuil devraient être les mêmes lieux. Cette section le teste : les 34 mers identifiées sur les gradients de gravité ont été recoupées avec les 73 dômes d'alimentation du champ de gravité, une mer et un dôme étant définis comme une seule unité lorsque la mer se trouve dans le rayon du noyau du dôme ou à moins de 150 km de son centre, la plus grande des deux valeurs étant retenue. **Le résultat : 33 des 34 mers reposent sur un dôme d'alimentation** — les 14 mers de la face visible et 19 des 20 de la face cachée. La seule exception est Ingenii, au-dessus de South Pole–Aitken, dont le dôme d'alimentation a été « cuit » et a disparu dans la chaleur sous ce bassin ; Apollo et Bailly, au-dessus du même bassin, se trouvent dans le noyau d'un grand dôme voisin. Sur les 73 dômes, 33 portent une mer : 12 sous du basalte, 2 partiellement couverts et 19 sous des hautes terres claires. Le tableau complet figure dans l'annexe A.

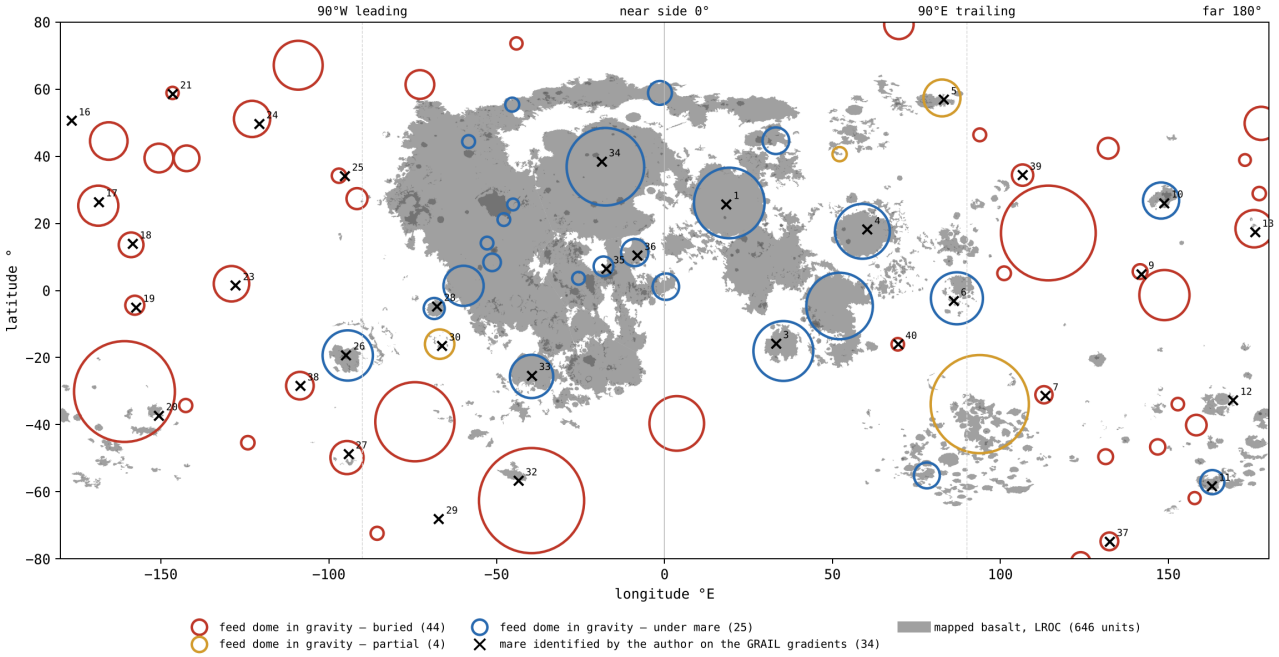


Figure 1. Trois définitions d'une mer sur une même carte : le basalte cartographié par LROC (gris, 646 unités), les dômes d'alimentation du champ de GRAIL (cercles, selon la couverture au-dessus d'eux : 44 enfouis en rouge, 4 partiels en ambre, 25 sous une mer en bleu), et les 34 mers identifiées sur les gradients de GRAIL (croix, numérotées comme dans l'annexe A). Projection équirectangulaire ; la taille des cercles suit le diamètre du dôme.

Lecture de la figure. La figure 1 réunit les trois définitions sur une même carte : la Lune entière mise à plat, la longitude en travers de la carte et la latitude vers le haut. Regardez d'abord les taches grises : le basalte se concentre sur la face visible, au milieu de la carte. Regardez ensuite les cercles : les rouges, les dômes enfouis, se trouvent surtout là où il n'y a pas de gris du tout, sur la face cachée. Regardez enfin les croix : presque chaque croix se trouve à l'intérieur d'un cercle, rouge comme bleu. La carte montre d'un coup d'œil la thèse de cette partie — les ouvertures sont réparties sur les deux faces, alors que le basalte ne l'est pas.

Le test du hasard. Un appariement de 33 sur 34 pourrait encore apparaître par hasard si les dômes couvraient la plus grande partie de la Lune. Le tableau ci-dessous teste à quelle fréquence des points qui ne sont pas des mers tomberaient aussi sur un dôme : chaque ligne place 34 points d'une manière différente, 20,000 fois, et compte combien d'entre eux tombent sur un dôme. La ligne verte est le résultat ; les lignes rouges sont le hasard ; la ligne ambre est la forme la plus stricte du hasard.

Où sont placés les 34 points	Sur un dôme (moyenne)	Maximum en 20,000 essais	Essais atteignant 33
Les 34 mers elles-mêmes	**33**	—	—
Au hasard sur la sphère	7.9	18	0

Où sont placés les 34 points	Sur un dôme (moyenne)	Maximum en 20,000 essais	Essais atteignant 33
L’ensemble entier tourné au hasard dans toutes les directions	7.9	26	0
L’ensemble entier tourné en longitude seulement	8.0	33	2 sur 100

Placement aléatoire et rotation d’ensemble. Des points placés au hasard tombent sur un dôme environ 8 fois sur 34 : les dômes couvrent à peu près un quart de la surface. Faire tourner l’ensemble des mers comme une seule unité conserve sa configuration — l’espacement et le regroupement — et ne déplace que l’endroit où se trouve la configuration ; cela donne aussi environ 8. **Rotation en longitude seulement.** Cette rotation maintient chaque mer à sa propre latitude, et conserve donc toute tendance commune des mers et des dômes à privilégier les mêmes latitudes ; même sous cette contrainte stricte, 33 n’est atteint que dans 2 essais sur 100, et seulement par des rotations de quelques degrés, qui laissent l’ensemble presque à sa place. **La conclusion.** Les mers et les dômes ne sont pas deux dispersions indépendantes qui se trouvent se recouvrir : ils forment un seul enregistrement.

Le phénomène. La littérature compte les mers d’après leur basalte sombre ; le modèle les compte comme des ouvertures au-dessus de dômes d’alimentation, que du basalte les recouvre ou non. **La lacune dans les connaissances.** Il n’a pas été testé si les mers identifiées sur les gradients de gravité et les corps denses mesurés dans le champ de gravité forment un seul enregistrement ou deux. **La question de recherche :** les mers identifiées sur les gradients de GRAIL tombent-elles sur les dômes d’alimentation du champ de gravité plus souvent que le hasard ne les y placerait ?

La littérature cartographique enregistre les mers comme des unités de basalte sombre : 646 polygones distincts sur la carte LROC [S1]. Parallèlement, les grands bassins sont identifiés comme des anneaux dans la topographie et la gravité, dont 20 de 500 km et plus [S10]. Le basalte enfoui, les « cryptomaria », est identifié de deux manières : par la gravité, et par les cratères à halo sombre — de petits cratères qui ont percé la couche de couverture claire et projeté le basalte sombre situé dessous, s’entourant ainsi d’un halo sombre [S17]. Les corps denses sous les grands bassins, les mascons, sont interprétés dans la littérature comme une combinaison de remplissage basaltique et de manteau soulevé [S20]. **Ce qui est nouveau ici :** un balayage automatique de chaque maximum de gravité arrondi de 100 km et plus, chacun étant pris comme dôme d’alimentation candidat ; la couverture au-dessus de chaque maximum est lue, et les mers identifiées sur les gradients sont testées par rapport à eux.

L’hypothèse de recherche : une mer est une ouverture au-dessus d’un dôme d’alimentation. Il s’ensuit que les mers visibles sur les gradients de gravité et les dômes d’alimentation mesurés dans le champ de gravité forment un seul enregistrement d’un seul système d’alimentation : presque chaque mer repose sur un dôme, à une fréquence bien supérieure à ce que donnerait le hasard ; et de nombreux dômes ne portent aucun basalte, la plupart sur la face cachée.

Type de recherche : quantitative, empirique ; recoupement de catalogues et test du hasard par simulation de Monte Carlo. **L'échantillon :** le catalogue des 34 mers (annexe A) ; le catalogue des 73 dômes d'alimentation extraits automatiquement du champ de GRAIL (degrés 6–660) ; les 646 unités de basalte LROC. **Les outils :** la gravité de Bouguer de GRAIL [S2], la carte des mers LROC [S1], et un code dédié qui recoupe les catalogues et tire des ensembles aléatoires.

Règle	Pourquoi, en termes simples
Identification d'un dôme d'alimentation : un maximum de gravité arrondi de 100 km et plus, s'élevant de 50 mGal et plus au-dessus de son environnement	Un corps dense attire plus fortement que le terrain qui l'entoure ; les seuils écartent les taches petites et faibles
La mesure de la couverture : mer ouverte — basalte sur 25% et plus ; mer enfouie — moins de 5% ; partielle — entre les deux	Distinguer une mer ouverte d'une mer enfouie d'après ce qui la recouvre
La condition d'appariement : la mer se trouve dans le rayon du noyau du dôme ou jusqu'à 150 km de son centre, la plus grande des deux valeurs étant retenue	Une mer et un dôme forment une seule unité si la mer repose sur le dôme

L'extraction des 73 dômes a été entièrement automatique à partir du champ de gravité, par les seuils du balayage et sans intervention manuelle : aucun dôme n'a été choisi à l'œil. Parallèlement, et séparément, les 34 mers ont été identifiées par observation des gradients de gravité. Les deux ensembles ont été recoupés selon la condition d'appariement ci-dessus, et exactement le même protocole a été appliqué à chaque ensemble aléatoire de la simulation.

L'appariement empirique. L'exécution du code de recoupement montre que 33 des 34 mers reposent sur un dôme d'alimentation. *Le hasard pourrait-il y parvenir ?* En placement aléatoire libre, les 34 mers ont été remplacées par 34 points placés au hasard sur la sphère, 20,000 fois : en moyenne, 8 d'entre eux tombent sur un dôme, la valeur la plus extrême est 18, et pas un seul tirage n'a atteint 33. En rotation globale, l'ensemble a été conservé dans sa forme, y compris l'espacement interne entre les mers, et tourné au hasard dans toutes les directions : de nouveau 8 en moyenne, et 26 pour la valeur la plus extrême. Le protocole le plus strict teste si l'appariement provient seulement d'une préférence commune des mers et des dômes pour certaines latitudes : l'ensemble a été tourné en longitude seulement, de sorte que chaque mer conserve sa latitude. Même sous cette contrainte, 33 appariements ou plus n'ont été atteints que dans 2 essais sur 100, et seulement par des rotations de quelques degrés, qui laissent l'ensemble presque en place. *La mesure de la couverture.* Sur les 33 dômes qui portent une mer, 12 se trouvent sous du basalte, 2 sont partiellement couverts et 19 sont enfouis sous des hautes terres claires.

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée : les mers visibles sur les gradients de gravité et les dômes d'alimentation forment un seul enregistrement géodynamique, et l'appariement entre eux dépasse de loin le hasard. La plupart des dômes d'alimentation ne portent aucun basalte en surface, et la plupart se trouvent sur la face cachée. Il s'ensuit que la dichotomie de la Lune est une dichotomie de la couverture, et non des ouvertures. **Limites.** Les mers ont été identifiées par un seul observateur ; les seuils du balayage automatique (100 km, 50 mGal) sont un choix, et des

seuils plus bas ajouteraient des dômes faibles et augmenteraient le décompte ; un dôme trouvé par la seule gravité peut être un corps dense d'une autre origine ; les trois mers au-dessus de South Pole–Aitken n'ont pas de dôme propre. **Pistes de recherche ultérieures.** Une seconde identification indépendante des mers sur les cartes de gradients ; l'exécution du balayage avec d'autres seuils (analyse de sensibilité) et sur le champ des degrés 6–900.

C.6 Ce qu'explique la différence de définition

Les deux définitions concurrentes ne donnent pas seulement des valeurs numériques différentes ; elles présentent deux images différentes de la Lune. Lire la Lune à travers les surfaces de basalte sombre lui impose deux visages : une face visible sombre, riche en mers, et une face cachée claire, pauvre en mers. La lire à travers les ouvertures d'alimentation supprime cette dichotomie : la face cachée contient plus de dômes d'alimentation que la face visible, 40 contre 33, mais ils sont enfouis sous les couches qui l'ont édifiée (article 3, §B.7). La face visible, tournée vers la Terre chaude, était un espace de passages actifs par lesquels se transmettait la pression de la Terre : Serenitatis a été active jusqu'à ce qu'elle se décolle, et Imbrium jusqu'au détachement. **L'analogie des puits.** La face visible lisse et la face cachée stratifiée sont un seul système d'alimentation fonctionnant sous deux types de couverture — comme les deux moitiés d'un champ portant la même disposition de puits, l'une recouverte plus tard d'une couche de terre et l'autre laissée nue. **Les cratères de lave ne sont pas des mers.** Un cratère dont le fond est de la lave n'est pas une ouverture : il s'est posé sur de la lave, et c'est pourquoi le modèle le compte parmi les cratères et l'exclut du catalogue des mers.

Ce dont nous disposons maintenant : une définition structurelle de la mer, d'après ce qui se trouve sous elle ; un décompte des ouvertures qui inclut les 44 ouvertures que le basalte ne montre pas ; et un test montrant que les mers et les dômes d'alimentation forment un seul enregistrement. Le reste de cette partie demande si ces ouvertures ont projeté la matière qui les entoure.

C.7 Le test de la source

Le principe de la contrainte chimique. Si une mer est le point d'origine de la matière de retour, le terrain qui l'entoure doit porter la signature chimique de sa matière, et davantage près de la mer que loin d'elle. La matière des mers se reconnaît facilement à son fer et à son titane : le basalte est riche en l'un et l'autre, et les hautes terres claires en sont pauvres. Le test lit donc le fer autour des mers, anneau de distance par anneau de distance, et le compare à des cratères éloignés de tout basalte.

Le gel de l'échantillon. Autour de six mers — Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis et Smythii — et autour de trois plaines — Procellarum, Tranquillitatis et Fecunditatis — 11,574 cratères de 5–60 km situés hors du basalte ont été choisis, ainsi que 5,922 cratères témoins appariés situés à plus de 600 km de tout basalte, et le choix a été gelé avant toute lecture de la chimie. Geler l'échantillon avant de lire les données chimiques prévient tout biais, conscient ou inconscient : le résultat ne pouvait pas façonner l'échantillon. Le fer et le titane ont été lus à partir du Kaguya Multiband Imager [S3] :

Autour de	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Témoin
Les mers (ouvertures)	terrain	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	différence : cratère moins terrain	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Les plaines (bain fondu débordé)	terrain	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	différence : cratère moins terrain	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01

Le tableau se lit de gauche à droite, vers l'extérieur depuis le bord du basalte ; plus l'orange est foncé, plus il y a de fer. Chaque groupe comporte deux lignes : le fer du *terrain* autour des cratères, et la différence entre l'intérieur de chaque cratère et ce terrain. La dernière colonne est le témoin, loin de tout basalte. **Une note d'étalonnage.** Le tableau utilise des anneaux de distance grossiers ; les mêmes cratères, lus dans les anneaux fins du §J.1, donnent 6.9 wt% à 0–25 km et 3.1 à 100–150 km, les valeurs citées dans le résumé.

Les profils de décroissance. Autour de chaque mer, le terrain porte le fer de la mer, et celui-ci s'atténue avec la distance : deux fois et demie le témoin dans les 50 km, et encore une fois et demie le témoin à 300–600 km. Autour des plaines, le terrain est plus riche près du bord, mais la concentration chute rapidement en s'en éloignant : leur bain fondu a débordé de leurs bords sur les terres voisines, et n'est pas allé loin. La distinction décisive se trouve dans l'anneau lointain : 3.40 autour des mers contre 2.60 autour des plaines, et 2.30 dans le témoin. Une mer a projeté sa matière loin ; une plaine n'a fait que déborder de son bord.

Le phénomène. Les cratères proches d'une mer sont sombres et riches en fer. **La lacune dans les connaissances.** Il n'a pas encore été testé, par rapport à un groupe témoin choisi avant la lecture de la chimie, si un cratère proche d'une mer porte le fer de la mer parce que la propre matière de la mer l'a formé, ou parce qu'il a percé une couverture sombre ; et le terrain autour d'une mer n'a pas non plus été comparé au terrain autour d'une plaine. **La question de recherche :** le fer à l'intérieur des cratères proches d'une mer diminue-t-il avec la distance à la mer comme le fait le fer du terrain qui les entoure, la composition de l'intérieur de chaque cratère est-elle égale à celle de son terrain, et en quoi le terrain autour d'une mer diffère-t-il du terrain autour d'une plaine ?

La littérature rapporte que la matière des mers s'étend au-delà du bord cartographié de la mer, transportée latéralement par des cratérisations ultérieures, jusqu'à une distance de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres [S18]. L'analyse géochimique repose sur le fer et le titane lus à partir du Kaguya Multiband Imager [S3]. **Ce qui est nouveau ici :** l'intérieur de chaque cratère est comparé à son propre terrain, anneau de distance par anneau de distance, par rapport à des témoins appariés éloignés de tout basalte, et les mers et les plaines sont lues séparément.

L’hypothèse de recherche : les cratères proches d’une mer ont été formés par la matière que la mer a projetée. Il s’ensuit qu’ils portent son fer, que ce fer diminue avec la distance, et que chaque cratère porte le fer du terrain sur lequel il s’est posé, sans excès interne. En revanche, une plaine n’a rien projeté : son bain fondu n’a fait que déborder de son bord sur les terres voisines ; c’est pourquoi le terrain à côté d’une plaine est riche, mais cette richesse ne va pas loin.

Type de recherche : quantitative, empirique, avec un groupe témoin. **L’échantillon :** 11,574 cratères de test de 5–60 km hors du basalte : 5,840 autour de six mers et 5,734 autour de trois plaines ; **le témoin :** 5,922 cratères appariés par taille, à plus de 600 km de tout basalte. **Les outils :** les cartes de fer et de titane de Kaguya, la carte des mers LROC, avec laquelle les pixels de basalte sont retirés, et un code dédié qui lit chaque cratère et son terrain à 3–4 rayons.

La répartition des cratères entre l’échantillon de test et l’échantillon témoin a été fixée et enregistrée avant toute lecture de la chimie. Chaque cratère a ensuite été lu à l’intérieur et dans son terrain, et attribué à la mer ou à la plaine dont le bord est le plus proche de lui. Les valeurs sont celles du tableau du §C.7.

Le profil de décroissance avec la distance. Autour des mers, le fer du terrain s’établit à 5.96 wt% dans les 50 km, tombe à 3.54 à 50–150 km et à 3.28 à 150–300 km, et se maintient à 3.40 dans l’anneau lointain, 300–600 km — au-dessus du niveau des témoins, 2.30. *Le cratère comparé à son terrain.* Autour des mers, la différence entre l’intérieur du cratère et son terrain est négative dans tous les anneaux et se situe dans l’étroite plage comprise entre -0.26 et -0.05 wt% (intervalle de confiance à 95% à 0–50 km : -0.34 à -0.19), contre -0.01 dans les témoins. Ces écarts se situent bien en dessous de la dispersion d’étalonnage des cartes, 0.81 wt% : le cratère porte la composition du terrain sur lequel il s’est posé, sans enrichissement interne. *Les plaines.* Autour des plaines, le terrain contient 9.41 wt% dans les 50 km et 6.10 à 50–150 km, davantage qu’autour des mers ; mais dans l’anneau lointain, 300–600 km, la concentration tombe à 2.60, proche des témoins, alors qu’autour des mers elle est encore de 3.40.

Résultat. L’hypothèse de recherche est étayée : les cratères proches d’une mer portent sa signature en fer, qui s’atténue avec la distance, et chacun d’eux porte le fer du terrain sur lequel il s’est posé ; le terrain à côté d’une plaine est riche — c’est le bain fondu qui en a débordé — et retombe au niveau des témoins loin d’elle, tandis que le terrain éloigné des mers conserve un excès de fer. **Limites.** Le test ne lit que la surface, et ne sépare pas une mince couche de couverture du remplissage propre du cratère ; les anneaux lointains de mers et de plaines voisines se chevauchent ; et sur la face visible, où se trouvent les plaines, il y a du basalte dans de nombreuses directions, ce qui rend difficile l’isolement du signal d’une seule ouverture. **Pistes de recherche ultérieures.** Le même test sur le titane et le thorium, cratère par cratère ; le halo de chaque mer et de chaque plaine lu seulement dans le secteur tourné à l’opposé des autres basaltes ; et les cratères autour des seules mers de la face cachée (article 6, étude 2).

C.8 Le placage et le cratère

Le test de la source laisse un résultat à expliquer : un cratère proche d’une mer est légèrement plus pauvre en fer que le terrain qui l’entoure. L’explication est un mince placage en surface. **La source**

du placage dans les mers. Le terrain autour d'une mer est la propre matière de la mer : de nombreux petits fragments projetés sur les terres environnantes ont déposé un placage riche en fer et en titane, épais au bord de la mer et s'amincissant vers l'extérieur. **La source du placage dans les plaines.** Le terrain à côté d'une plaine porte un placage du même type, issu du propre bain fondu de la plaine qui a débordé de son bord. **L'excavation du cratère.** Un cratère formé plus tard dans ce terrain plaqué a pénétré la couche sombre, rejeté le placage sur le côté et mis à nu la base plus pauvre située dessous ; il est donc plus pauvre que son propre terrain à toutes les distances, tandis que dans les témoins, où il n'y a pas de placage, la différence est nulle. **L'analogie de la pelouse.** De même, une bêche enfoncée dans une pelouse saupoudrée de sable sombre rejette le sable sur le côté et révèle la terre plus pâle située dessous.

Enregistrement empirique : Dionysius. Dionysius, un cratère de 17.4 km situé à 17.6 km de la plaine de Tranquillitatis, montre les trois lieux à la fois : la plaine contient 17.2/8.1 wt% FeO/TiO_2, le terrain autour du cratère, qui porte le placage, 12.7/3.4, l'intérieur du cratère 9.1/0.7, et ses éjectas 8.5/1.5 — le cratère a projeté la base pauvre, et le placage riche se trouve au-delà. Les valeurs se rangent dans l'ordre causal qu'exige l'image : la plaine la plus riche, le terrain portant le placage ensuite, et l'intérieur du cratère et la matière qu'il a projetée les plus pauvres, parce que tous deux ont été extraits de sous le placage.

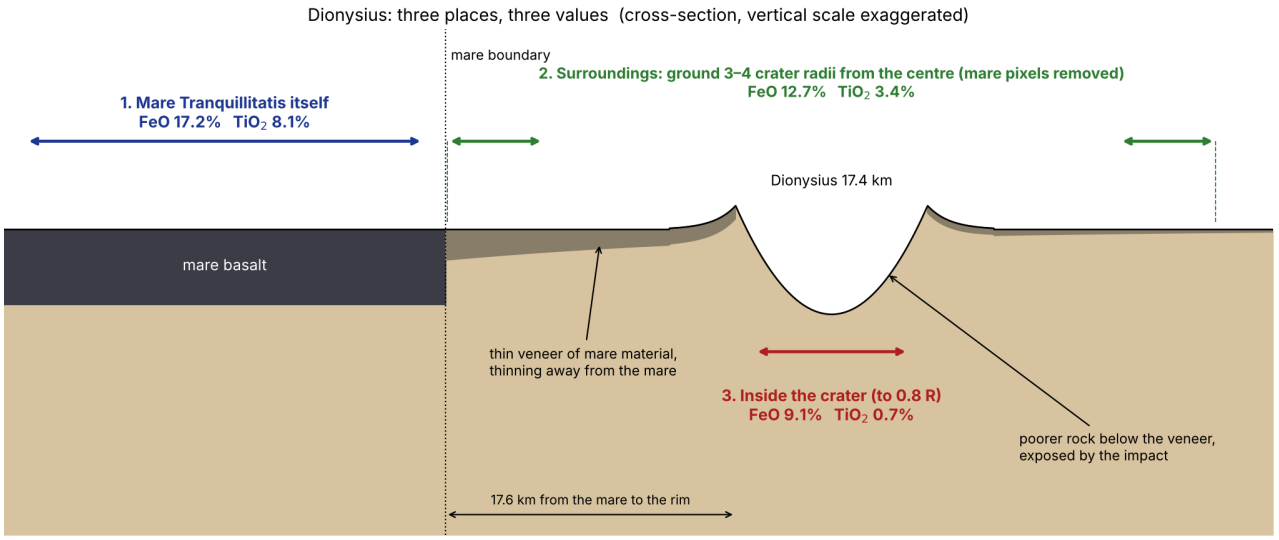


Figure 2. Dionysius à côté de Mare Tranquillitatis : la mer, le placage autour du cratère, l'intérieur du cratère et ses éjectas (§C.8).

La figure 2 est une coupe à travers le terrain à côté de la plaine : lisez-la depuis la plaine vers l'extérieur, et suivez le placage sombre à mesure qu'il s'amincit et se rompt là où le cratère a mis à nu la base plus pauvre située dessous.

C.9 La largeur et la forme du halo

Définition du halo. Le halo est la zone autour d'une mer ou d'une plaine dans laquelle le terrain porte son fer, et il croît avec le basalte voisin. **La demi-distance.** La largeur du halo se mesure par la demi-distance : la distance depuis le bord du basalte à laquelle l'excès de fer par rapport au

terrain lointain diminue de moitié. La mesure montre la différence entre les deux types de structure : la demi-distance du fer est d'environ 23 km autour de Moscoviense et d'environ 119 km autour de la plaine de Tranquillitatis ; pour le titane — 17 et 104 km. Une large plaine a étendu un large placage à côté d'elle ; une petite mer de la face cachée, sur une croûte épaisse formée de couches, a déposé un placage étroit — le terrain autour de Moscoviense atteint le niveau de la face cachée, environ 2% de FeO, dès 100 km. La forme du halo, est contre ouest, est énoncée comme un test dans la partie M.

C.10 L'enregistrement des cratères autour des ouvertures

Le principe de conservation de l'enregistrement. Une mer active recouvre son propre enregistrement et forme des cratères ailleurs : c'est l'équation (1) telle qu'elle apparaît sur le terrain. **Le cas test : Mare Crisium.** Crisium le montre de la manière la plus nette : son rebord est cerné de cratères qu'elle a elle-même formés, tandis que son plancher, refondu pendant son activité, en contient peu. La différence du nombre de cratères entre l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière est le sujet de l'article 6 (§C.3, parties F–I).

Synthèse des résultats de la partie C. Ce dont nous disposons maintenant : les mers sont comptées comme des ouvertures d'alimentation, et 33 sur 34 reposent sur un dôme d'alimentation ; 44 ouvertures enfouies, que les décomptes de basalte ne montrent pas ; et le terrain autour de chaque mer porte sa matière, qui s'atténue avec la distance, comme doit le faire une source. La partie D suit les ouvertures elles-mêmes, visibles et enfouies.

PART D

Les ouvertures, visibles et enfouies

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Si une mer est définie comme une ouverture d'alimentation et non comme une surface de basalte sombre, il doit aussi exister des ouvertures là où il n'y a pas de basalte. **L'approche :** les dômes d'alimentation du champ de gravité sont lus conjointement avec la surface au-dessus d'eux, la croûte au-dessus d'eux et la chimie qui les recouvre.

La partie C a défini une mer comme une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et a montré que les mers marquées sur la carte de gravité et les corps denses mesurés dans le champ de gravité forment un seul enregistrement. Cette partie franchit l'étape suivante. Si c'est l'ouverture, et non le basalte, qui est la mer, il doit aussi exister des ouvertures là où l'on ne voit aucun basalte : des ouvertures qui ont fonctionné, ont été ensuite recouvertes par les couches qui ont édifié les

terres environnantes, et sont aujourd'hui cachées sous des hautes terres claires. Nous appelons une telle ouverture une *ouverture enfouie*, et le corps dense situé dessous un *dôme d'alimentation enfoui*. Cette partie expose le protocole permettant de reconnaître une telle ouverture lorsque rien en surface ne la montre, et de la distinguer d'un cratère ordinaire.

Le mécanisme de l'indice gravimétrique. La réponse repose sur la gravité. Une paire de sondes comme GRAIL mesure avec quelle force chaque partie de la Lune attire. Le champ de gravité de *Bouguer* est cette attraction après que l'attraction du relief visible — les collines et les creux de la surface — a été calculée et retirée ; ce qui reste montre où la matière sous la surface est plus dense ou plus légère que la moyenne. Un dôme d'alimentation s'est solidifié en un corps dense ; il attire donc plus fortement que le terrain qui l'entoure et apparaît dans le champ de Bouguer comme une tache arrondie de gravité plus forte, que du basalte le recouvre ou non. La gravité identifie ainsi l'ouverture directement à travers sa couche de couverture. Trois couches d'information supplémentaires décident ensuite si un maximum de gravité est une ouverture enfouie : la croûte sous lui (§D.2), la couverture au-dessus de lui, et la chimie et les cratères de cette couverture (§D.5).

D.1 La carte des ouvertures

Comme établi dans la partie C, les deux catalogues sont un seul enregistrement du même système d'alimentation, vu deux fois : 34 mers identifiées sur les gradients du champ de gravité, et 73 dômes d'alimentation qui y sont mesurés. Le premier catalogue a été marqué à l'œil : les gradients du champ montrent où l'attraction varie brusquement, c'est-à-dire les bords des corps denses. Le second a été extrait par code, selon des seuils fixes : chaque maximum de gravité arrondi de 100 km et plus, s'élevant de 50 mGal et plus au-dessus de l'anneau qui l'entoure, a été pris comme dôme d'alimentation (§C.3). (Le milligal, mGal, est une petite unité d'accélération gravitationnelle employée pour de telles différences locales.) Trente-trois des 34 mers sont ancrées sur un tel dôme (§C.5). Le catalogue complet des mers, avec le nom, la position, la zone, la génération et le dôme sous-jacent, est donné dans l'annexe A.

D.2 Bassin ou cratère, selon ce qui se trouve dessous

Une grande plaine sombre arrondie peut être l'une de deux choses : une ouverture, c'est-à-dire la surface d'un dôme d'alimentation ; ou un cratère ordinaire dont le fond se trouve être sombre, parce que la matière de retour s'est posée sur une zone de lave et a mis au jour de la lave sur le fond du cratère. En surface, les deux peuvent se ressembler ; la structure sous la surface les sépare, et cette section les trie d'après elle.

Le mécanisme de séparation. Ce qui se trouve dessous décide, parce que les deux structures se sont formées dans des directions opposées. *Une ouverture d'alimentation, de bas en haut :* un dôme d'alimentation a été poussé vers le haut depuis un foyer souterrain, et a ainsi soulevé la matière dense sous l'ouverture et aminci la croûte légère au-dessus. *Un cratère, de haut en bas :* un cratère est formé par de la matière qui s'est posée sur la surface, et laisse la croûte sous lui telle qu'elle était. Ainsi, sous le centre d'une ouverture, la croûte est plus mince que dans l'anneau à

1.3–2.0 rayons qui l'entoure ; sous un cratère, elle ne l'est pas. Nous appelons cette différence — l'épaisseur de la croûte dans l'anneau moins son épaisseur sous le centre — le *saut de croûte*.

Étalonnage sur l'échantillon des 36 ouvertures marquées. Sur les 36 ouvertures marquées (les points marqués sur la carte de gravité ; leur relation avec les 34 mers est donnée dans la partie C), 26 présentent un saut de 8 km et plus dans les modèles crustaux de GRAIL — parmi elles Moscoviense +29 km, Orientale +28, Nectaris +24, Humboldtianum +24, Apollo +23, Smythii +23, Crisium +22 et Serenitatis +21 ; quatre sont incertaines ; et six présentent moins de 4 km, toutes de rayon 43–92 km, dont Tsiolkovskiy. Toute ouverture de plus d'environ 120 km présente le saut comme une caractéristique constante. Sous Moscoviense, par exemple, la croûte est plus mince de 29 km au centre que dans l'anneau qui l'entoure. **Le cas test : Tsiolkovskiy.** Bien que son fond soit sombre de lave et rappelle une mer, Tsiolkovskiy est un cratère : il s'est posé sur une zone de lave. Les six petites structures sans saut ne sont donc pas des ouvertures ayant échoué au test ; ce sont des cratères que l'œil, lisant le fond sombre du cratère, avait pris pour des ouvertures, et la croûte sous eux les départage.

Le phénomène. Certaines des plaines sombres arrondies sont de grands bassins des mers, et d'autres sont des cratères dont le fond est sombre de basalte. **La lacune dans les connaissances.** Par leur surface, les deux formations se ressemblent ; jusqu'à présent, la structure sous la surface n'a pas été utilisée pour trier les ouvertures marquées une à une. **La question de recherche :** la croûte sous le centre de chaque ouverture marquée est-elle plus mince que dans l'anneau qui l'entoure, et cette mesure sépare-t-elle les ouvertures des cratères ordinaires de même taille ?

Les modèles d'épaisseur crustale de GRAIL enregistrent un amincissement de la croûte sous les grands bassins, et la littérature l'interprète comme du manteau soulevé par l'événement qui a formé le bassin [S19] ; les mascons au-dessus sont interprétés comme la même remontée surmontée du basalte [S20]. (Un modèle d'épaisseur crustale convertit la gravité mesurée en profondeur de la limite entre la croûte légère et le manteau plus dense situé dessous, pour une densité supposée de chacun ; un *mascon*, abréviation de « mass concentration », concentration de masse, est une région dont la gravité est plus forte que celle de son environnement parce que de la matière plus dense se trouve dessous.) **Ce qui est nouveau ici :** l'amincissement est mesuré séparément pour chaque ouverture du catalogue, et exactement la même mesure est prise sur des cratères ordinaires éloignés de toute ouverture.

L'hypothèse de recherche : une ouverture repose sur un dôme d'alimentation qui a été poussé par en dessous et a aminci la croûte située sous elle ; un cratère s'est posé sur la surface par au-dessus et ne l'a pas amincie. Il s'ensuit que les grandes ouvertures présentent un saut de croûte entre l'anneau et le centre, tandis que les cratères ordinaires ne le présentent pas.

Type de recherche : quantitative, empirique, avec un groupe témoin. **L'échantillon :** les 36 ouvertures marquées ; **le témoin :** 169 cratères ordinaires de 40–300 km de rayon tirés du catalogue de Wang & Wu [S6], à des latitudes allant jusqu'à 70°, aucun n'étant plus proche d'une ouverture que deux fois son rayon. Le témoin est le cœur du test : il demande à quoi ressemble en profondeur un cratère ordinaire de taille comparable, mesuré exactement de la même manière, afin

qu’un saut sous les ouvertures ne puisse être attribué ni à la méthode ni à la seule taille. **Les outils :** la moyenne des quatre modèles d’épaisseur crustale de GRAIL, et un code qui lit la croûte sous le centre (jusqu’à 0.3 du rayon) et dans l’anneau de 1.3–2.0 rayons. Les quatre modèles ont été dérivés sous des hypothèses différentes de densité et de porosité ; en faire la moyenne évite que le résultat ne repose sur un seul jeu d’hypothèses.

Le protocole des seuils. La croûte a été lue sous chaque ouverture et chaque cratère témoin exactement dans les mêmes anneaux. Pour garantir une séparation nette, deux seuils ont été fixés : un saut de 8 km et plus compte comme un saut ; moins de 4 km — pas de saut. L’intervalle entre les deux seuils définit une zone de cas limites, les « incertains », et les tient à l’écart des deux groupes.

Profil du groupe des ouvertures. Dans la première lecture (le texte ci-dessus), 26 sur 36 présentent un saut de 8 km et plus, quatre sont incertaines et six présentent moins de 4 km, toutes de rayon 43–92 km. Dans la lecture répétée, avec exactement les anneaux utilisés pour le témoin, 29 sur 36 présentent le saut et seulement cinq présentent moins de 4 km ; le saut médian est de 17 km. Toute ouverture de plus d’environ 120 km le présente. *Profil du groupe témoin.* Sur les 169 cratères ordinaires, seuls quatre, environ 2%, présentent un saut de 8 km et plus ; leur saut médian est de 1 km. *Ce que donnerait le hasard.* Le témoin fixe le taux du hasard : si les ouvertures marquées étaient des cratères ordinaires, environ 2% d’entre elles — moins d’une structure sur les 36 — présenteraient le saut. Le nombre observé est 29. Dans une ouverture typique, la croûte est amincie de 17 km ; dans un cratère typique, de 1 km, dans le bruit des modèles. *Dépendance à la taille.* Parmi les structures de 40–120 km de rayon, ni les petites ouvertures ni les cratères ne présentent le saut ; au-delà de 120 km, presque toute structure est une ouverture, et presque toute ouverture le présente.

Résultat. L’hypothèse de recherche est étayée : un saut d’épaisseur crustale est la signature structurelle d’une ouverture, et un cratère ordinaire en est dépourvu. Les petites ouvertures sans saut, dont Tsiolkovskiy, ne sont pas des ouvertures qui ont échoué, mais des cratères qui se sont posés sur une zone de lave. **Limites.** Taille et nature sont liées : il y a peu de cratères ordinaires des dimensions des grandes ouvertures, de sorte que la comparaison est la plus solide en dessous de 120 km ; les modèles crustaux supposent une densité pour la croûte, et les valeurs du saut en dépendent. Un spécialiste peut objecter que les grands bassins devraient amincir la croûte, quelle que soit leur origine. La réponse de cette étude est le témoin : les cratères de 40–300 km de rayon, mesurés avec la même méthodologie, ne présentent le saut que dans 4 cas sur 169 ; le saut appartient donc aux ouvertures et non à toute grande structure arrondie. **Pistes de recherche ultérieures.** La lecture du saut sur le champ des degrés 6–900, et sa comparaison avec l’intensité du dôme au-dessus.

D.3 Procellarum, une plaine de basalte

Oceanus Procellarum, qui s’étend sur 1.8 million de km² de basalte sombre, est définie dans le modèle non comme une seule mer mais comme une plaine de basalte. **Séparation géométrique d’avec la région du contact.** La plaine ne coïncide pas avec la région du contact : le contact est la

région de 3,000 km à la pointe de la poire, centrée vers 22–24°N (partie B), tandis que Procellarum se trouve dans la zone de la face visible fondue thermiquement par la chaleur de la Terre. **La signature de la bordure rectangulaire.** Sa bordure rectangulaire n'apparaît que dans le champ de gravité, sans expression topographique [S11] : une ligne qui se manifeste dans l'attraction du terrain sous-jacent mais non dans l'altitude de la surface — comme apparaîtrait la limite d'une région crustale façonnée par en dessous, et non creusée par au-dessus. **Décomposition en ouvertures distinctes.** À l'intérieur de son contour se trouvent plusieurs dômes d'alimentation, que la littérature compte comme une seule mer et que l'œil voit comme une seule ouverture. La plaine elle-même est de la croûte fondue sur place, et n'a pas de dôme d'alimentation propre (§C.2) ; les dômes qu'elle contient appartiennent à des ouvertures distinctes, et le modèle les catalogue une à une.

D.4 Les dômes d'alimentation enfouis

La matrice de classification. Le tableau ci-dessous trie les 73 dômes d'alimentation identifiés dans le champ de gravité selon le degré de couverture basaltique de leur noyau et selon leur répartition entre les hémisphères. Un dôme est défini comme *enfoui* lorsque moins de 5% de sa surface porte du basalte — seules des hautes terres claires le recouvrent ; *sous une mer* lorsque 25% et plus sont du basalte ; *partiel* — entre les deux (§C.3). Les cellules mises en évidence montrent où se rassemblent les deux types : les dômes enfouis sur la face cachée, les dômes ouverts sur la face visible.

	Enfouis (basalte < 5%)	Partiels	Sous une mer	Total
Face cachée	**36**	1	3	40
Face visible	8	3	**22**	33
Lune entière	**44**	4	**25**	73

Une inversion nette entre les hémisphères. La matrice révèle une inversion nette entre les deux hémisphères. Sur la face cachée, 36 des 40 dômes d'alimentation sont enfouis sous la croûte claire des hautes terres : Freundlich–Sharonov, Hertzsprung, Coulomb–Sarton, Fitzgerald–Jackson, Dirichlet–Jackson, Korolev, Mendeleev, Schrödinger, Milne et d'autres. Sur la face visible, la situation est inversée : la plupart des dômes sont ouverts et portent des mers de basalte, et seuls huit sont enfouis, aux marges de la face visible et dans les régions polaires — parmi eux Balmer–Kapteyn et le complexe Schiller–Schickard. **Vérification indépendante par rapport à la littérature.** Ces deux-là sont connus dans la littérature comme des cryptomaria : du basalte enfoui, révélé par de petits cratères qui ont extrait de la matière sombre de sous une couverture claire. La coïncidence de deux dômes enfouis localisés par la gravité avec des cryptomaria déjà connus par d'autres indices constitue une vérification indépendante : là où la littérature avait besoin de cratères pour révéler le basalte caché, le champ de gravité localise directement le dôme enfoui. **Enregistrement chronostratigraphique.** Ces dômes étaient ouverts lorsque la surface était plate, et ont été enfouis ensuite. La face cachée, avec ses nombreux dômes enfouis, enregistre une forte activité des mers aux premières étapes ; les mers de la face visible se sont formées ou ont été exposées plus tard.

L’asymétrie des deux faces. Le tableau modifie aussi l’image des deux faces de la Lune. Comptée d’après le basalte visible, la face cachée a peu de mers ; comptée d’après les dômes d’alimentation, elle en a plus que la face visible, 40 contre 33. L’asymétrie entre les deux faces ne découle pas du nombre d’ouvertures, mais de ce qui les recouvre (§C.6).

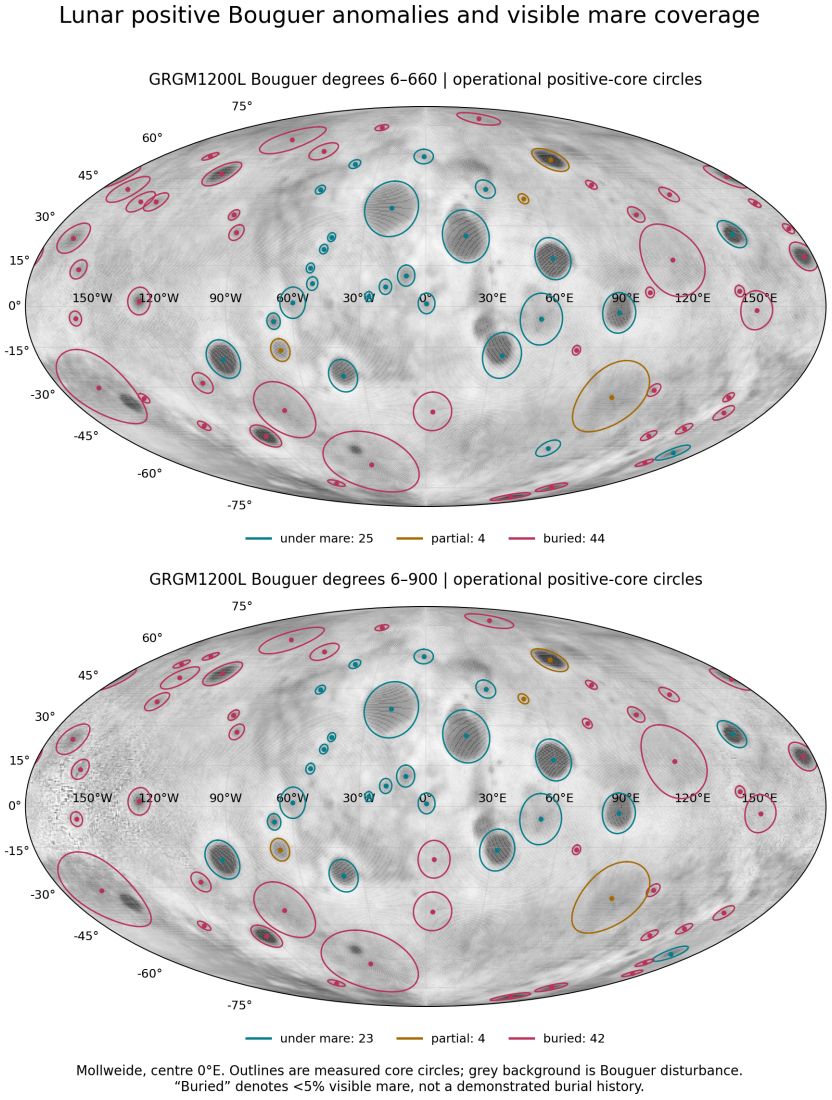


Figure 3. Les dômes d’alimentation dans la gravité de Bouguer de GRAIL (degrés 6–660 en haut, 6–900 en bas) : sous une mer (bleu), partiels (ambre) et enfouis (rouge). Projection de Mollweide centrée sur 0°E.

La figure 3 montre la Lune entière dans une projection équivalente (Mollweide) : la face visible au milieu, et la face cachée aux bords gauche et droit. Le fond gris est la gravité de Bouguer ; chaque contour est le noyau mesuré d’un dôme d’alimentation, coloré selon sa couverture. Observez la répartition des couleurs : les contours bleus se pressent au centre de la carte, la face visible, tandis que les rouges remplissent la face cachée et les marges polaires. **Stabilité du catalogue par rapport à la résolution du champ.** Les deux panneaux montrent le même champ à deux résolutions. Les « degrés » sont les termes à partir desquels une carte de gravité est construite, des variations les plus larges aux plus fines : les degrés 6–660 filtrent les variations les plus larges, à l’échelle de la Lune entière, et conservent les structures jusqu’à une échelle fine ; les degrés 6–900 ajoutent un détail plus fin encore, au prix d’un bruit de fond plus important. On obtient presque les

mêmes dômes aux deux niveaux ; le catalogue représente donc des structures stables qui ne dépendent pas de la résolution choisie.

D.5 Ce qui les recouvre

Si un dôme enfoui représente une ouverture recouverte à une étape ultérieure, trois prédictions en découlent, et le tableau ci-dessous teste chacune d'elles. La surface au-dessus de lui devrait être la même couche que celle qui recouvre les terres environnantes ; ses valeurs de fer et de thorium devraient donc correspondre à celles de son environnement. La croûte au-dessus de lui devrait être plus épaisse qu'au-dessus d'un dôme ouvert, de l'épaisseur de la couverture. Et les cratères formés pendant qu'il était ouvert devraient avoir été enfouis avec lui ; on ne s'attend donc pas à ce que des cratères s'y rassemblent. Dans le tableau, les cellules vertes sont les différences qui s'avèrent nulles, comme l'exige la couverture ; la cellule orange est l'épaississement de la croûte au-dessus d'un dôme enfoui. (Le thorium, élément radioactif, est mesuré depuis l'orbite par les rayons gamma qu'il émet ; ppm signifie parties par million en poids ; FeO est l'oxyde de fer, en pourcentage massique.)

Mesure	Au-dessus des dômes enfouis	Par rapport aux dômes sous une mer
FeO sur le noyau moins son environnement	-0.19 wt% (-0.37 à $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ à $+2.49$)
Thorium sur le noyau moins son environnement	$+0.05$ ppm (-0.02 à $+0.09$)	inférieur de 3.52 ppm (-5.69 à -1.85)
Épaisseur crustale au-dessus du centre	plus épaisse de 8–13 km	—
Grands cratères sur le dôme par rapport à 3–5 rayons	0.48–0.95	—

La couche de couverture. La surface au-dessus d'un dôme enfoui ne porte aucune signature chimique propre : ses valeurs de fer et de thorium correspondent à la matière des terres autour du noyau, avec une différence qui se situe dans la marge de mesure. Les dômes des mers ouvertes, en revanche, portent leur propre excès de fer : au-dessus d'eux, le noyau est plus riche que son anneau de 1.47 wt% de FeO, même lorsque les pixels des mers sont retirés du calcul. La croûte au-dessus d'un dôme enfoui est plus épaisse de l'épaisseur de ce qui le recouvre. Et les cratères ne se rassemblent pas autour de lui, parce que les cratères formés à son époque ont été enfouis avec lui : la densité des grands cratères sur le dôme vaut 0.48–0.95 de celle à 3–5 rayons du dôme, et n'est jamais supérieure. **La conclusion structurelle.** Un dôme enfoui n'est donc pas un corps dense qui se trouve par hasard sous des hautes terres ; c'est une véritable ouverture recouverte d'une couverture, et chaque lecture physique ou chimique de cette couverture fournit le même indice. **Une seule exception géochimique.** Le plus grand dôme enfoui, qui se trouve à l'intérieur

de South Pole–Aitken (30°S, 199°E), présente un excès de thorium de 0.86 ppm par rapport à son environnement.

Le phénomène. Sur les 73 dômes d'alimentation du champ de gravité, 44 sont enfouis sous la croûte claire des hautes terres, sans basalte à leur surface. **La lacune dans les connaissances.** Si ces structures sont des ouvertures d'alimentation qui ont fonctionné aux premières étapes et ont été recouvertes plus tard, trois contraintes en découlent : la surface au-dessus d'elles est la même couche que celle qui recouvre les terres environnantes, la croûte au-dessus d'elles est plus épaisse de l'épaisseur de la couverture, et les cratères de leur époque ont été enfouis avec elles. **La question de recherche :** quelles sont les propriétés chimiques (fer et thorium), structurelles (épaisseur crustale) et morphologiques (densité de cratères) de la couche de couverture au-dessus des dômes enfouis, comparées à celles des terres environnantes et de dômes de même intensité sous une mer ouverte ?

Le basalte enfoui, les cryptomaria, est enregistré dans la littérature par les cratères à halo sombre qui l'ont extrait de sous une couverture de hautes terres, et il est interprété comme des coulées de lave précoces recouvertes par les éjectas de bassins plus tardifs [S17]. La cartographie repose sur les modèles d'épaisseur crustale de GRAIL [S19], la carte du fer de Kaguya [S3] et la carte du thorium de Lunar Prospector [S4]. **Ce qui est nouveau ici :** chaque dôme enfoui est comparé à la fois à l'anneau de terres qui l'entoure et à des dômes ouverts de même intensité.

Un dôme enfoui est une véritable ouverture d'alimentation recouverte sous les couches qui ont édifié les terres environnantes. Trois prédictions en découlent : au-dessus de lui, le fer et le thorium sont égaux à ceux de son environnement, la croûte est plus épaisse qu'au-dessus d'un dôme ouvert de même intensité, et les cratères ne s'y rassemblent pas.

Type de recherche : quantitative, comparant le noyau de chaque dôme à l'anneau témoin qui l'entoure, et les dômes enfouis aux dômes ouverts. **L'échantillon :** les 44 dômes enfouis ; **le groupe de comparaison :** les 25 dômes sous une mer ouverte. **Les outils :** la carte du fer de Kaguya, la carte du thorium de Lunar Prospector, les quatre modèles crustaux de GRAIL, le catalogue de cratères de Wang & Wu [S6], et un code qui lit les valeurs du noyau et leur oppose l'anneau témoin à 2–3 rayons du dôme. **Le protocole de filtrage des pixels.** Le code retire les pixels des mers des deux groupes, à la fois du noyau et de l'anneau. Ce filtrage maintient la comparaison nette et à l'identique : les dômes ouverts ne se voient pas crédités du fer du basalte de leur surface, et ce qui est comparé est la composition du terrain lui-même.

Le protocole de rééchantillonnage. Les valeurs de chaque carte ont été lues sur le noyau de chaque dôme et sur son anneau ; les intervalles de confiance à 95% ont été obtenus par rééchantillonnage (bootstrap) du catalogue des dômes. Rééchantillonner consiste à tirer au hasard de nombreux nouveaux ensembles de dômes à partir de l'ensemble mesuré, avec répétitions autorisées, et à recalculer les mesures à chaque fois ; la plage qui contient 95% de ces résultats montre de combien les valeurs pourraient varier si un autre ensemble de dômes avait été disponible pour l'étude. Les valeurs sont celles du tableau du §D.5.

Fer. Au-dessus des dômes enfouis, la mesure noyau moins anneau est de -0.19 wt% de FeO (intervalle de confiance -0.37 à $+0.14$) : la valeur nulle se situe dans l'intervalle — une correspondance avec la matière des terres voisines. Au-dessus des dômes ouverts, après filtrage des pixels des mers, exactement la même mesure donne un excès propre de $+1.47$ ($+0.59$ à $+2.49$). Les deux intervalles de confiance ne se chevauchent pas : les dômes ouverts portent une signature en fer qui leur est propre, tandis que les dômes enfouis sont plaqués de la couche de matière des terres qui les entourent. *Thorium.* Au-dessus des dômes enfouis, une différence négligeable de $+0.05$ ppm (-0.02 à $+0.09$) par rapport à leur environnement a été mesurée ; cette valeur est inférieure de 3.52 ppm (-5.69 à -1.85) à celle des dômes ouverts de même intensité. *Croûte.* Dans les quatre modèles crustaux de GRAIL, la croûte au-dessus du noyau d'un dôme enfoui est plus épaisse de 8–13 km qu'au-dessus d'un dôme ouvert de même intensité. Cette différence est une preuve directe de l'épaisseur de la couverture. *Cratères.* La densité des grands cratères sur les noyaux des dômes enfouis ne vaut que 0.48–0.95 de la densité à 3–5 rayons : ils ne se pressent jamais sur le dôme, parce que les cratères formés pendant que l'ouverture était active ont été enfouis avec elle.

Résultat. L'hypothèse est étayée : la surface au-dessus d'un dôme enfoui est, chimiquement et morphologiquement, la couche ordinaire des terres qui l'entourent ; la croûte au-dessus de lui est plus épaisse de l'épaisseur de cette couche ; et les cratères de son époque ont été enfouis avec lui. Une seule exception : le plus grand dôme, à l'intérieur de South Pole–Aitken, présente 0.86 ppm de thorium au-dessus de son environnement. **Limites.** La résolution de la carte du thorium est d'environ 60 km, et 20 des 73 dômes sont plus petits que le double de cette valeur, de sorte que chez eux la mesure est affectée par le mélange avec l'environnement ; l'appariement d'intensité entre les dômes enfouis et ouverts n'est qu'un étalonnage approximatif. **Pistes de recherche ultérieures.** Déterminer la profondeur de chaque corps dense d'après sa gravité, et la comparer à l'épaisseur de la couverture au-dessus de lui.

Ce dont nous disposons maintenant : une ouverture d'alimentation peut être localisée même en l'absence de basalte visible. Le champ de gravité identifie le dôme dense situé dessous ; le saut de croûte montre que le dôme a aminci la croûte par en dessous — un trait qu'un cratère ne produit pas ; et la couche de couverture au-dessus d'un dôme enfoui est la couche ordinaire des terres qui l'entourent, plus épaisse de sa propre épaisseur et sans rassemblement de cratères. La plupart de ces ouvertures enfouies sont concentrées sur la face cachée.

D.6 Le caractère d'une ouverture selon sa zone

La contrainte spatio-chronologique. Le modèle divise la Lune actuelle en zones selon l'endroit où chaque partie de la surface se trouvait sur le corps pendant qu'il était rattaché (partie B), et les ouvertures en trois générations selon le moment de leur exposition : génération I — au-delà de la colline ; génération II — sur la colline ; génération III — dans la région du contact (annexe A). **La correspondance du caractère structurel.** Si la division en générations représente une séquence réelle, le caractère des ouvertures devrait changer avec la zone : dans la ceinture — des ouvertures présentant un mascon accompagné d'un anneau ; dans le disque du contact — des mascons sans

anneau ; sur la face cachée — des dômes enfouis. Le dernier a déjà été mesuré (§D.4) ; les deux premiers sont énoncés comme tests dans la partie M.

D.7 Ouvertures de sortie et bouches

L'article distingue deux types d'ouverture (§A.1) : une *ouverture de sortie* — un canal ouvert qui projetait de la matière vers l'extérieur ; une *bouche* — un canal qui transmettait de la matière vers les ouvertures de sortie alors qu'il était encore couvert, et n'a été exposé que plus tard. Chaque ouverture est classée comme sortie, bouche, ou les deux, selon sa génération, sa structure et son remplissage. **Un protocole de classification à deux canaux.** La classification est faite selon deux canaux indépendants : un canal morphologique, d'après l'aspect, et un canal géographique, d'après la position. Les deux canaux n'ont pas à concorder ; là où ils divergent, la divergence est enregistrée comme un résultat à part entière et n'est pas tranchée par un choix. **Vérification croisée à Imbrium et Nectaris.** Pour ces deux structures, les deux canaux concordent. Imbrium paraît récente et se trouve dans le contact : à 14.8° (447 km) du centre du contact, bien à l'intérieur du disque de 1,500 km — génération III. Nectaris paraît intermédiaire et se trouve sur la colline : à 69° (2,100 km) du centre du contact, hors du disque, et à 38° (1,150 km) du centre de la colline — génération II (annexe A). **Une note issue de la version antérieure.** Mesurée depuis le point subterrestre, d'après lequel la règle de la part proportionnelle fixe la taille des zones, Imbrium se trouve à 42°, dans la bande de la ceinture ; cette lecture est à l'origine de l'énoncé antérieur (une version antérieure plaçait Imbrium dans la ceinture et Nectaris dans le contact). De cette manière, la classification ne peut pas être infléchie pour s'ajuster au modèle : chaque ouverture est lue deux fois, de façon indépendante, et les deux lectures sont conservées.

PART E

Le dôme d'alimentation

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Une ouverture est montée à la surface à travers un dôme, et ce dôme doit être visible. **L'approche :** chaque mer est mesurée au-dessus du noyau de son propre dôme d'alimentation, selon deux propriétés : l'intensité du dôme, et l'altitude du centre par rapport aux marges.

La partie D a trouvé les ouvertures, ouvertes et enfouies, grâce aux corps denses situés sous elles. Cette partie examine le corps dense lui-même, le dôme d'alimentation, et demande si la surface de chaque mer en conserve la marque.

Il est utile de fixer d'abord l'image physique. **La formation du dôme.** Un dôme d'alimentation se forme là où de la matière est poussée vers le haut depuis un foyer souterrain — un lieu en profondeur d'où monte l'alimentation. La poussée vers le haut soulève le centre et élargit les marges, comme une main qui presse par en dessous une feuille de pâte molle : elle en soulève le milieu et l'étire vers l'extérieur. Par le dôme, la matière est montée dans l'ouverture, et à la plupart des ouvertures elle a été éjectée (§A.1) ; Imbrium et Serenitatis n'ont pas éjecté (Serenitatis seulement de légers crépitements). **L'arrêt de l'alimentation.** Pendant toute l'étape active, le bain fondu se tient à la hauteur du rebord. Lorsque l'alimentation s'arrête, la matière restée dans le dôme se solidifie sur place en un corps plus riche en fer et en titane, et donc plus dense, que la croûte qui l'entoure. **La signature dans le champ de gravité.** Ce corps dense est ce que voit aujourd'hui le champ de gravité : il attire plus fortement que son environnement, et ressort donc dans le champ de Bouguer comme un maximum arrondi, le plus fort au-dessus de son centre (figure 5). Son *intensité* — l'excès de gravité en son centre par rapport à l'anneau qui l'entoure — mesure la quantité de matière dense qu'il contient. **L'affaissement central.** Au-dessus de lui, la surface, le plancher de la mer, est plus basse au centre. Trois facteurs peuvent abaisser le centre : le poids du corps dense, la succion, et, selon nous principalement, la dilatation et la contraction thermiques sous l'effet du chaud et du froid, effet qui croît à mesure que la masse est grande en diamètre et en profondeur (§E.3). Cette partie mesure cet affaissement.

E.1 Le dôme d'alimentation sous chaque mer

Chaque mer de cet article est ancrée au-dessus d'un dôme d'alimentation visible dans le champ de gravité de GRAIL, sauf trois qui se trouvent au-dessus de South Pole–Aitken ; dans la chaleur sous ce bassin, leurs dômes ont été « cuits » jusqu'à la disparition de leur signature (§C.2). (À strictement parler, c'est seulement sous Ingenii qu'il n'y a aucun dôme ; Apollo et Bailly se trouvent dans le noyau d'un grand dôme voisin, §C.5, mais aucune des trois n'a de dôme propre.) **L'ampleur de l'excès de gravité.** Les dômes diffèrent largement par leur intensité, l'excès de gravité en leur centre par rapport à l'anneau qui les entoure. Parmi les douze mers ouvertes, les plus fortes sont Orientale (740 mGal), Moscoviense (689), Nectaris (538), Crisium (527), Smythii (484), Serenitatis (412), Humorum (400), Grimaldi (333) et Imbrium (309). Les mers enfouies de la face cachée portent des dômes massifs du même ordre de grandeur : Freundlich–Sharonov 519, Mendel–Rydberg 479, Hertzsprung 470. Une mer enfouie n'est donc pas une ouverture faible ou avortée : son dôme contient autant de matière dense que les dômes des grandes mers ouvertes ; la différence tient à la seule couche de couverture.

E.2 Le centre s'est affaissé au-dessus du dôme

Si le centre s'est affaissé au-dessus du dôme pendant sa solidification, le plancher au-dessus devrait atteindre son point le plus bas là où le dôme est le plus épais — au-dessus de son centre — et la profondeur de l'affaissement devrait croître avec l'intensité du dôme. Le tableau donne la mesure. Les lignes bleues sont le test, sur les mers ouvertes, où la surface est le plancher de la mer lui-même ; la dernière ligne, les mers enfouies, est montrée séparément, parce que leur surface est la couche de couverture déposée sur le dôme.

Ce qui a été mesuré	Résultat
Mers ouvertes : centre par rapport à la marge	plus bas dans **10 sur 12**, médiane -267 m
Mers ouvertes : altitude du centre par rapport à l'intensité du dôme	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
Les deux exceptions	Serenitatis $+60$ m et Imbrium $+43$ m, toutes deux mers du contact
Mers enfouies (la surface est la couverture, montrées séparément)	plus bas dans 15 sur 17, $\rho = -0.70$

Le centre d'une mer se tient plus bas que ses marges, et plus le dôme sous-jacent est fort, plus le centre est bas. Les deux mers dont le centre se tient haut sont les deux grandes mers du contact. **La signification de la corrélation de rang.** Ici, ρ est une corrélation de rang : les mers sont classées une fois selon l'intensité de leur dôme et une fois selon l'altitude de leur centre, et ρ indique à quel point les deux classements concordent — $+1$ s'ils concordent parfaitement, -1 s'ils sont parfaitement inversés, 0 s'il n'y a aucune relation entre eux. Une valeur de -0.59 signifie que les dômes les plus forts tendent nettement à porter des centres plus bas au-dessus d'eux. **Significativité.** La valeur p est la probabilité qu'une relation au moins aussi forte apparaisse par hasard s'il n'y avait aucune relation.

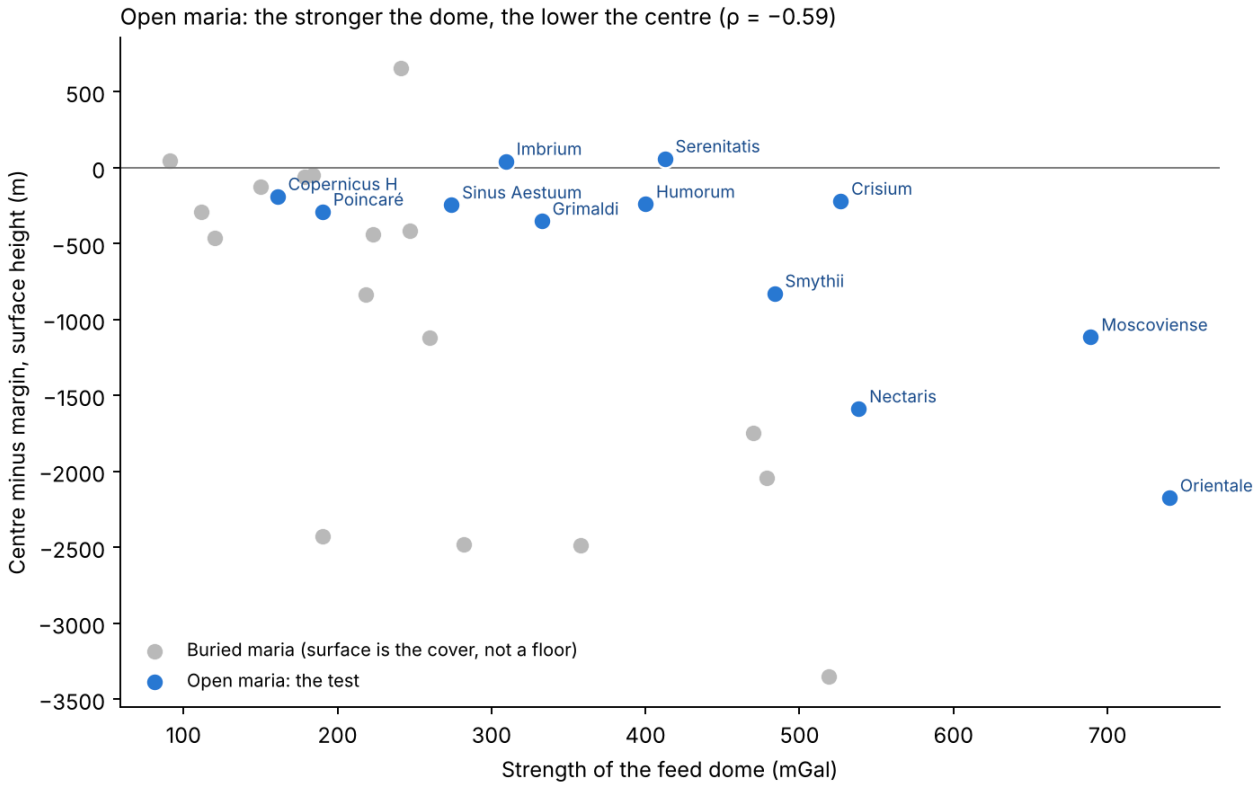


Figure 4. L'altitude du centre de chaque mer par rapport à ses marges, en fonction de l'intensité du dôme d'alimentation situé dessous. Bleu : les mers ouvertes, le test ; gris : les mers enfouies, dont la surface est la couverture au-dessus du dôme (§E.2).

La figure 4 place chaque mer selon l'intensité de son dôme (sur l'axe horizontal) et selon la hauteur de son centre au-dessus ou au-dessous de ses marges (sur l'axe vertical) ; la ligne horizontale à zéro marque un plancher de niveau. Observez les points bleus : ils descendent du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Les dômes faibles, Copernicus H et Poincaré, portent des planchers à peine abaissés ; les plus forts, Nectaris, Moscoviense et Orientale, portent des planchers abaissés d'un à plus de deux kilomètres. Seules Imbrium et Serenitatis, les deux mers du contact, se situent légèrement au-dessus de la ligne. Les points gris, les mers enfouies, se trouvent aussi pour la plupart sous la ligne, mais ils ne font pas partie du test.

Le phénomène. Chaque mer de cet article est ancrée au-dessus d'un dôme d'alimentation dense, et les planchers des mers ne sont pas parfaitement de niveau. **La lacune dans les connaissances.** La relation entre la forme de la surface d'une mer et l'intensité du corps dense situé dessous n'a pas été mesurée jusqu'ici mer par mer. **La question de recherche :** le centre d'une mer se tient-il plus bas que ses marges, et la profondeur de l'affaissement croît-elle avec l'intensité du dôme d'alimentation situé dessous ?

Dans la littérature classique, les corps denses sous les grands bassins — les mascons — sont définis comme un remplissage basaltique au-dessus d'un manteau soulevé par l'événement qui a formé le bassin. Leur charge pondérale a fléchi le plancher vers le bas au centre et les marges vers le haut, ouvert des grabens aux marges et comprimé des rides à l'intérieur [S20, S21]. (Un *graben* est une longue dépression où le terrain a été étiré et où une bande s'est effondrée entre deux failles ; une *ride* est une crête basse et sinueuse où la surface a été comprimée.) Le relief de surface est cartographié par altimétrie laser [S7], qui mesure l'altitude de la surface d'après le temps de retour d'impulsions laser émises depuis l'orbite. **Ce qui est nouveau ici :** les mers sont définies comme des ouvertures d'alimentation sur la base des gradients de gravité (§C.2) ; chacune est mesurée au-dessus du noyau de son propre dôme d'alimentation, et l'altitude du centre est comparée à l'intensité de ce dôme.

Le dôme d'alimentation s'est figé et solidifié en un corps dense riche en fer, plus épais sous le centre, et le centre s'est affaissé au-dessus de lui — par son poids, par succion ou, principalement, par contraction thermique. Il s'ensuit que le centre d'une mer se tient plus bas que ses marges, et d'autant plus bas que le dôme est fort.

Type de recherche : quantitative ; comparaison du centre et des marges de chaque mer, et corrélation de rang entre les mers. **L'échantillon :** les 34 mers de l'annexe A ; le groupe de test est constitué des 12 mers ouvertes, dont la surface est le plancher de la mer lui-même. Les 17 mers enfouies sont analysées et montrées séparément, parce que leur surface est la couche de couverture déposée sur le dôme, et que son altitude est celle de la couverture. Les deux mers partiellement couvertes et les trois mers au-dessus de South Pole–Aitken ne sont pas incluses dans la corrélation. Ensemble, elles couvrent tout l'échantillon, 34 mers : 12 ouvertes, 17 enfouies, 2 partielles et 3 au-dessus de South Pole–Aitken. **Les outils :** l'altimétrie laser [S7], les dômes d'alimentation du champ de GRAIL (partie C), et un code qui lit la surface au-dessus de chaque dôme.

Les règles de la mesure sont exposées ci-dessous, chacune avec sa justification.

Règle	Pourquoi, en termes simples
La surface d'une mer : le noyau de son dôme d'alimentation	Le dôme est la structure sous l'ouverture ; son noyau fixe où se trouvent le centre et les marges
Centre : 0–0.3 du rayon ; marges : 0.7–1.0	Le milieu du dôme par rapport à son bord, chacun d'après l'altitude médiane
Intensité du dôme : son excès de gravité	L'excès du centre par rapport à l'anneau qui l'entoure, d'après le champ de gravité

Prévenir les biais. Les mers et leurs dômes ont été définis et fixés avant la lecture des altitudes. Cet ordre compte : les zones ne pouvaient pas être choisies, même inconsciemment, pour favoriser un centre affaissé. Pour chaque mer, l'altitude médiane du centre et celle des marges ont été extraites de l'altimétrie laser, et leur différence calculée. La médiane, la valeur du milieu, est employée à la place de la moyenne afin qu'un seul cratère ou un seul pic dans la zone ne déplace pas le résultat. Les valeurs sont celles du tableau du §E.2 et de la figure 4.

Centre par rapport aux marges. Dans 10 des 12 mers ouvertes, le centre se trouve plus bas que ses marges ; la différence médiane est de -267 m. Si le centre et les marges avaient autant de chances l'un que l'autre d'être le plus haut, le hasard donnerait environ la moitié — six sur douze — avec un centre bas ; 10 sur 12 ou plus n'apparaîtraient par hasard qu'environ 2 fois sur 100 — aussi rarement qu'une pièce équilibrée tombant du même côté 10 fois ou plus sur 12 lancers. *Intensité par rapport à l'altitude.* La corrélation de rang entre l'intensité du dôme et l'altitude du centre est -0.59 : plus le dôme d'alimentation est fort, plus la surface au-dessus s'affaisse profondément, avec une probabilité due au hasard de 4 sur 100. S'il n'y avait eu aucune relation, la corrélation attendue serait proche de zéro ; une valeur aussi éloignée de zéro que -0.59 n'apparaîtrait par hasard que dans 4 ensembles de douze mers sur 100. *Valeurs extrêmes.* Orientale, au-dessus du dôme le plus fort (740 mGal), se tient 2.2 km plus bas en son centre ; Moscoviense (689) 1.1 km ; Nectaris (538) 1.6 km. *Les exceptions.* Serenitatis ($+60$ m) et Imbrium ($+43$ m), les deux grandes mers du contact. *Les mers enfouies*, montrées séparément, présentent la même tendance : dans 15 sur 17, le centre est plus bas que ses marges, avec une corrélation de -0.70 ; là, la surface est la couverture, et la différence inclut aussi la forme de la couverture elle-même.

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée : le centre d'une mer s'est affaissé au-dessus du dôme d'alimentation dense et riche en fer situé sous elle, et l'affaissement est d'autant plus profond que le dôme est plus fort. **Les deux mers du contact.** Les deux seules structures qui s'écartent de la tendance et présentent un centre surélevé sont Serenitatis et Imbrium, et toutes deux ont gelé à proximité de la Terre. L'attraction de la Terre agissait sur la face visible et la tirait vers l'extérieur ; une mer qui a gelé sous cette attraction a gelé avec son centre maintenu vers le haut, et le centre ne s'est pas affaissé ensuite. Serenitatis, qui s'est détachée la première (article 3), s'est solidifiée la première, très près de la Terre, et présente donc le soulèvement le plus grand ($+60$ m) ; Imbrium s'est solidifiée plus tard, après le détachement, alors que la Lune s'était déjà éloignée, et présente un soulèvement plus modéré ($+43$ m). Les autres mers, éloignées du contact, ont gelé alors que

cette attraction ne les retenait plus, et leurs centres se sont affaissés au-dessus de leurs dômes. Les deux exceptions ne sont donc pas du bruit dans le test : ce sont les deux mers que le modèle place là où l'attraction de la Terre était la plus forte, et ce sont les deux qui ne se sont pas affaissées. **Limites.** Le groupe de test repose sur 12 mers ouvertes seulement. L'altitude au centre porte aussi la trace des atterrissages ultérieurs et de la forme du plancher avant qu'il ne gèle. Trois mécanismes peuvent abaisser le centre — le poids du corps dense, la succion et, selon nous principalement, la dilatation et la contraction sous l'effet de la chaleur et du froid, d'autant plus fortes que la masse est grande en diamètre et en profondeur ; tous trois agissent dans le même sens, vers le bas, et la mesure ne les distingue pas (§E.3). **Pistes de recherche ultérieures.** Un calcul thermomécanique de l'affaissement pour un corps riche en fer en refroidissement, à la densité mesurée : un corps de dôme de 20–30 km d'épaisseur refroidi de 300–450 K se contracte assez pour abaisser le centre de la valeur mesurée.

E.3 Pourquoi le plancher s'affaisse

Le dôme d'alimentation a gelé et s'est solidifié en un corps dense riche en fer et en titane. Ce corps atteint sa profondeur maximale directement sous le centre de l'ouverture ; c'est donc le centre qui a subi l'affaissement le plus grand. Trois mécanismes peuvent abaisser le centre, et tous trois agissent dans le même sens. **La charge du poids :** la masse dense du dôme presse vers le bas sur ce qui se trouve sous elle. **La succion :** lorsque le bain fondu situé sous le plancher se retire, il l'entraîne vers le bas. **La contraction thermique**, selon nous la principale : une masse qui s'est dilatée sous la chaleur se contracte au cours du refroidissement, d'autant plus qu'elle est grande en diamètre et en profondeur. L'analogie pour ce dernier mécanisme est une marmite de soupe épaisse laissée à refroidir : la surface finit au plus bas exactement au-dessus de l'endroit où la soupe sous-jacente était la plus profonde. Les trois mécanismes restent à tester ; les mesures ne tranchent pas entre eux, et l'article non plus. Ce que les mesures établissent, en revanche, c'est le lien : la profondeur de l'affaissement suit la force du corps dense situé sous chaque mer (§E.2).

Comparaison avec la lecture courante. Un lecteur familier de la littérature notera que la charge d'un mascon devrait, elle aussi, fléchir le plancher vers le bas au centre (§E.2, étude 5, étape 2). Les deux lectures s'accordent sur l'architecture finale de la structure : un centre affaissé au-dessus d'un corps dense, des marges en extension et un intérieur en compression. Leur différence tient à la définition du corps dense lui-même : dans la littérature, un remplissage basaltique au-dessus d'un manteau soulevé à la suite d'un événement extérieur ; dans le modèle, le dôme d'alimentation gelé lui-même, le canal par lequel l'ouverture était alimentée. La forme du plancher est commune aux deux lectures ; ce que le modèle ajoute, c'est le corps situé dessous, et la partie D a montré ce corps aussi sous 44 ouvertures qui ne portent aucun basalte.

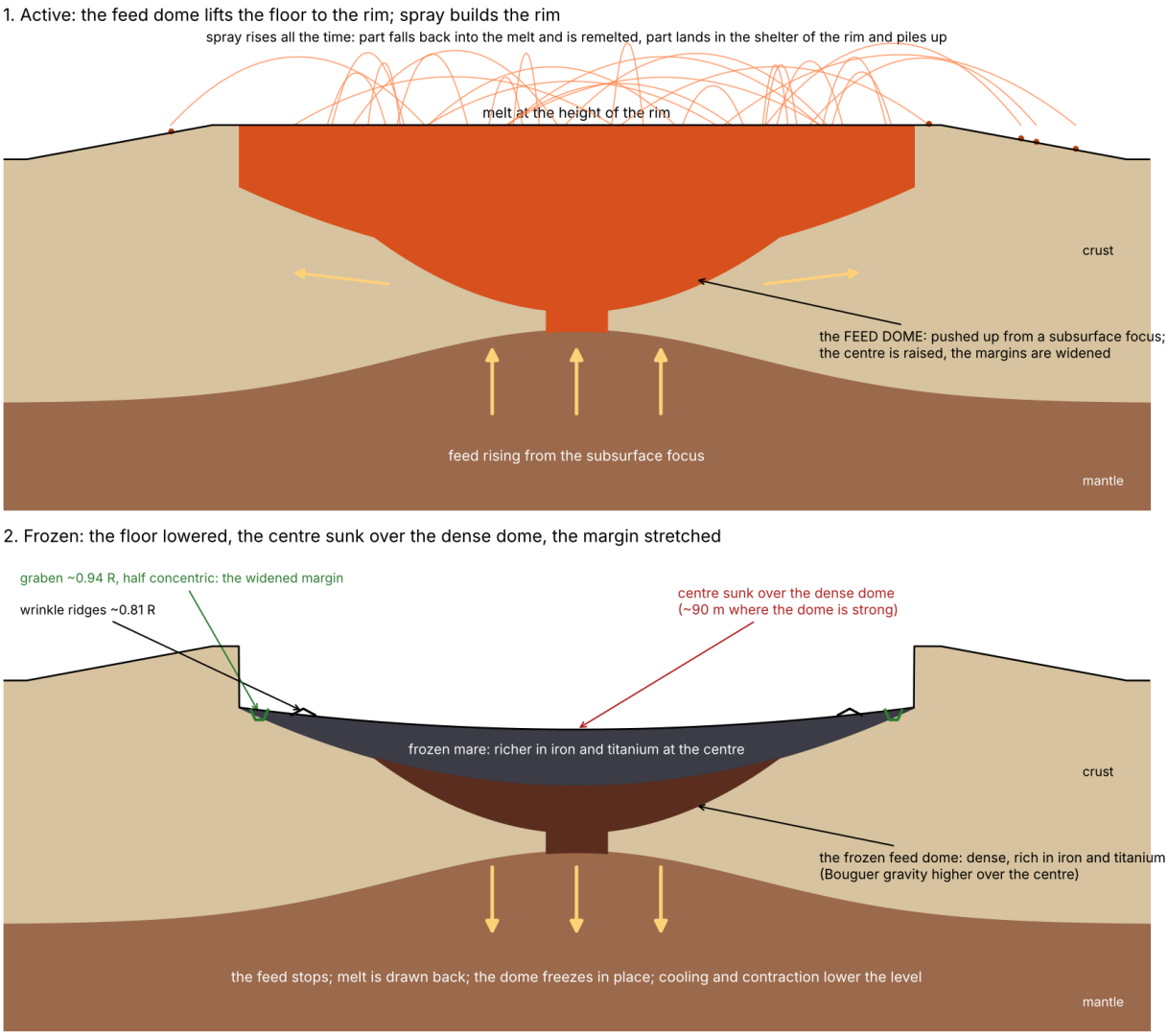


Figure 5. Une mer et son dôme d'alimentation en deux stades : (1) actif — le dôme, poussé vers le haut depuis un foyer souterrain, soulève le centre et élargit les marges ; le bain fondu se tient à la hauteur du rebord et des projections montent tant que l'alimentation est active ; (2) gelé — l'alimentation cesse, le dôme gèle en un corps dense riche en fer et en titane, le centre s'affaisse au-dessus de lui, les marges sont étirées en grabens et l'intérieur comprimé en rides. Schématique ; l'affaissement est exagéré environ cent fois.

Lecture de la figure 5. La figure est une coupe à travers une mer, qui se lit de haut en bas comme une séquence dans le temps. **Le stade actif** (panneau supérieur) : suivez les flèches — l'alimentation monte du foyer souterrain, pousse le dôme vers le haut et écarte les marges sur les côtés ; le bain fondu se stabilise au niveau du rebord, et les projections qu'il lance retombent en partie dans le bain fondu et en partie sur le rebord, où elles s'accumulent. **Le stade gelé** (panneau inférieur) : les flèches pointent vers le bas — l'alimentation a cessé, le dôme a gelé et s'est solidifié en ce corps dense que la gravimétrie identifie aujourd'hui depuis l'orbite, et le plancher situé au-dessus s'est affaissé, le plus profondément au centre ; des grabens se sont ouverts près du rebord, et des rides de compression se sont formées plus à l'intérieur. L'affaissement est dessiné environ cent fois plus profond qu'il ne l'est réellement, afin qu'on puisse simplement le voir.

Ce dont nous disposons maintenant. La partie E établit trois constats. Premièrement, chaque mer repose sur un dôme d'alimentation dense. Deuxièmement, le plancher de chaque mer ouverte s'est affaissé au-dessus de son dôme, et la profondeur de l'affaissement croît avec la force du dôme. Troisièmement, les deux seules mers qui ne se sont pas affaissées sont les deux mers du contact, qui ont gelé près de la Terre et sous son attraction — Serenitatis d'abord, Imbrium après le détachement.

PART F

Le plancher, les planchers et le dernier disperseur

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

Si une mer a gelé comme un lac, son plancher doit être une surface unique. **L'approche :** sur les 646 unités, on a mesuré les niveaux, les rebords et les petits cratères des planchers, et l'on a comparé les planchers entre eux.

La partie E est descendue sous la mer, jusqu'au dôme d'alimentation, et a constaté que le centre d'une mer s'est affaissé au-dessus du dôme dense et riche en fer situé sous elle — par son poids, par succion ou, selon nous principalement, par contraction thermique, ce qui reste à tester — sauf à Serenitatis et Imbrium, les deux mers du contact, dont le centre est légèrement surélevé. Cette partie remonte vers la surface que le dôme a laissée derrière lui : le plancher. Elle pose trois questions, l'une après l'autre. **Premièrement, la forme :** quelle est la forme du plancher — une surface ou plusieurs, et comment se situe-t-il par rapport à son rebord, aux terres qui l'entourent et aux plaines basaltiques voisines (§§F.1–F.4) ? **Deuxièmement, le comptage :** combien de cratères porte-t-il par rapport aux terres qui l'entourent (§F.5) ? **Troisièmement, la source et l'ordre :** quelle source a produit les cratères qu'il a bel et bien recueillis, et que disent-ils de l'ordre dans lequel les planchers ont gelé (§F.6) ? Le fil qui relie les trois questions est simple : une ouverture encore active fond ou engloutit tout ce qui s'y pose, si bien que son plancher ne commence à accumuler et à conserver un enregistrement qu'à partir du moment où il gèle. La forme du plancher dit comment il a gelé ; les cratères qu'il porte disent quand.

Définitions. Deux mots servent tout au long de la partie. Le *plancher* d'une mer est le basalte qui se trouve à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous elle — la surface gelée de l'ouverture elle-même. Une mer *enfouie* est une ouverture qui s'est scellée et dont la surface a été recouverte plus tard par les couches qui ont construit la face cachée, sial et matière de retour (partie D) ; elle n'a pas de plancher exposé propre, mesurable directement. Une mer *ouverte* est une mer dont le plancher est resté exposé.

F.1 Un seul plancher

Pourquoi un lac gelé est de niveau. Un liquide au repos sous l'effet de la gravité ne peut pas maintenir une pente : toute partie située plus haut s'écoule vers le bas et s'étale sur les côtés, jusqu'à ce que toute la surface se trouve à un seul niveau, comme la surface d'un lac. S'il gèle alors qu'il est encore au repos, il conserve ce niveau unique. En revanche, un plancher construit par de nombreuses coulées, mises en place à des moments différents et gelées une à une, présenterait plusieurs niveaux — des terrasses ou des marches là où une coulée s'arrête contre une autre. Le nombre de niveaux d'un plancher est donc un test direct de son mode de formation. Le modèle propose que chaque plancher de mer soit le sommet d'un corps unique de bain fondu dans l'ouverture, qui a gelé sur place ; il doit présenter un seul niveau. Et comme le matériau sorti de l'ouverture a construit le terrain qui l'entoure (§F.3) et que le centre s'est ensuite affaissé au-dessus du dôme (partie E ; par son poids, par succion ou, principalement, par contraction thermique), le niveau gelé doit se trouver sous le rebord et sous les terres alentour, et sa partie la plus basse doit se trouver vers l'intérieur par rapport à la paroi, et non contre elle.

Comment les planchers ont été mesurés. L'analyse morphométrique a été menée sur le modèle global d'altitude. Le plancher de chaque mer — le basalte à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous elle — a été lu pour les 16 mers dont le plancher couvre 5,000 km^2 ou plus : les 12 mers ouvertes, Humboldtianum (en couverture partielle), Ingenii et Apollo au-dessus de South Pole–Aitken, et Schiller–Zucchius, dont le dôme enfoui, large de 909 km, conserve encore environ 11,000 km^2 de basalte exposé ; les autres mers enfouies n'ont pas de plancher lisible. Le modèle d'altitude est SLDEM2015 [S7], qui fusionne les altitudes mesurées par l'altimètre laser du Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) — un instrument qui mesure le temps que met une impulsion laser pour descendre jusqu'à la surface et revenir — avec les images stéréoscopiques de la caméra de terrain de la sonde japonaise SELENE, et fournit une carte d'altitude unique de la Lune entière. Pour ce relevé, il a été échantillonné sur une grille d'environ 7.6 km (la limite de l'étude 6 ci-dessous), une résolution assez fine pour ces planchers : le plus petit plancher admis, de 5,000 km^2, mesure environ 80 km de large, soit une dizaine de cellules. Les contours du basalte proviennent de la carte des mers de LROC [S1], et ceux du cœur, des dômes d'alimentation de l'annexe A. **Suppression de la pente.** Sur chaque plancher, l'inclinaison d'ensemble a été retirée, et les altitudes de toutes ses cellules ont été réunies en une seule distribution : un plancher à un seul niveau donne un pic unique, et un plancher fait de plusieurs coulées à plusieurs altitudes donne plusieurs pics. Le rebord, les terres et la plaine ont ensuite été lus, chacun, sur la même carte d'altitude, selon les règles détaillées dans l'étude 6.

Ce qui a été mesuré	Résultat
Nombre de niveaux dans le plancher	un niveau dans 16 sur 16 ; dans le relevé plus fin de toutes les unités cartographiées, un niveau dans 188 sur 189
Le plancher par rapport à son rebord	au-dessous dans 16 sur 16, d'une médiane de 3.4 km

Ce qui a été mesuré	Résultat
Le plancher par rapport aux terres alentour	au-dessous dans 16 sur 16, d'une médiane de 1.6 km
Position de la partie la plus basse du plancher	à une médiane de 0.57 du rayon ; contre la paroi dans aucun plancher

Lecture du tableau. Le tableau donne les quatre réponses, une par ligne. Chacun des 16 grands planchers présente un niveau unique, de même que 188 des 189 unités cartographiées plus petites du relevé fin. Chaque plancher se trouve sous son rebord et sous les terres qui l'entourent. Sa partie la plus basse se situe, en médiane, un peu au-delà de la moitié du chemin entre le centre et le bord du cœur (0.57 du rayon, où 0 est le centre et 1 le bord du cœur) — et jamais contre la paroi.

La signification. Un plancher de mer est la surface gelée d'un corps unique de bain fondu, qui a gelé à un seul niveau, comme un lac gèle au repos ; il ne présente pas les terrasses et les marches de coulées gelées à des altitudes différentes. Il se trouve bien au-dessous de son rebord et des terres qui l'entourent, et sa partie la plus basse se trouve vers l'intérieur par rapport à la paroi, là où le centre s'est affaissé au-dessus du dôme (étude 5).

Deux profondeurs, et comment les nombres de cet article se rattachent les uns aux autres. Le rebord est la crête de terrain surélevé qui entoure l'ouverture — le vingtième supérieur des altitudes dans l'anneau compris entre 1.0 et 1.5 rayon ; les terres sont le terrain voisin de l'ouverture dans son ensemble, sans basalte, dans une bande allant jusqu'à 300 km. Ce sont deux références différentes : le plancher se trouve sous la première d'une médiane de 3.4 km et sous la seconde d'une médiane de 1.6 km. La profondeur sous le rebord apparaît sous deux formes dans cet article : comme la médiane mesurée, 3.4 km (ici et dans le résumé), et comme « environ 3 km », la même médiane arrondie (l'encadré d'ouverture, §A.1 et §O.1) ; sur les 16 planchers, elle va de 0.9 km (Copernicus H) à 6.2 km (Moscoviense), avec une moyenne de 3.3 km. (Une version antérieure donnait « environ 2 km » au §A.1 et au §O.1 ; aucune profondeur mesurée sous le rebord n'est aussi faible en médiane, et 2 km est plus proche de la profondeur sous les terres, dont la moyenne sur les 16 planchers est de 2.0 km.) Les 1.6 km sous les terres sont une grandeur distincte, mesurée par rapport à une autre référence.

Pourquoi 16 sur 16 importe. Si un plancher avait autant de chances de se trouver au-dessus de son rebord qu'au-dessous, la probabilité que les 16 se trouvent tous au-dessous par hasard serait d'un demi multiplié par lui-même 16 fois : 1 sur 65,000 (étude 6). Il en va de même pour les terres. Le résultat n'est donc pas un arrangement topographique fortuit de quelques mers, mais une propriété constante de chaque grand plancher.

Les mers du contact sont peu profondes. Le *contact* est la région de la Lune qui a touché en dernier la pointe de la poire terrestre, les 3,000 derniers km de la pointe (article 3) ; ses mers sont Imbrium, Serenitatis, Sinus Aestuum et Copernicus H. Les mers *au-delà du contact* se trouvent en dehors de celui-ci. Une *plaine* est du basalte situé hors de toute mer : une croûte ordinaire fondue sur place pendant que le corps était attaché, sans dôme d'alimentation et sans canal vers la

profondeur sous elle (§C.2). Lorsqu'on compare le plancher à la plaine basaltique voisine, une mer du contact se trouve au niveau de la plaine ou près de celui-ci, et les grands bassins au-delà du contact se trouvent loin au-dessous. Le tableau donne chaque mer pour laquelle une plaine a pu être lue :

Mer	Le plancher par rapport à la plaine voisine	La marche au bord du dôme
Le contact		
Copernicus H	$+125$ m	44 m
Sinus Aestuum	$+25$ m	5 m
Imbrium	-254 m	94 m
Serenitatis	-842 m	-100 m
Au-delà du contact (la colline et au-delà)		
Ingenii	$+2,144$ m	-49 m
Crüger–Sirsalis	$+199$ m	
Poincaré	$+119$ m	43 m
Schiller–Zucchius	$+76$ m	
Grimaldi	-128 m	
Humorum	-492 m	-10 m
Apollo	-523 m	6 m
Nectaris	$-1,058$ m	-627 m
Humboldtianum	$-1,285$ m	
Crisium	$-1,352$ m	-134 m
Smythii	$-1,752$ m	
Orientale	$-2,019$ m	
Moscoviense	$-2,200$ m*	
Mendel–Rydberg	non mesurable	

La plaine : basalte hors de toute mer, à moins de 300 km du bord du dôme. La marche : le plancher entre 0.85 et 1.0 du rayon par rapport à la plaine entre 1.0 et 1.15, là où les deux anneaux contiennent assez de pixels. *Moscoviense : à partir de 21 pixels de plaine seulement. Mendel–

Rydberg : un seul pixel de plaine. Couleur : bleu là où le plancher se trouve au-dessus de sa plaine, rouge là où il se trouve au-dessous, plus foncé avec la profondeur.

Lecture du tableau. Le tableau comporte deux blocs, le contact en haut et les mers au-delà de celui-ci en bas, chacun ordonné du plancher situé le plus haut au plancher situé le plus profond ; la couleur passe du bleu, plancher au-dessus de sa plaine, à un rouge qui s'assombrit, plancher au-dessous. La colonne du milieu donne le plancher par rapport à la plaine ; un signe plus signifie que le plancher se trouve au-dessus. La dernière colonne ne regarde que le bord du dôme : elle compare le plancher juste à l'intérieur du bord (0.85–1.0 du rayon) avec la plaine juste à l'extérieur (1.0–1.15), de sorte qu'une paroi ou une chute au bord apparaîtrait comme une grande marche.

Un gel commun dans le contact. Les planchers de Sinus Aestuum, Copernicus H et Imbrium coïncident avec le niveau des plaines voisines — à quelques dizaines à quelques centaines de mètres près — et aucune marche ne marque le bord du dôme : 5 à 94 m seulement, peu de chose face aux kilomètres des mers au-delà, c'est-à-dire ni paroi ni chute au bord du cœur. Là où plancher et plaine se rejoignent à un seul niveau sans marche, les deux étaient liquides en même temps et ont gelé ensemble ; c'est ce que le modèle attend du contact, où les mers ont été alimentées jusqu'à la fin à côté de plaines elles-mêmes fondues. **Une séparation selon la taille au-delà du contact.** Au-delà du contact, le tableau se divise selon la taille. Sur les 13 mers qui ont une plaine mesurable, 9 se trouvent au-dessous, avec une médiane de -0.52 km. Les six bassins géants et profonds — Nectaris, Humboldtianum, Crisium, Smythii, Orientale et Moscoviense, ce dernier à partir de 21 pixels de plaine seulement — se trouvent un à deux kilomètres sous les plaines qui les entourent (1.0–2.2 km). Humorum et Apollo se trouvent environ un demi-kilomètre au-dessous ; Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis et Schiller–Zucchius restent peu profondes, à moins de 0.2 km de leur plaine ; Ingenii, au-dessus de South Pole–Aitken, se trouve 2.1 km au-dessus de la sienne. Dans une version antérieure, le tableau de cette section ne montrait que les cinq grands bassins, sous les mots « une mer au-delà du contact se trouve loin au-dessous » ; l'ensemble complet montre que la profondeur sous la plaine est une caractéristique des grands bassins et ne s'applique pas aux petites mers. **Serenitatis.** Serenitatis se trouve plus bas que les plaines voisines : ses marges ne sont pas une plaine mais un anneau de projections issues de ses légers éclatements pendant le décollement du contact ; elle n'a pas éjecté de matériau en quantité notable (§F.3).

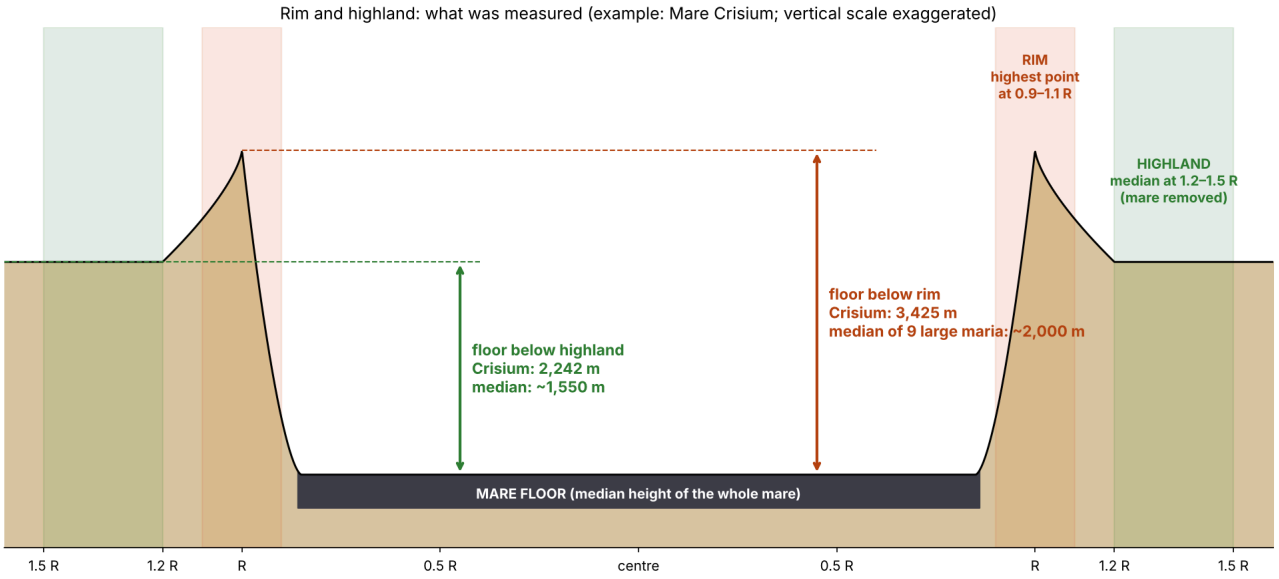


Figure 6. Le plancher des grandes mers par rapport à leurs rebords et aux hautes terres qui les entourent (§F.1).

Lecture de la figure 6. La figure présente le même résultat pour chaque grande mer tour à tour : l'altitude de son plancher à côté de l'altitude de son rebord et de celle des hautes terres qui l'entourent. Dans chaque cas, le plancher est le plus bas des trois. **Ce dont nous disposons maintenant.** Chaque plancher est un niveau gelé unique, situé sous son rebord et ses terres, et affaissé en son centre — sauf Serenitatis et Imbrium, les deux mers du contact, dont le centre est légèrement surélevé (partie E). Dans le contact, le plancher rejoint à un seul niveau, sans marche, les plaines fondues voisines ; au-delà du contact, les grands bassins se trouvent loin sous leurs plaines, et les petites mers conservent un niveau proche du leur.

F.2 Des marges étirées, un intérieur comprimé

Deux types de structures traversent les planchers des mers et enregistrent les contraintes qui s'y sont exercées. Une *ride de compression* est un relief bas et sinueux, là où la surface a été comprimée et plissée ; un *graben* est une dépression longue et étroite entre deux failles parallèles, là où la surface a été étirée latéralement et où une bande s'est effondrée. Leur position indique où le plancher a été comprimé et où il a été étiré. Les positions sont données en fractions du rayon du cœur du dôme : 0 au centre, 1 au bord du cœur, et plus de 1 à l'extérieur.

Dans les unités cartographiées des mers, les rides de compression se concentrent dans la bande intérieure de 0.71–0.77 du rayon, et les grabens dans la bande marginale de 0.76–1.22 : les marges ont été étirées lorsque le centre s'est affaissé, et l'intérieur a été comprimé en rides. **L'analogie.** L'image est celle d'une couche de glace sur un étang dont le niveau d'eau baisse sous son milieu : quand le milieu s'affaisse, la glace s'étire et se sépare près de la rive et se comprime vers le centre. **L'absence de fossé.** Aucun fossé ne longe les parois : la partie la plus basse de chaque plancher se trouve en deçà de 0.9 du rayon. Un fossé — une dépression au pied de la paroi — indiquerait que le plancher s'est affaissé le plus à son bord ; en réalité, le creux le plus profond se trouve près du milieu du plancher, au-dessus du dôme.

Les mesures des §§F.1–F.2 constituent une seule étude, présentée ci-dessous selon les sept étapes utilisées pour chaque étude de cet article.

Le phénomène. Les planchers des mers sont lisses et sombres, bordés de grabens sur leurs marges et traversés de rides de compression. **La lacune dans les connaissances.** Le nombre de niveaux à l'intérieur des planchers, leurs rapports d'altitude par rapport au rebord, aux terres qui les entourent et aux plaines voisines, ainsi que la position de la partie la plus basse, des fractures et des rides — tout cela n'a pas été lu ensemble, selon un protocole uniforme, sur les mers telles qu'elles sont définies par leurs dômes d'alimentation. **La question de recherche :** chaque plancher de mer est-il un niveau unique ; comment se situe-t-il par rapport à son rebord, aux terres qui l'entourent et aux plaines voisines ; et où se trouvent sa partie la plus basse, ses grabens et ses rides de compression ?

Dans la littérature courante, les grabens des marges et les rides de l'intérieur sont expliqués comme une flexion du plancher sous la charge de son basalte [S21] : le poids du basalte fléchit le plancher vers le bas au centre, comme une planche qui se courbe sous une charge. Le basalte est défini comme le produit de nombreuses coulées, d'âges différents, empilées les unes sur les autres [S15], et les mers et les plaines de la face visible sont traitées comme un seul type de surface. **Ce qui est nouveau ici :** le plancher est défini comme le basalte situé au-dessus du dôme d'alimentation, et il est lu directement par rapport à son rebord, à ses terres et à la plaine voisine, en distinguant les mers du contact des mers au-delà.

Un plancher de mer s'est solidifié et a gelé en une surface unique, comme un lac gèle au repos, sous son rebord ; son centre s'est affaissé au-dessus du dôme, si bien que sa partie la plus basse se trouve vers l'intérieur par rapport à la paroi ; avec l'affaissement, les marges ont été étirées et l'intérieur comprimé. Les mers du contact ont été alimentées jusqu'à la fin à côté de plaines elles-mêmes fondues, et ont donc gelé à leur niveau ; les mers au-delà du contact se trouvent loin sous le terrain qui les entoure.

Type de recherche : quantitative, mesure d'altitudes et de positions radiales sur des cartes. **L'échantillon :** les 16 mers de l'annexe A dont le plancher atteint 5,000 km^2 ou plus, pour l'analyse morphométrique complète ; les 189 unités cartographiées de 1,000 km^2 ou plus, pour le comptage plus fin des niveaux. **Les outils :** la carte des mers de LROC [S1], l'altimétrie laser [S7], les dômes d'alimentation de l'annexe A, et un code dédié qui lit les niveaux, les distributions d'altitude et les positions à l'intérieur de chaque plancher. Le tableau ci-dessous donne chaque règle de la mesure et, à côté, ce qu'elle vise à saisir.

Règle	Pourquoi, en termes simples
Le plancher : basalte à l'intérieur du cœur du dôme	La surface de l'ouverture elle-même
Les niveaux : pics de la distribution d'altitude du plancher après suppression de sa pente	Un plancher fait de plusieurs coulées à plusieurs altitudes montre plusieurs pics

Règle	Pourquoi, en termes simples
Le rebord : le vingtième supérieur du terrain entre 1.0 et 1.5 rayon	La crête de terrain autour de l’ouverture
Les terres : terrain sans basalte à moins de 300 km du bord	Le terrain voisin de l’ouverture
La plaine : basalte hors de toute mer à moins de 300 km du bord	La croûte fondue voisine de l’ouverture

Le code a lu chaque plancher de l’échantillon et en a extrait le nombre de niveaux, l’altitude médiane, l’altitude du rebord, des terres et de la plaine voisine, la marche au bord du dôme, et la position de son vingtième le plus bas. Les valeurs sont celles des tableaux du §F.1.

Un niveau unique. Les 16 grands planchers présentent tous un seul niveau, de même que 188 des 189 unités cartographiées du balayage fin ; on n’y trouve ni marches de coulées ni terrasses. *Sous le rebord et les terres.* Les 16 planchers se trouvent tous sous leur rebord, d’une médiane de 3.4 km, et sous les terres qui les entourent, d’une médiane de 1.6 km ; la probabilité de 16 sur 16 par hasard, si chaque sens était également probable, est de 1 sur 65,000. *La partie la plus basse.* Elle se situe à une médiane de 0.57 du rayon, et dans aucun plancher elle n’est décalée au-delà de 0.9. *Par rapport à la plaine.* Trois des quatre mers du contact se trouvent à moins de 254 m de la plaine voisine, avec des marches négligeables de 5–94 m au bord du dôme ; Serenitatis se trouve 842 m au-dessous. Au-delà du contact, 9 des 13 mers qui ont une plaine mesurable se trouvent au-dessous (médiane -0.52 km) : les six bassins géants de 1,058–2,200 m, Humorum et Apollo d’environ 500 m, tandis que Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis et Schiller–Zucchius restent à moins de 0.2 km de leur plaine, et qu’Ingenii se trouve 2,144 m au-dessus. *Grabens et rides.* Les rides de compression se situent à 0.71–0.77 du rayon, les grabens à 0.76–1.22.

Résultat. L’hypothèse de recherche est étayée : le plancher de la mer est une surface gelée unique et uniforme, située sous son rebord et sous les terres qui l’entourent, affaissée en son centre, étirée sur ses marges et comprimée en son intérieur. Les mers du contact ont gelé au niveau des plaines voisines ; au-delà du contact, l’affaissement profond sous le niveau des plaines caractérise les grands bassins, tandis que les petites mers conservent un niveau peu profond, à environ un demi-kilomètre de leurs plaines, et qu’Ingenii est même surélevée au-dessus de la sienne. La partie de l’hypothèse qui porte sur toutes les mers au-delà du contact se vérifie donc pour les grands bassins et non pour les petites mers. **Limites.** Le modèle d’altitude utilisé pour les 34 mers limite la résolution à des détails d’environ 7.6 km, et un niveau unique du plancher n’exclut pas à lui seul de nombreuses coulées minces mises en place toutes au même niveau. Les plaines voisines de certaines mers lointaines ne sont représentées que par quelques pixels. Les positions des grabens et des rides de compression ont été lues sur les unités cartographiées, et non directement sur les cœurs des dômes. **Pistes de recherche ultérieures.** L’analyse de la stratification du basalte par sondage radar, comme test décisif entre une surface unique et des coulées multiples ; et un suivi à pleine résolution du bord du dôme le long des planchers du contact.

F.3 Les marges : des couches de cratères

Le §F.1 a laissé une question ouverte : pourquoi le terrain qui entoure une mer lointaine se trouve-t-il si haut au-dessus de son plancher ? L'interprétation courante définit le terrain surélevé qui entoure un bassin comme son rebord, soulevé par l'événement qui l'a creusé. Le modèle le lit autrement : comme le produit d'une construction externe — un terrain bâti de l'extérieur, à partir de ce que la mer elle-même a projeté au-dehors.

Un débordement, non un écoulement de lave. Chaque mer a connu une phase de débordement, à un moment ou à un autre, mais ce débordement ne s'est pas produit comme un écoulement de lave par-dessus le rebord : le basalte ne couvre que 0–7% de l'anneau qui entoure les mers lointaines (Moscoviense 1%, Orientale 1%, Smythii 3%, Nectaris 7%). Si du bain fondu s'était déversé par-dessus le rebord, le terrain périphérique serait basaltique ; il ne contient presque pas de basalte. Ce qui a débordé, c'est la matière éjectée de la mer et retombée autour d'elle. **La mécanique de l'étalement thermique.** Près de la mer, cette matière était chaude et de faible viscosité — la *viscosité* est la résistance d'un liquide à l'écoulement : le miel est plus visqueux que l'eau, et un bain fondu chaud s'écoule plus facilement qu'un bain refroidi. Chaque retombée s'est étalée sur la surface et n'a pas conservé la forme d'un cratère, mais elle a laissé une couche — comme une cuillerée de bouillie chaude qui tombe sur une assiette et s'étale au lieu de garder la forme d'un cratère. Couche après couche, la matière de retour de la mer a construit ses marges, et c'est pourquoi le terrain qui entoure une mer lointaine se trouve haut. Un cratère construit son rebord autrement : l'énergie en son centre pousse la matière vers l'extérieur, et cette poussée accumule le rebord. **Les ouvertures du contact.** Les mers du contact ont été alimentées jusqu'à la fin et n'ont pas débordé ; elles se trouvent au niveau de leurs plaines (§F.1). Serenitatis, bien qu'elle appartienne au contact, se trouve sous le terrain voisin : elle n'a pas éjecté de matière en quantité notable, et seul l'entoure un anneau de projections issues des légers éclatements qui ont accompagné son décollement.

Si cette lecture est correcte, le terrain qui entoure une mer lointaine doit s'élever à mesure que l'on s'éloigne du bord du dôme, atteindre un maximum — une crête — là où les couches étaient les plus épaisses, et redescendre au-delà : un *collier* surélevé. Autour des mers du contact, qui n'ont pas construit de telles couches, il ne doit pas y avoir de collier. Le tableau mesure exactement cela.

Terrain sans basalte, au-delà du bord du dôme	0–150 km	150–300	300–600	600–900	Collier
Mers lointaines, enfouies (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
Mers lointaines, ouvertes (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
Mers du contact (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
Témoin, aucune mer à proximité (170)					$+122$

Altitudes médianes, en mètres. Collier : le terrain à 150–300 km moins le terrain à 300–600 km. Le

témoin : des points situés à 450 km ou plus du bord de tout dôme et à 300 km ou plus de tout basalte, auxquels on a attribué le rayon de cœur médian, 150 km.

Chaque ligne est un groupe de mers, et chaque colonne un anneau de terrain à une distance donnée au-delà du bord du dôme, après suppression du basalte ; les nombres sont des altitudes médianes. La dernière colonne, l'indice de collier, est l'altitude du deuxième anneau au-dessus du troisième : un collier positif signifie que le terrain est surélevé près de la mer et redescend au-delà. L'indice est calculé au niveau individuel, mer par mer, et c'est la médiane qui est donnée ; il n'est donc pas nécessairement égal à la différence entre les médianes des deux colonnes. Les lignes rouges sont les mers lointaines, et le rouge plus foncé désigne celles d'entre elles qui sont enfouies ; la ligne bleue, les mers du contact ; la dernière ligne est un témoin tiré d'un terrain éloigné de toute mer et lu de la même manière, qui montre ce que donne par hasard une portion ordinaire de la Lune.

Autour des mers lointaines, le terrain s'élève depuis le bord du dôme jusqu'à une crête à 150–300 km et redescend au-delà : d'une médiane de 742 m autour des mers enfouies et de 207 m autour des mers ouvertes. Par rapport au témoin, qui donne 122 m, les mers enfouies se situent nettement plus haut ; les mers lointaines ouvertes ne s'en distinguent pas (étude 16). Les mers enfouies présentent le collier le plus net, parce qu'aucun basalte tardif ne l'a recouvert. Autour des mers du contact, il n'y a pas de tel collier : le terrain descend en pente vers la mer sur tout le trajet.

Le phénomène. Les mers lointaines se trouvent loin sous le terrain élevé qui les entoure, tandis que les mers du contact se trouvent au niveau de leurs plaines (§F.1). **La lacune dans les connaissances.** On n'a pas encore mesuré, par rapport à un terrain éloigné de toute mer, si le terrain périphérique autour d'une mer lointaine est une structure surélevée — construite à partir de ce qui est sorti de la mer — ou si la mer est simplement enfoncée dans un terrain d'altitude ordinaire. **La question de recherche :** quelle est l'altitude du terrain qui entoure une mer lointaine à chaque distance de celle-ci, et comment ce profil se situe-t-il par rapport au terrain de la même Lune éloigné de toute mer (groupe témoin) et par rapport au terrain qui entoure les mers du contact ?

Dans la littérature, les marges surélevées d'un bassin sont attribuées à ses éjectas (ejecta) et à ses anneaux, projetés vers l'extérieur par le corps impacteur externe, accumulés en plus grande épaisseur au rebord et s'amincissant vers l'extérieur ; le rebord du cratère lui-même est soulevé et renversé par la poussée vers l'extérieur [S10]. **Ce qui est nouveau ici :** les marges d'une mer sont lues comme le produit d'une construction externe — des couches de la matière de retour de la mer elle-même, étalées à la retombée parce qu'elles étaient chaudes — et l'altitude du terrain est lue anneau par anneau autour de chaque mer, par rapport à un témoin éloigné de toute mer.

L'hypothèse de recherche. La matière éjectée d'une mer lointaine est retombée autour d'elle à chaud, avec une faible viscosité ; chaque retombée s'est étalée et a laissé une couche plutôt qu'une forme de cratère, et les couches ont construit un collier de terrain surélevé autour de la mer. Les mers du contact ont été alimentées jusqu'à la fin et n'ont pas construit de tel collier. D'où la prédiction : autour des mers lointaines, le terrain se trouve plus haut près de la mer que loin d'elle, et plus haut qu'autour de points éloignés de toute mer ; autour des mers du contact, non.

Type de recherche : quantitative ; altitudes médianes par anneaux autour de chaque mer, avec un groupe témoin. **L'échantillon :** les 31 mers de l'annexe A qui ont un dôme d'alimentation, en trois groupes : 17 mers lointaines enfouies, 10 mers lointaines ouvertes et 4 mers du contact. **Le témoin :** 170 points sur une grille de 4°, à au moins 450 km du bord de tout dôme et à au moins 300 km de tout basalte. **Les outils :** l'altimétrie laser [S7], la carte des mers de LROC [S1], les dômes d'alimentation de l'annexe A, et un code qui retire les pixels de basalte et lit l'altitude médiane du terrain dans des anneaux situés au-delà du bord du dôme. Le témoin répond à l'objection qui vient naturellement — que le terrain lunaire monte et descend partout, de sorte qu'un « collier » pourrait apparaître autour de n'importe quel point — en mesurant la taille du collier que présente un terrain ordinaire.

Pour chaque mer, le terrain sans basalte a été lu dans quatre anneaux concentriques au-delà du bord de son dôme : 0–150, 150–300, 300–600 et 600–900 km. Aux points témoins, on a attribué le rayon de cœur médian, 150 km, et ils ont été analysés dans les mêmes anneaux. Le premier anneau contient la pente du rebord qui descend dans le bassin ; l'indice de collier est le deuxième anneau par rapport au troisième. Les valeurs sont celles du tableau du §F.3.

Les mers lointaines. Pour l'ensemble des 27 mers lointaines, le collier se situe à une médiane de 471 m au-dessus du terrain au-delà, et il est positif autour de 20 sur 27 ; par rapport au témoin, dont la médiane est de 122 m, la différence est significative (test de Mann–Whitney, probabilité 0.009). Le test de Mann–Whitney classe ensemble toutes les valeurs des deux groupes et examine si l'un des groupes se situe plus haut dans le classement que le hasard ne le permet ; une probabilité de 0.009 signifie qu'une différence aussi grande apparaîtrait par hasard moins d'une fois sur cent essais. Les mers enfouies présentent le collier le plus significatif : 742 m, positif autour de 14 sur 17 (probabilité 0.001 par rapport au témoin). Les mers lointaines ouvertes présentent un collier modéré de 207 m, positif autour de 6 sur 10, qui ne se distingue pas du témoin. *Les mers du contact.* Le tableau est inverse : pas de collier. Le terrain à 150–300 km se trouve 137 m sous le terrain au-delà, autour des quatre.

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée : le terrain qui entoure les mers lointaines n'est pas un terrain d'altitude ordinaire mais une structure surélevée — un collier —, de la manière la plus nette autour des mers enfouies, dont le collier n'a pas été recouvert par un basalte tardif ; les mers du contact n'ont pas de collier. **Limites.** La résolution du modèle d'altitude est limitée à environ 7.6 km. L'échantillon des mers lointaines ouvertes est restreint, et leur collier ne se distingue pas du témoin. L'anneau du collier a été fixé à 150–300 km d'après la forme des profils, parce que la pente du rebord remplit le premier anneau. La face cachée est surélevée de manière générale, et le témoin, tiré de la même Lune, ne supprime ce biais qu'en partie. **Pistes de recherche ultérieures.** Repérer les couches elles-mêmes — formes de cratères étalées et dépôts empilés dans la zone du collier — sur les images et au radar, et les comparer aux rebords de grands cratères de même taille.

F.4 Les planchers par région

L'altitude des planchers des mers ne varie pas seulement d'une mer à l'autre ; elle dépend aussi de leur position sur la Lune. Le tableau donne l'altitude typique du plancher dans quatre régions de longitude, nommées d'après la longitude de leur centre : 90°W est le centre de l'hémisphère avant (selon la convention courante, l'hémisphère tourné vers la direction du mouvement de la Lune sur son orbite), 90°E est le centre de l'hémisphère arrière, 0° le centre de la face visible et 180° le centre de la face cachée.

Région	90°W	0°	90°E	180°
Altitude du plancher	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (South Pole–Aitken)

Lisez la ligne de 90°W à 90°E : les données montrent une tendance continue — les planchers deviennent systématiquement plus profonds de l'hémisphère avant, en passant par le centre de la face visible, jusqu'à l'hémisphère arrière. La valeur de la face cachée appartient au plancher de South Pole–Aitken, la dépression la plus profonde de la Lune, sujet de l'article 8. **Un gel précoce dans l'hémisphère avant.** Les planchers de l'hémisphère avant se trouvent le plus haut parce qu'ils ont gelé tôt : tant que le corps était attaché, sa rotation a mené la surface de l'hémisphère avant la première vers le froid.

F.5 Les cratères sur les planchers

Jusqu'ici, les planchers ont été lus d'après leur forme. Désormais, ils sont lus d'après les cratères qu'ils portent, qui disent quand chaque plancher a gelé.

Les planchers sont propres. « Propre » a ici un sens précis : un plancher porte moins de cratères par unité de surface que les terres qui l'entourent, dans chaque classe de taille mesurée. Cette attente découle du cœur même de l'image proposée par cet article. Une mer ouverte et active fond ou engloutit tout ce qui se pose à sa surface et ne conserve pas de cratères sur elle-même — comme une marmite de soupe bouillante : tout ce qu'on y jette coule et disparaît, et la surface du liquide se rééquilibre sans laisser de trace. Le plancher de la mer ne commence à accumuler et à conserver des cratères qu'à partir du moment où il a gelé. Les terres alentour, en revanche, ont conservé chaque cratère formé sur elles depuis leur mise en place. Si les planchers ont gelé après que la plus grande partie de la matière de retour était déjà retombée, ils doivent être bien plus propres que leurs terres ; s'ils avaient gelé tôt, ils seraient tout aussi criblés de cratères.

Chaque mer comme son propre témoin. Le plancher de chaque mer ouverte — le basalte à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous elle — a été comparé aux terres qui l'entourent, jusqu'à 300 km au-delà du cœur, après suppression du basalte dans les terres. Ainsi, chaque mer n'est comparée qu'à son environnement immédiat et sert de groupe témoin à elle-même, et les différences entre régions de la Lune (la face cachée, par exemple, porte plus de cratères de manière générale) s'annulent. **Suppression des champs de rayons.** Les champs de rayons de 16 cratères jeunes ont été retirés des deux côtés — du plancher comme des terres —, chacun jusqu'à cinq diamètres de cratère de son centre, afin que le terrain clair d'un cratère jeune

ne soit compté d'aucun côté. La littérature lit les rayons d'un cratère jeune comme Copernicus comme des traînées claires de débris projetés loin sur la surface, porteuses de nombreux petits cratères *secondaires* ; dans le modèle, un rayon est un enregistrement dans le terrain sous la surface, formé seulement là où de la matière est retombée sur un plancher déjà refroidi (travaux ultérieurs, point 7). Dans l'une comme dans l'autre lecture, les champs de rayons sont des structures claires qui portent de nombreux petits cratères qui leur sont propres ; les compter d'un seul côté fausserait la comparaison, c'est pourquoi ils sont retirés des deux côtés de la même manière. Dix des mers ouvertes ont un plancher de 5,000 km^2 ou plus hors des champs de rayons ; Copernicus H et Sinus Aestuum se trouvent entièrement dans les rayons de Copernicus.

Mer	Zone	Plancher (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	Plancher/terres, 2–5
Imbrium	contact	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
Serenitatis	contact	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
Crisium	colline	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
Humorum	colline	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
Nectaris	colline	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
Smythii	colline	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
Grimaldi	colline	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
Orientale	au-delà	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
Moscoviense	au-delà	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
Poincaré	au-delà	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

Cratères par million de km^2, plancher / terres.

Chaque ligne est une mer, colorée selon sa zone : bleu pour le contact, ambre pour la colline (la base du renflement, large de 6,000 km, article 3), rouge pour les mers au-delà. Chaque colonne de

taille donne deux nombres — la densité de cratères sur le plancher et leur densité sur les terres alentour —, toutes deux en cratères par million de km^2. La dernière colonne est le rapport des deux densités dans la classe de 2–5 km : 0.04 signifie que le plancher porte 4% des cratères que portent ses terres. Parcourez cette colonne : chaque valeur est très inférieure à 1.

Chaque plancher est plus propre que ses terres dans chaque classe de taille, sans exception. Dans la classe de 2–5 km, un plancher porte 4–23% de la densité de cratères de ses terres — un douzième en médiane ; dans la classe de 5–10 km, 4–36%, un neuvième ; et dans la classe de 1–2 km, 16–62%, un quart. Les mers du contact sont les planchers les plus propres de tous : Imbrium et Serenitatis, avec environ 250 cratères de 2–5 km par million de km^2. Quels planchers en ont accumulé davantage, et pourquoi, sera lu au §F.6.

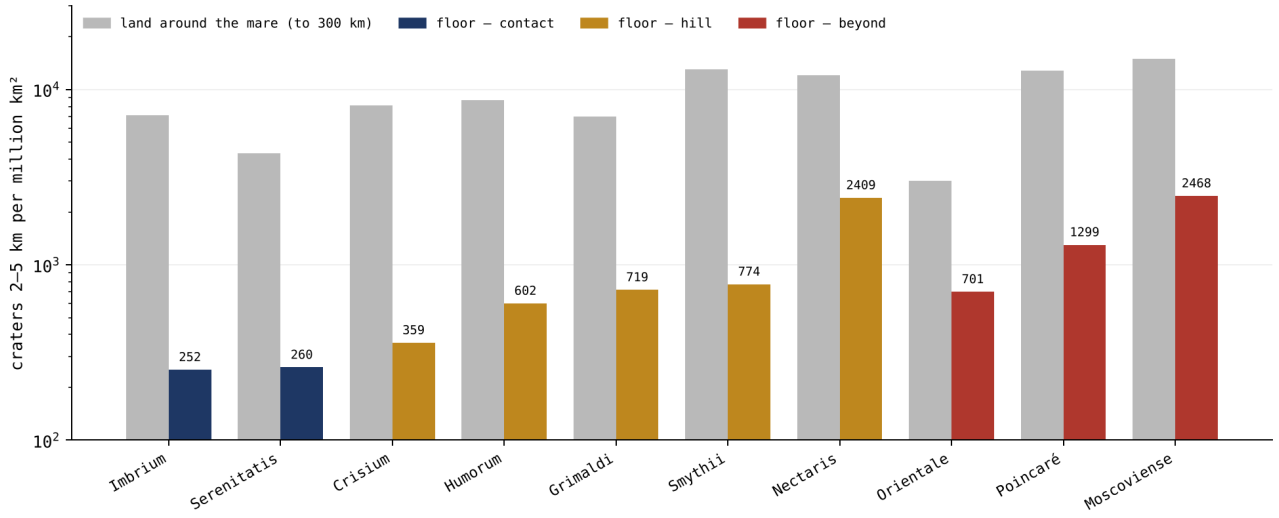


Figure 7. Cratères de 2–5 km sur le plancher de chaque mer ouverte (coloré selon la zone : contact bleu marine, colline ambre, au-delà rouge) par rapport aux terres qui l'entourent (gris), par million de km², après suppression des champs de rayons de cratères jeunes des deux côtés ; échelle logarithmique (§F.5).

La figure 7 présente la colonne de 2–5 km du tableau sous forme de paires de barres : le plancher de chaque mer à côté de ses terres. L'échelle est logarithmique — chaque pas vers le haut de l'axe est dix fois plus grand que celui du dessous — parce que les planchers et les terres diffèrent de plus d'un ordre de grandeur entier ; sur une échelle ordinaire, les barres des planchers seraient à peine visibles. Dans chaque paire, la barre colorée se trouve bien au-dessous de la barre grise, et les barres bleu marine du contact sont les plus basses de toutes.

Le phénomène. Les planchers des mers sont lisses et pauvres en cratères à côté des terres qui les entourent. **La lacune dans les connaissances.** Une mer ouverte fond ce qui se pose sur elle et ne conserve pas de cratères sur elle-même ; un plancher n'accumule donc des cratères qu'après avoir gelé. Bien que la différence visuelle entre les hautes terres et les mers soit connue, on n'a pas encore mesuré dans un seul test, selon un protocole uniforme et mer par mer, combien les planchers portent peu de cratères par rapport à leur propre environnement. **La question de recherche :** combien de cratères porte le plancher de chaque mer ouverte, par rapport aux terres qui l'entourent immédiatement, dans chaque classe de taille ?

Dans la littérature, les petits cratères des mers sont interprétés comme l'enregistrement des impacts survenus sur chaque surface depuis sa dernière coulée, et leur densité sert à dater cette coulée [S15] ; les hautes terres, plus anciennes, en portent davantage. **Ce qui est nouveau ici :** chaque plancher est comparé à l'anneau de terres immédiat qui l'entoure, de sorte que chaque mer est son propre témoin, et le plancher est défini comme la surface située au-dessus du dôme d'alimentation, et non comme l'ensemble du basalte. Les deux lectures s'accordent sur le fait qu'un plancher propre a commencé tard à conserver des cratères ; elles diffèrent sur ce qui a fixé ce point de départ — dans la littérature, la dernière coulée de lave ; dans le modèle, le gel de l'ouverture après la retombée de la matière de retour.

L'hypothèse de recherche. Les planchers ont gelé après que la plus grande partie de la matière de retour était retombée ; chaque plancher est donc bien plus propre que ses terres, dans chaque classe de taille.

Type de recherche : quantitative ; comparaison de densités de cratères, plancher par rapport aux terres. **L'échantillon :** les mers ouvertes de l'annexe A qui ont un plancher de 5,000 km^2 ou plus hors des champs de rayons — dix mers ; des cratères dans trois classes de diamètre, 1–2, 2–5 et 5–10 km, sur chaque plancher et sur les terres qui l'entourent. **Les outils :** le catalogue de cratères de Wang & Wu [S6], la carte des mers de LROC [S1], les dômes d'alimentation tirés du champ de GRAIL [S2], et un code qui compte les cratères par unité de surface. Les règles ci-dessous garantissent une comparaison à l'identique : le même catalogue, les mêmes classes de taille et la même suppression des rayons des deux côtés.

Règle	Pourquoi, en termes simples
Le plancher : basalte à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation	La surface de l'ouverture elle-même
Les terres : sans basalte, du cœur jusqu'à 300 km au-delà	Le terrain sur lequel est tombée la même matière de retour
Rayons de 16 cratères jeunes retirés, jusqu'à cinq diamètres, des deux côtés	Le champ de rayons d'un cratère jeune ne fait partie d'aucun des deux enregistrements

Pour chaque mer, les cratères ont été attribués, d'après leur centre, au plancher ou aux terres, et comptés par million de km^2 de la surface restante après suppression des champs de rayons. Les comptages sont ceux du tableau du §F.5.

Dans les dix mers, et dans toutes les classes de diamètre sans exception, le plancher est plus propre que ses terres : le plancher porte en médiane 8% de la densité de ses terres dans la classe de 2–5 km (4–23%), 12% dans la classe de 5–10 km (4–36%) et 24% dans la classe de 1–2 km (16–62%). Les planchers les plus propres sont ceux des mers du contact, Imbrium (252 cratères de 2–5 km par million de km^2) et Serenitatis (260) ; les moins propres sont Moscoviense (2,468) et Nectaris (2,409).

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée : chaque plancher de mer ouverte est bien plus propre que l'anneau de terres qui lui est adjacent, dans toutes les classes de taille mesurées ; les planchers ont gelé après que la plus grande partie de la matière de retour était déjà retombée. **Limites.** Un cratère situé sur la limite du plancher est attribué d'après son seul centre. Les plus petits cratères se mêlent aux cratères secondaires. La liste des cratères jeunes à rayons qui ont été retirés n'est pas complète. Deux mers du contact n'ont pas pu être mesurées, parce que leurs planchers se trouvent dans les rayons de Copernicus. **Pistes de recherche ultérieures.** L'ordre dans lequel les planchers ont gelé, tel qu'il se lit dans les cratères qu'ils ont bel et bien accumulés depuis leur gel, fait l'objet de l'étude 12 (§F.6).

F.6 L'ordre du gel, et le dernier disperseur

Le §F.5 a montré que chaque plancher est propre ; mais les planchers ne sont pas propres au même degré. Cette section demande pourquoi certains sont plus propres que d'autres, et qui a produit les quelques cratères qu'ils portent bel et bien. Le *dernier disperseur* est la dernière source qui a projeté les fragments ayant produit les cratères présents aujourd'hui sur une surface. L'identifier est indispensable : on ne peut lire la répartition des cratères sur les planchers comme une horloge que si la source qui les a produits n'a pas favorisé une mer plutôt qu'une autre ; une source qui aurait favorisé une région donnée ferait du comptage une mesure de la proximité de cette source, et non du temps.

Les cratères que portent les planchers se sont formés après le gel de chaque plancher, et le dernier disperseur qui les a produits était la Terre : après la libération, elle a continué à projeter de la matière, dont une partie a atteint la Lune de tous les côtés (partie G ; article 6, étude 9). La séquence est la suivante. **La libération.** À la libération, la Lune a quitté la Terre déjà ronde, sa coquille extérieure rigide ; son aplatissement et son arrondissement s'étaient produits tant qu'elle était attachée (article 7). La poire sur laquelle elle reposait n'a pas été emportée avec elle : le tri l'a lentement ramenée dans la Terre au cours de dizaines à centaines de millions d'années et, en revenant, elle a laissé des plis dans la surface de la Terre — les bandes de l'article 9. **Le scellement des ouvertures lunaires.** À la libération, la pression venue de la Terre a cessé d'atteindre la Lune, et avec elle ont cessé les éjections de toutes les ouvertures lunaires ; la plupart des ouvertures de la face cachée s'étaient scellées longtemps auparavant, quand la poire grandissait. Les mers de la face visible, chaudes et de faible viscosité, ont alors gelé lentement, de l'extérieur vers l'intérieur. **Une activité persistante sur la Terre.** Les ouvertures de la Terre elle-même, en revanche, ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué à projeter de la matière — de gros fragments d'abord, quand la Lune était proche, puis de petits fragments plus tard, à mesure qu'elle s'éloignait, tous chauds (§§G.4–G.5). La Terre a donc été le dernier disperseur, et surtout celui des petits cratères sur les planchers gelés.

C'est pourquoi l'identification de la source détermine la lecture. La matière projetée par une mer de la Lune retombe en plus grande épaisseur près de cette mer, et laisserait donc plus de cratères sur les planchers proches que sur les planchers lointains — un gradient spatial dirigé vers une mer. La matière venue de la Terre a frappé la Lune de tous les côtés, et elle est donc retombée sans préférence spatiale pour une mer donnée ; on ne doit pas s'attendre à un gradient dirigé vers une

mer. Par conséquent, chaque plancher de mer a commencé à enregistrer et à conserver des cratères à partir du moment où il a gelé, et le nombre de cratères ordonne les planchers selon le moment de leur gel. Le phénomène est comparable à une série de tables posées dehors l'une après l'autre sous une neige qui tombe uniformément : la table posée la première accumule la couche de neige la plus épaisse, et la table posée la dernière reste la plus propre. Les mers du contact, qui ont gelé les dernières, sont les plus propres. Elles ont gelé les dernières parce qu'elles ont été alimentées jusqu'aux toutes dernières étapes : le contact a été la dernière région de la Lune à lâcher la Terre. Serenitatis, qui s'est décollée la première, a gelé la première, en étroite proximité avec la Terre, tandis qu'Imbrium, détachée la dernière, n'a gelé qu'après le détachement, pendant que la Lune s'éloignait (partie E). Les plus petits fragments, de 1–2 km, sont légers et portés loin : ils ont été dispersés sur toutes les faces de la Lune, et les mers encore actives ont dispersé leurs propres petits fragments sur leurs voisines ; leur répartition sur les planchers est donc large, et leur ordre selon la région est faible.

Planchers des mers ouvertes	**Le contact**	**La colline**	**Au-delà**	**Colline par rapport au contact**	**Au-delà par rapport au contact**
Surface, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km et plus	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km et plus, ensemble	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (au moins 11.6)	$\times 83$ (au moins 25)

Cratères par million de km^2 ; entre parenthèses, le nombre de cratères lorsqu'il est petit ; intervalles de 95% par rééchantillonnage de cellules de 5° sur 5°. Le catalogue compte chaque grand bassin comme un cratère à part entière ; ces entrées, de 300 km et plus, dont cinq ont leur centre sur les planchers (Serenitatis, Nectaris, Humorum, Grimaldi et Poincaré), sont les mers elles-mêmes, et elles ont été omises. Une version antérieure les comptait, et donnait 1.6 (1), 22 (8) et 48 (4) à 40 km et plus, et 4.8 (3), 114 (41) et 278 (23), $\times 24$ et $\times 58$ à 10 km et plus.

Le tableau regroupe les planchers de chaque région : tous les planchers du contact ensemble, tous les planchers de la colline ensemble et tous les planchers d'au-delà ensemble, chaque groupe avec sa surface totale dans la première ligne. Chaque ligne suivante est une classe de diamètre, de la

plus petite en haut à la plus grande ; le bleu s'assombrit à mesure que les cratères grandissent. Les trois premières colonnes donnent la densité sur les planchers de chaque région ; la colonne du contact est en gras, comme la plus propre. Les deux dernières colonnes donnent combien de fois plus de cratères par unité de surface portent les planchers de la colline et ceux d'au-delà par rapport aux planchers du contact, avec entre parenthèses l'intervalle dans lequel le rapport tombe dans 95 rééchantillonnages sur 100. **Le protocole de rééchantillonnage :** pour éviter une distorsion due au regroupement spatial des cratères, les planchers sont découpés en une grille de cellules de 5° sur 5°, les cellules sont tirées à nouveau au hasard de nombreuses fois, et le rapport est recalculé à chaque tirage ; comme on tire des cellules entières, les cratères regroupés restent ensemble et ne resserrent pas l'intervalle de manière trompeuse. Lisez les colonnes de rapport vers le bas : à partir de 2 km, les rapports croissent avec le diamètre des cratères et, pour les cratères de 10 km et plus pris ensemble, les planchers d'au-delà portent une densité quatre-vingt-trois fois plus élevée que celle des planchers du contact (sans les entrées des bassins eux-mêmes dans le catalogue, comme l'explique la note du tableau).

Le phénomène. Bien que tous les planchers des mers soient propres par rapport à leurs terres, ils ne le sont pas au même degré (étude 7). **La lacune dans les connaissances.** Pour traduire la répartition des cratères restants sur les planchers en horloge, il faut identifier le dernier disperseur — la dernière source qui a émis les fragments ayant produit ces cratères. Si le dernier disperseur est la Terre — qui, après la libération, a continué à émettre de la matière, dont une partie a atteint la Lune de tous les côtés (partie G ; article 6, étude 9) —, on ne doit pas s'attendre à un gradient dirigé vers une mer, et chaque plancher a recueilli des cratères à partir du moment où il a gelé. On n'a pas encore vérifié si les cratères des planchers, dans toutes les classes de diamètre, ordonnent les planchers selon le moment de leur gel. **La question de recherche :** la densité de cratères sur chaque plancher, dans chaque classe de diamètre, ordonne-t-elle les planchers selon le moment de leur gel, les mers du contact, qui ont gelé les dernières, étant les plus propres ?

Dans la littérature, les cratères d'une coulée basaltique mesurent le temps écoulé depuis sa mise en place, en supposant un flux de corps venus de l'extérieur presque identique partout [S15] ; les coulées sont datées une à une. **Ce qui est nouveau ici :** les planchers sont ordonnés selon leur distance au contact, qui, dans le modèle, détermine le moment de leur gel, et la densité dans chaque classe de diamètre, de 1 km jusqu'aux plus grands, est lue par rapport à cet ordre. L'ordre est fixé par la géométrie de l'article 3 avant qu'aucun cratère n'ait été compté ; le test ne peut donc pas être ajusté au résultat.

L'hypothèse de recherche : les mers du contact ont gelé les dernières ; plus une mer est éloignée du contact, plus elle a gelé tôt et plus elle a recueilli de cratères, dans chaque classe de diamètre à partir de 2 km. Les plus petits cratères, de 1–2 km, formés par des fragments légers dispersés dans toutes les directions et par des fragments que les mers encore actives ont dispersés sur leurs voisines, ne suivent l'ordre que faiblement.

Type de recherche : quantitative ; analyse des densités de cratères par régions géométriques fixes, avec des intervalles de confiance par rééchantillonnage. **L'échantillon :** les planchers des dix mers ouvertes de l'étude 7, après suppression des champs de rayons ; des cratères de 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km et de 40 km et plus. **Les outils :** les mêmes catalogue, carte et dômes

d’alimentation, et un code qui compte les cratères de tous les planchers de la région sur leur surface totale, avec des intervalles tirés d’un rééchantillonnage de cellules de 5° sur 5°, de sorte que le regroupement spatial est pris en compte.

Les mers ont été réparties en trois régions selon des critères géométriques fixés à l’avance dans l’article 3, indépendamment de leur richesse en cratères : **la région du contact** — les 3,000 derniers km de la pointe (à moins de 1,500 km de 24.1°N, 335.2°E : Imbrium, Serenitatis) ; **la région de la colline** — la base du renflement, large de 6,000 km (à moins de 3,000 km de 16.6°N, 13.1°E : Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Grimaldi) ; et **la région d’au-delà** (Orientale, Moscoviense, Poincaré). Les comptages sont ceux du tableau du §F.6.

Une hausse régulière vers l’extérieur. Dans chaque classe de diamètre, les planchers du contact portent le moins de cratères. À partir de 2 km, la densité augmente région après région vers l’extérieur : à 2–5 km, trois à quatre fois plus du contact à la colline et cinq fois plus jusqu’à la région d’au-delà ; à 5–10 km, trois fois et neuf fois. **Les grands cratères.** La séparation est la plus marquée pour les cratères de 10 km et plus : les planchers du contact, 626,000 km^2, n’en portent que deux ; les planchers de la colline, 359,000 km^2, en portent 38 ; les planchers d’au-delà, 83,000 km^2, en portent 22 — une densité quatre-vingt-trois fois plus élevée par unité de surface que celle du contact, et au moins vingt-cinq fois plus élevée dans 97 rééchantillonnages sur 100 (sans les entrées des bassins eux-mêmes dans le catalogue). En termes simples : les planchers du contact constituent la plus grande surface des trois et portent le moins de grands cratères, tandis que les petits planchers d’au-delà, moins d’un septième de cette surface, en portent onze fois plus. Sur les planchers du contact, il n’y a aucun cratère de 20 km ou plus ; sur les trois petits planchers d’au-delà, aucun cratère de 20–40 km. **Les plus petits cratères.** Pour les cratères de 1–2 km, l’ordre se maintient aussi, mais sous une forme atténuée : une fois et demie et près de deux fois.

Résultat. L’hypothèse est nettement étayée : de 2 km jusqu’aux plus grands cratères, la densité de cratères ordonne les planchers selon le moment de leur gel, les mers du contact étant les plus propres et le nombre croissant vers l’extérieur ; les plus petits cratères, légers et dispersés dans toutes les directions, ne conservent l’ordre que faiblement. La Terre comme dernier disperseur n’exige pas de gradient dirigé vers une mer, et le résultat lui correspond. **Limites.** La distance au contact sert d’indicateur indirect de l’ordre du gel et n’est pas une mesure directe du moment du gel ; la liste des cratères jeunes à rayons qui ont été retirés n’est pas complète ; le nombre de grands cratères sur chaque plancher est petit, et leurs intervalles de rapport sont donc larges. **Pistes de recherche ultérieures.** L’examen de l’excès de petits cratères frais sur les terres de la face visible, qui teste directement la Terre comme source (article 6, étude 9).

Ce dont nous disposons au terme de la partie F. Chaque plancher de mer a gelé à un seul niveau, sous son rebord et sous les terres qui l’entourent, et son centre est affaissé — sauf Serenitatis et Imbrium, dont le centre est légèrement surélevé. Les mers lointaines se trouvent au sein de colliers surélevés construits à partir de leur propre matière de retour. Chaque plancher est bien plus propre que les terres qui lui sont adjacentes. Et les quelques cratères que portent les planchers, formés en dernier par de la matière venue de la Terre, ordonnent les planchers selon le moment de leur gel — les mers du contact étant les dernières de toutes.

PART G

Taille et état : les mers et les cratères dans le temps

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

Les cratères des planchers des mers ne présentent pas un degré de conservation uniforme : certains sont fondus, d'autres étalés et d'autres nets, et leur état dépend du diamètre du cratère. **L'approche :** l'état de conservation de chaque cratère des planchers des mers de la face visible a été mesuré en fonction de son diamètre, et lu en fonction de la température et de la viscosité des mers et de la matière arrivante, ainsi que le long de l'axe du temps. Cette partie est un pont entre les articles 5 et 6 : elle appartient à la fois aux mers et aux cratères, et l'étude centrale qu'elle contient porte donc une numérotation commune — étude 8 dans cet article et étude 5 dans l'article 6.

Les parties précédentes ont traité chaque mer comme une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et son plancher comme la surface gelée du bain fondu qui se tenait dans cette ouverture. **Lire l'enregistrement.** Un plancher gelé est aussi une surface réceptrice, et l'état de conservation des cratères qu'il porte sert d'indicateur thermomécanique direct de son degré de mollesse au moment de leur arrivée. Cette partie lit cet enregistrement. Le terme *taille et état* définit une paire de propriétés pour chaque cratère : son diamètre, et le degré de conservation de sa forme d'origine. La classification distingue trois catégories. Un cratère *net* conserve une profondeur égale ou supérieure à celle d'un cratère frais des terres de même diamètre, avec un rebord dressé et une cuvette ouverte. Un cratère *étalé* conserve un rebord debout, mais son fond s'est en partie comblé et ses parois se sont adoucies, de sorte qu'il est nettement moins profond qu'un cratère des terres de même taille. Un cratère *fondu* est un stade avancé, dont il ne reste guère plus que l'anneau, et dont le fond s'est comblé jusqu'à près du niveau de la plaine environnante. La question est simple : l'état d'un cratère dépend-il de sa taille et, si oui, qu'est-ce que cela dit du moment où les planchers des mers étaient encore mous ?

La partie progresse en sept étapes. La section G.1 est un cas d'étude unique : les trois états côte à côte sur une seule mer, de sorte que les différences de position sont isolées. La section G.2 est la mesure étendue (étude 8) : l'état de chaque cratère de 3 km de diamètre et plus sur le basalte de la face visible, en fonction de son diamètre. Les sections G.3 et G.4 présentent les deux facteurs que le modèle lit dans le résultat : la vitesse de refroidissement des mers, et le changement de la matière qui a continué d'arriver de la Terre après la libération. La section G.5 relie les deux sur un même axe du temps. La section G.6 traite des grands cratères des plaines du contact, dont les rebords ont été érodés par en dessous (étude 15), et la section G.7 formule ce que montre la partie.

Tout au long de la partie, *le contact* est le disque des 3,000 derniers km à la base de la Lune sur la Terre — le secteur où la Lune a touché la Terre en dernier, dont le centre se trouve aujourd'hui à 24.1°N 335.2°E (article 3, §B.4) ; *au-delà du contact* désigne toutes les surfaces basaltiques de la face visible situées hors du disque du contact. Un *plancher de mer* est le basalte situé au-dessus du cœur du dôme d'alimentation (annexe A) ; une *plaine* est une surface basaltique sous laquelle il n'y a pas de dôme d'alimentation, comme Procellarum ou Tranquillitatis.

G.1 Trois états sur un seul plancher

Avant de mesurer des milliers de cratères, il vaut la peine de voir les trois états sur une seule surface. Le critère qui fixe l'état de conservation est le *rapport profondeur/diamètre* : la profondeur du cratère divisée par son diamètre. Les cratères frais de chaque taille ont un rapport caractéristique ; un cratère bien moins profond que ses voisins des terres de même taille a donc subi un comblement ou une érosion, et un cratère aussi profond qu'eux, ou davantage, a conservé sa forme.

À l'intérieur de Mare Imbrium et sur ses rivages, trois cratères représentent les trois états dans le même environnement. *Sinus Iridum*, 246 km, est fondu jusqu'à la moitié : seul son rebord nord s'est conservé, sous la forme de la crête des Montes Jura, sa moitié sud a disparu, et son fond est le plancher de la mer ; sa profondeur n'est que le quart de celle d'un cratère des terres de même taille (rapport profondeur/diamètre 0.008 contre 0.034). Vu d'en haut, c'est une baie ouverte : un arc de montagnes ouvert sur la mer, dont la surface lisse pénètre à l'intérieur et prend la place du rebord sud. *Plato*, 101 km, sur le rivage nord, a conservé l'anneau de ses parois, mais son fond est comblé et lisse : il est étalé, 0.020 contre 0.034, un peu plus de la moitié de la profondeur d'un cratère des terres de même taille. À l'intérieur de l'anneau complet se trouve un fond plat et sombre au lieu d'une cuvette. *Kirch*, 11 km, situé sur le plancher de la mer lui-même, est net : plus profond que les cratères des terres de sa taille, de plus du double (0.166 contre 0.078) — une cuvette propre au rebord dressé et vif. Le grand est fondu, le moyen étalé, le petit net.

Comme les trois cratères se trouvent sur la même mer ou sur ses rivages, on ne peut pas attribuer leur différence à la position, à la latitude ou à la croûte sous-jacente. Ce qui les distingue, c'est la taille et, avec elle — comme le montrent les sections suivantes —, le moment où chacun est arrivé : le grand est arrivé quand la mer était encore liquide, le moyen quand elle était molle et visqueuse, et le petit quand le plancher de la mer avait déjà gelé.

G.2 L'état des cratères selon la taille

Deux voies de fusion : les fondus et les disparus. Un cratère formé sur une mer active pouvait fondre par deux voies distinctes. *Fondu et disparu* : il s'est formé pendant que la mer était active, a fondu, s'est étalé et s'est entièrement mêlé à la matière de la mer ; il n'en est resté aucun corps sous la surface, tout au plus des vestiges, et pas d'anneau. Il manque dans tout catalogue, et on ne peut le quantifier qu'indirectement — comme un déficit de cratères sur les planchers. *Fondu jusqu'à l'anneau* : il a perdu sa profondeur, son fond s'est comblé, et seul l'anneau de son rebord s'est conservé ; il figure dans le catalogue comme un cratère bien moins profond qu'un cratère des terres

de même taille. Dans cette partie, *fondu* seul désigne un cratère fondu jusqu'à l'anneau et encore visible ; *disparu* désigne un cratère fondu et disparu. La distinction importe parce que les deux sont comptés de manières différentes : le fondu est compté d'après son état, et le disparu seulement d'après son absence, comme un manque par rapport à une surface qui a conservé ses cratères.

Le protocole de mesure. Dans le catalogue de Wang & Wu [S6], on a pris tous les cratères de 3 km de diamètre et plus de la face visible dont le centre se trouve sur du basalte, avec leur profondeur tirée des modèles d'altitude globaux. Chaque cratère a été attribué à un plancher de mer — à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous l'une des mers de l'annexe A — ou à une plaine. Son rapport profondeur/diamètre a été comparé à celui des cratères des terres de même taille, à des latitudes allant jusqu'à 60°, le basalte étant exclu de l'échantillon des terres. Les seuils de classification sont les suivants : un cratère moins profond que 95% des cratères des terres de sa taille est *fondu*, et seul son anneau est visible ; un cratère moins profond que 75% d'entre eux est *étalé* ; tous les autres sont *nets*. Sur les 3,478 cratères, 324 se trouvent sur les planchers des mers et 3,154 sur les plaines.

Une comparaison taille par taille. Les grands cratères sont par nature moins profonds, par rapport à leur diamètre, que les petits cratères ; un seuil de profondeur unique classerait donc à tort chaque grand cratère comme un cratère comblé. Comparer chaque cratère uniquement aux cratères des terres de sa propre taille neutralise cet effet : un cratère n'est défini comme fondu que s'il est moins profond que presque tous les cratères des terres de même diamètre. Les cratères des terres servent de groupe témoin, parce que les terres étaient solides quand ils se sont formés et qu'elles ne contiennent pas de basalte.

Les cratères disparus. Dans une comparaison à l'identique, à l'intérieur du contact et au-delà, les planchers des mers portent moins de cratères que les plaines à chaque taille :

Où	Surface	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Le contact	Planchers des mers	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Le contact	Plaines	836	129	37	23	14
Au-delà du contact	Planchers des mers	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
Au-delà du contact	Plaines	2,107	293	145	90	68

Cratères par million de km^2, face visible, les champs de rayons de cratères jeunes ayant été retirés. Les entrées des bassins eux-mêmes dans le catalogue (300 km et plus) ont été omises, comme au §F.6 ; une version antérieure les comptait et donnait 1.5, 40 et 69 dans la dernière colonne (le 1.5 était l'entrée du bassin de Serenitatis).

Le tableau se lit par paires de lignes : chaque ligne de plancher (en bleu) face à la ligne de plaine située en dessous, dans la même région. Les nombres sont des densités, en cratères par million de km^2, de sorte que l'on peut comparer directement des surfaces d'étendue différente ; les rayons clairs des cratères jeunes ont été retirés, afin que leurs cratères secondaires ne gonflent aucun

comptage. La comparaison révèle un déficit systématique des planchers des mers par rapport aux plaines. Le bleu foncé marque les planchers du contact, où le déficit est le plus profond : à l'intérieur du contact, les planchers portent environ un tiers des petits cratères des plaines voisines (263 contre 836 à 2–5 km), et le déficit s'accentue avec la taille, jusqu'à zéro à 20–40 km contre 23 sur les plaines. Au-delà du contact, le déficit est stable : les planchers portent environ la moitié de ce que portent les plaines, à chaque taille. Les deux surfaces sont du basalte, sur la même face de la Lune, exposées à la même matière arrivante ; les planchers ont perdu des cratères que les plaines ont conservés. Ce sont les cratères disparus.

L'état suit la taille. La répartition des états des cratères restés sur les planchers des mers :

Taille	Cratères	Nets	Étalés	Fondus
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km et plus	3	0%	0%	100%

Les couleurs montrent la direction. Quand on lit le tableau de haut en bas, des petits cratères vers les grands, le bleu de la colonne des *nets* pâlit : leur proportion baisse continûment de 71% pour les cratères de 3–5 km, en passant par 35% à 10–20 km, jusqu'à zéro à 20–40 km. Le rouge de la colonne des *fondus* s'assombrit : de 17% seulement pour les petits cratères, en passant par 54%, à 85% à 20–40 km, et jusqu'aux trois cratères de 80 km et plus. La proportion des étalés reste autour d'un sur huit jusqu'aux grandes tailles. La ligne de 40–80 km, avec seulement sept cratères, rompt légèrement la tendance ; les deux dernières lignes reposent ensemble sur dix cratères et sont présentées par souci d'exhaustivité.

La taille d'un cratère comme horloge de l'état du plancher. Pourquoi une proportion de fondus qui croît avec la taille révèle-t-elle quand le plancher était encore mou ? L'état final d'un cratère est déterminé par le plancher sur lequel il s'est formé, et non par sa seule taille : l'effet de la taille a déjà été neutralisé en comparant chaque cratère aux cratères des terres de même taille. Si des cratères de toutes tailles s'étaient formés sur les planchers au même moment, ils auraient rencontré un plancher de même viscosité et présenteraient le même mélange d'états. Ce n'est pas le cas : les grands sont pour la plupart fondus, les petits pour la plupart nets. Les grands ont donc rencontré un plancher plus mou — ils sont arrivés tôt, quand la mer était encore liquide ou pâteuse, et les petits sont arrivés tard, quand le plancher avait déjà gelé. Le diamètre d'un cratère sur un plancher de mer sert donc d'horloge de l'état du plancher ; les sections G.3–G.5 expliquent pourquoi les deux avancent ensemble.

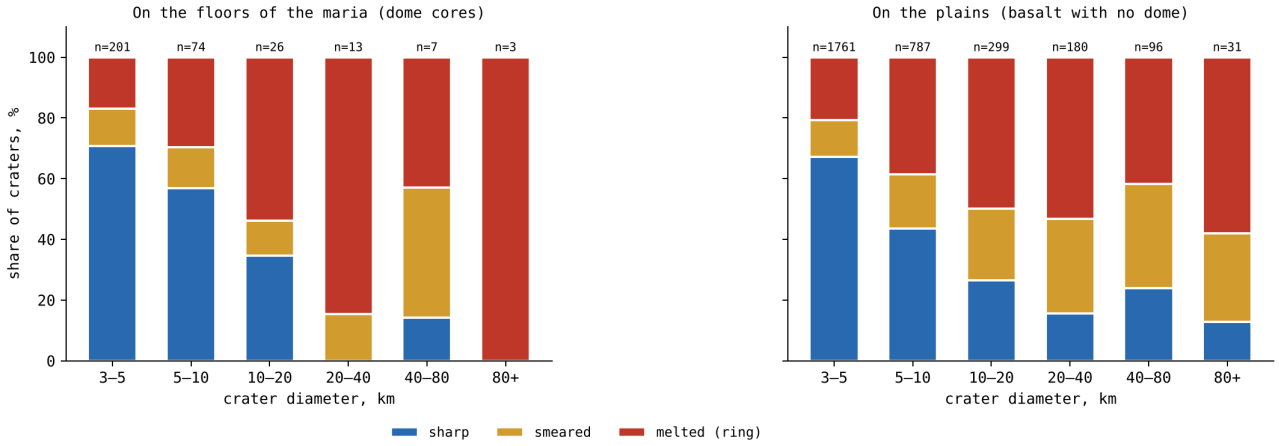


Figure 8. Les cratères du basalte de la face visible selon la taille : nets (bleu), étalés (ambre) et fondus, visibles seulement comme un anneau (rouge) ; sur les planchers des mers (à gauche) et sur les plaines (à droite), chacun par rapport aux cratères des terres de même taille (§G.2).

La figure 8 présente le même classement pour chaque intervalle de taille, sur les planchers des mers et sur les plaines, dans les couleurs du tableau. Sur les planchers, à mesure que le diamètre augmente, la part rouge des fondus s'élargit et la part bleue des nets se réduit. Les plaines sont présentées à côté des planchers pour qu'on puisse comparer les deux surfaces d'un seul coup d'œil ; la différence de nombre de cratères entre elles est l'objet du tableau des densités ci-dessus.

Les petits cratères du contact. La ventilation des cratères de 3–10 km selon leur position par rapport au centre du contact révèle une différence nette. Sur les planchers des mers situés à l'intérieur du disque du contact (jusqu'à 1,500 km de son centre ; la zone inclut aussi les marges du plancher de Humorum), 82% des cratères sont nets et seulement 9% fondus ; sur les mers au-delà du contact — 56% de nets et 28% de fondus. Sur les planchers des mers du contact, il n'y a aucun cratère de 40 km ou plus, et seulement trois de 10–40 km, tous nets.

Ces constats concordent avec l'affirmation selon laquelle les mers du contact ont été les dernières à geler (§G.3) : elles se trouvaient là où la Lune a touché la Terre en dernier, elles ont été alimentées le plus longtemps, et elles sont les plus profondes — par la profondeur du corps de la mer lui-même, vers l'intérieur, et non par l'altitude de leur plancher (§G.3). Tout grand cratère formé sur elles pendant qu'elles étaient encore liquides a fondu et disparu, de même que la plupart des petits cratères de la même époque. Leurs planchers n'ont commencé à enregistrer et à conserver des cratères qu'à partir du moment où ils ont durci : ce qui y est resté est ce qui est arrivé après leur gel — de petits fragments, retombés sur un sol solide, qui ont formé des cratères nets. C'est pourquoi les mers du contact portent moins de cratères que les autres, et qu'une plus grande part de ceux qu'elles portent est nette. Leurs petits cratères nets ne sont pas le signe qu'elles seraient des surfaces anciennes restées intactes ; ce sont les arrivées tardives venues de la Terre, retombées sur un plancher qui venait de durcir.

Le phénomène. Sur les planchers des mers, une partie des cratères ont fondu jusqu'à l'anneau, d'autres sont étalés et d'autres nets (§G.1) ; et les planchers portent peu de cratères. **La lacune dans les connaissances.** Si l'état d'un cratère sur un plancher de mer suit sa taille, et si des

cratères ont disparu dans les planchers des mers alors que les plaines conservaient les leurs — cela n'a pas été mesuré sur l'ensemble des cratères par rapport à un témoin de même taille. **La question de recherche :** les planchers des mers portent-ils moins de cratères que les plaines, dans une comparaison à l'identique ; la part des cratères fondus, étalés et nets sur les planchers varie-t-elle avec la taille ; et en quoi les cratères des planchers du contact diffèrent-ils de ceux d'au-delà ?

Les cratères des mers partiellement submergés par un basalte tardif servent depuis longtemps à mesurer l'épaisseur du basalte : un cratère dont le rebord se dresse encore au-dessus de la coulée révèle la profondeur de celle-ci [S16]. Les coulées sont datées d'après les comptages des cratères qu'elles portent [S15]. La viscosité des basaltes des mers a été mesurée sur des échantillons rapportés sur Terre [S14]. Dans cette lecture, l'état d'un cratère suit l'épaisseur des coulées tardives, et les mers et les plaines sont un seul type de surface. **Ce qui est nouveau ici :** les planchers situés au-dessus des dômes d'alimentation sont séparés des plaines, et tous les cratères de 3 km de diamètre et plus sont classés selon une règle unique par rapport aux cratères des terres de leur propre taille.

Les gros fragments sont arrivés pendant que les mers étaient actives ; sur une mer active, ils ont fondu, beaucoup d'entre eux se sont étalés et mêlés à la matière de la mer jusqu'à disparaître, et d'autres sont restés sous forme d'anneaux. Les petits fragments sont arrivés à la fin de la tempête de fusion, quand la plupart des mers avaient déjà gelé, et sont restés nets. D'où : les planchers des mers portent moins de cratères que les plaines à chaque taille, à l'intérieur du contact et au-delà ; sur les planchers, la part des cratères fondus croît avec la taille et celle des nets décroît ; et sur les mers du contact, les dernières à geler, les grands cratères ont disparu, et les quelques cratères restants sont nets — les arrivées tardives venues de la Terre.

Type de recherche : quantitative ; densités et états de conservation comparés entre surfaces, classes de taille et régions. **L'échantillon :** l'ensemble des cratères de 3 km de diamètre et plus dont le centre se trouve sur le basalte de la face visible, 3,478 au total, en deux groupes distincts : 324 sur les planchers des mers, au-dessus des dômes d'alimentation, et 3,154 sur les plaines basaltiques ; pour les densités, tous les cratères de 2 km de diamètre et plus sur les mêmes surfaces, après suppression des champs de rayons ; **le témoin :** pour neutraliser l'effet de la taille sur la profondeur, chaque cratère basaltique n'est comparé qu'aux cratères des terres de même taille, à des latitudes allant jusqu'à 60°, après élimination de toute surface basaltique de l'échantillon des terres. **Les outils :** le catalogue de Wang & Wu [S6] avec ses données de profondeur, la carte des mers de LROC, les dômes d'alimentation de l'annexe A, et un code qui classe chaque cratère selon la règle du §G.2.

Les limites entre les classes ont été fixées sur les seuls cratères des terres, intervalle de taille par intervalle de taille, avant qu'aucun cratère basaltique ne soit classé ; on a ainsi évité un biais d'ajustement, et il était impossible de régler les seuils d'après le résultat. Ensuite, chaque cratère a été classé, attribué à un plancher de mer ou à une plaine, et sa distance au centre du contact (24.1°N, 335.2°E) a été enregistrée. Les comptages sont ceux des tableaux du §G.2.

Disparus. Le déficit est systématique. À l'intérieur du contact, les planchers des mers portent un tiers de la densité de cratères de 2–5 km des plaines voisines, un huitième de celle de 10–20 km, et pas un seul cratère de 20–40 km, contre 23 par million de km^2 sur les plaines ; au-delà du contact, le déficit est stable, environ la moitié dans chaque classe de taille. *La variation avec la taille.* Le test de Cochran–Armitage de tendance régulière sur des groupes ordonnés (qui demande si une proportion donnée croît ou décroît régulièrement d'un intervalle de taille au suivant, ou si elle varie au hasard) montre, sur les planchers des mers, une hausse de la proportion de fondus et une baisse de la proportion de nets avec la taille, chacune avec une probabilité inférieure à une sur dix milliards d'apparaître par hasard. Calculé cratère par cratère, plus le diamètre d'un cratère est grand, moins il est profond par rapport aux cratères des terres (corrélation de rangs -0.26 ; une corrélation de rangs mesure si une grandeur tend à baisser quand l'autre augmente, de -1 pour une baisse parfaite à $+1$ pour une hausse parfaite). *Le contact.* Dans la classe de 3–10 km, les planchers du contact portent 93 cratères nets sur 113, contre 91 sur 162 au-delà (le test exact de Fisher, qui donne la probabilité exacte d'une répartition aussi inégale entre deux groupes si les deux avaient la même proportion réelle : environ cinq sur un million) ; sur les planchers du contact, il n'y a aucun cratère de 40 km ou plus, et les trois cratères de 10–40 km qu'ils portent sont tous nets.

Résultat. L'hypothèse est étayée : sur les planchers des mers, des cratères ont fondu et disparu, et se sont mêlés à la matière de la mer active, alors que les plaines conservaient les leurs ; l'état des cratères restants suit la taille, fondu pour les grands et net pour les petits ; et sur les mers du contact, les dernières à geler, les grands cratères ont disparu et les cratères restants sont nets. **Limites.** La profondeur d'un petit cratère est moins bien mesurée que celle d'un grand ; les classes reposent sur une règle qui fixe les seuils à 95 et à 75 cratères des terres sur 100 ; les grands cratères sur les planchers sont peu nombreux ; et l'état seul ne révèle pas si un cratère a fondu ou a été recouvert par une coulée tardive. **Pistes de recherche ultérieures.** Des vestiges des cratères disparus dans le champ de gravité sous les planchers des mers du contact ; les grands cratères des plaines du contact (étude 15).

G.3 Les mers : température, viscosité et temps

L'étude 8 a établi la configuration. Cette section et la suivante en présentent les facteurs : ici, le plancher qui reçoit le cratère ; au §G.4, la matière qui le produit. Le facteur qui gouverne la capacité d'un plancher de mer à conserver un cratère ou à le fondre est sa *viscosité*, la résistance de la matière à l'écoulement : l'eau a une viscosité faible, le miel une viscosité plus élevée, le goudron froid une viscosité très élevée. Un plancher de faible viscosité se referme sur un cratère ; un plancher de très haute viscosité le conserve.

La viscosité. Le bain fondu basaltique des mers est très fluide : les laves rapportées par les missions Apollo ont une viscosité de l'ordre de 1 Pa s seulement près de leur liquidus [S14], environ 1,200 °C. Le *liquidus* est la limite thermique au-dessus de laquelle le bain fondu est entièrement liquide ; 1 Pa s équivaut à peu près à la viscosité de la glycérine, environ mille fois celle de l'eau. Quand la température descend sous le liquidus, des cristaux commencent à se former dans le bain fondu ; quand le volume des cristaux approche la moitié du volume total, le bain s'épaissit et perd

sa capacité à s'écouler, et sa viscosité grimpe de nombreux ordres de grandeur avant qu'il ne se fige au solidus, environ 1,050 °C. Le *solidus* est la limite thermique en dessous de laquelle il ne reste plus de liquide. Au cours du cycle de refroidissement, une mer passe par trois états — liquide, bouillie, solide —, et la matière qui retombe sur elle rencontre chacun d'eux à son tour. La *bouillie* est l'état intermédiaire, une multitude de cristaux avec du bain fondu entre eux ; ce milieu se comporte comme du sable mouillé ou comme du plâtre en train de prendre : il garde une forme un certain temps, mais cède lentement.

Ce que fait une retombée dans chaque état. Sur une mer liquide, la matière de retour s'enfonce aussitôt et se mélange, la cavité du cratère se referme derrière elle, et tout au plus survit une partie du rebord appuyée sur un sol stable : le cratère est *fondu*. Sur une bouillie, le cratère garde sa forme générale un certain temps, mais ses parois s'effondrent et son fond se comble lentement, et son rebord survit : le cratère est *étalé*. Sur un plancher gelé, le cratère est conservé dans sa forme complète, profond et propre, sans comblement ni déformation : il est *net*. L'image est celle d'une cuillère enfoncée dans une marmite de bouillie qui refroidit : dans la marmite chaude, le creux se referme aussitôt ; dans la marmite qui s'épaissit, il se comble lentement et ses bords s'affaissent ; et dans la marmite froide qui a durci, il reste. Sinus Iridum est le premier cas — son rebord sud, qui se dressait sur la mer liquide, a disparu, et son rebord nord, sur le rivage stable, est resté sous la forme des Montes Jura ; Plato est le deuxième ; Kirch le troisième.

Le temps. La solidification de la mer progresse du haut vers le bas : un couvercle solide se forme à sa surface et s'épaissit progressivement. Le couvercle gelé s'épaissit comme la racine carrée du temps,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^2}{\kappa},$$

où $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} est la diffusivité thermique, λ une constante sans dimension d'ordre un, fixée par la chaleur latente, et h la profondeur du bain fondu. En mots : le passage de la chaleur vers l'extérieur est limité par le couvercle déjà gelé au-dessus du bain fondu ; plus le couvercle est épais, plus sa résistance thermique augmente et plus la chaleur s'échappe lentement, et chaque mètre supplémentaire de couvercle demande plus de temps que le précédent ; l'épaisseur δ croît comme la racine carrée du temps t. La *diffusivité thermique* κ mesure la vitesse à laquelle la chaleur se propage dans la matière ; la *chaleur latente* est l'énergie thermique qu'un bain fondu doit céder pour passer de l'état liquide à l'état solide, en plus de ce qu'il cède en se refroidissant. Il en découle la loi du carré de la profondeur : le temps nécessaire pour geler toute la profondeur h croît comme le carré de la profondeur. Une mer dix fois plus profonde reste liquide cent fois plus longtemps. Les mers du contact ont été alimentées le plus longtemps et sont les plus profondes. *Les plus profondes* désigne ici la profondeur du corps de la mer lui-même, mesurée vers l'intérieur, et non l'altitude de son plancher : les centres de leurs planchers sont légèrement surélevés, Serenitatis de $+60$ m et Imbrium de $+43$ m. La matière à cette profondeur était chaude, et elles sont donc restées liquides le plus longtemps ; et elles étaient les plus proches de la source de chaleur de la Lune elle-même — une seconde raison pour laquelle elles ont gelé les dernières. Tant qu'elles étaient liquides, les grands cratères formés sur elles ont fondu et disparu dans la mer : il ne reste sur leurs planchers aucun cratère de 20 km ou plus. Les mers des marges, détachées plus tôt

et moins profondes, ont perdu leur chaleur plus vite et ont gelé les premières, et une partie des grands cratères formés sur elles a survécu sous forme d'anneaux.

G.4 La matière arrivante : température, taille et distance

L'horloge complémentaire tient à la matière qui retombe. Dans le modèle, environ 99% des cratères sont produits par de la matière de retour venue de la Terre (article 6), et le débit de matière de la Terre n'est pas resté constant après la libération.

La Terre a continué à projeter. À la libération, la Terre ne s'est pas arrêtée. Ses ouvertures ont continué à émettre de la matière ; la plus grande partie est retombée sur la Terre, et une partie a atteint la Lune et y est retombée. Pour qu'un fragment émis depuis la surface de la Terre atteigne la Lune à une distance r du centre de la Terre, il doit quitter la surface à une vitesse minimale

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km s^{-1} pour une Lune à 17,000 km, 9.9 à 30,000 km et 10.6 à 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Ici, G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse de la Terre et $R_{\oplus}$ son rayon. L'équation est un bilan d'énergie : un fragment qui quitte la surface doit emporter assez d'énergie cinétique pour remonter contre la gravité terrestre, de la surface jusqu'à la distance où se trouvait la Lune à ce moment. À mesure que la Lune s'éloignait, le seuil de vitesse requis s'est élevé vers la vitesse de libération de la Terre, la vitesse à laquelle un fragment quitte entièrement la Terre. À 17,000 km, près de la distance de libération, un fragment que la Terre pouvait lancer à 8.8 km s^{-1} atteignait la Lune ; quand la Lune se trouvait déjà à 60,000 km, ce même fragment retombait, et seuls ceux lancés à 10.6 km s^{-1} ou plus l'atteignaient.

Les gros d'abord, les petits ensuite. La hausse de la vitesse requise (équation 3) a produit un tri des fragments selon la taille au fil du temps. À mesure que la Lune s'éloignait, la gravité terrestre ramenait à elle les gros fragments, tandis que les petits, que la Lune attire facilement, arrivaient encore. Les gros fragments ont été émis les premiers ; avec le déclin de la tempête de magma sur la Terre, des fragments plus petits, encore chauds, ont été émis. Tant que la Lune était proche, des gros fragments l'atteignaient ; à mesure qu'elle s'éloignait, seuls de plus petits l'atteignaient. D'où la loi de cette horloge : le diamètre du plus grand cratère formé sur les mers décroît avec le temps.

Tout est chaud ; les planchers se sont refroidis. La matière a été émise par une Terre chaude, avec une faible viscosité, dans l'état de la matière de retour qui a construit les cratères de la coquille (article 6, partie J), et elle a gardé une température élevée tout au long de la séquence : les gros fragments d'abord, puis, avec le déclin de la tempête de magma, des fragments plus petits, encore chauds. Ce qui a changé, c'est le plancher qui les a reçus : sa température et sa viscosité. Quand un petit fragment chaud retombe sur un plancher déjà gelé, il laisse le cratère le plus net : Kirch. Son rapport profondeur/diamètre, 0.166, est plus du double de celui d'un cratère des terres de sa taille, et c'est la signature morphométrique qu'un petit fragment laisse sur un plancher gelé.

G.5 La chaîne dans le temps

Deux horloges avancent en parallèle et dans le même sens au cours du temps qui suit la libération : l'horloge thermique des mers, qui se refroidissent et dont la viscosité s'élève du liquidus jusqu'au solidus, et l'horloge de la matière arrivant de la Terre, chaude tout du long, qui devient plus petite. En raison de ce couplage, un grand cratère est presque toujours un cratère précoce, et un cratère précoce a presque toujours rencontré un plancher mou. C'est pourquoi taille et état sont liés sur les planchers des mers, comme l'a constaté l'étude 8.

Stade	La Terre	Les mers	Le cratère	Exemple
Précoce	proche ; des fragments gros et chauds atteignent la Lune	liquides, faible viscosité	fondu	Sinus Iridum
Intermédiaire	s'éloignant ; fragments de taille moyenne	bouillie, viscosité croissante	étalé	Plato
Tardif	lointaine ; seulement de petits fragments, encore chauds	gelées	net	Kirch

Le tableau se lit de haut en bas, comme s'écoule le temps, et les couleurs des lignes suivent la température des mers : rouge pour le stade précoce, quand les planchers étaient liquides, ambre pour le stade intermédiaire, bleu pour le stade tardif, quand ils avaient déjà gelé. Chaque ligne relie l'état de la Terre, l'état des mers et le cratère que les deux laissent ensemble, avec l'exemple du §G.1.

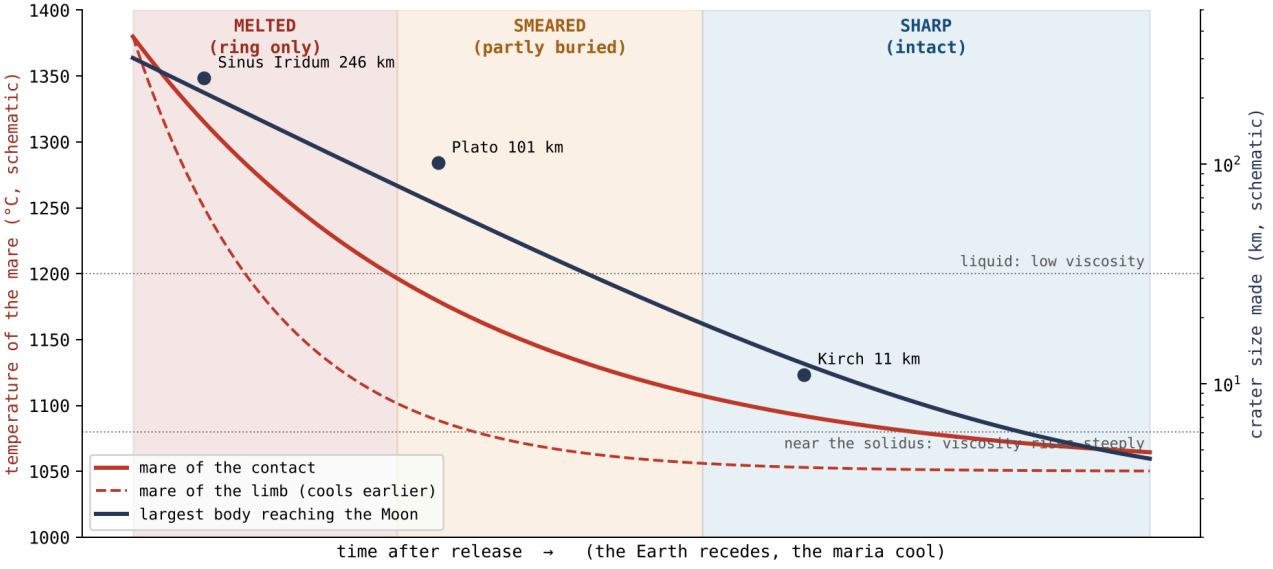


Figure 9. Les deux horloges après la libération, de façon schématique : la température d'une mer du contact (rouge continu) et d'une mer des marges (tirets), et la taille du plus grand cratère produit par la matière qui atteint la Lune depuis la Terre (bleu foncé). Le fond indique l'état que laisse une retombée : fondu, étalé, net. Aucune année précise n'est visée (§G.5).

La figure 9 trace la même chaîne sous forme de courbes. Le temps s'écoule vers la droite. Les courbes rouges descendent à mesure que les mers se refroidissent, la courbe en tirets des marges plus tôt que la courbe continue du contact ; la courbe bleu foncé descend à mesure que le plus gros fragment capable d'atteindre la Lune devient plus petit. Le fond ombré montre quel état une retombée laisse à chaque instant. La place d'un cratère dans la figure est fixée par le moment de son arrivée et par la mer sur laquelle il s'est formé : un grand cratère ne peut se trouver que du côté gauche, là où le fond est fondu, et un cratère du contact reste plus longtemps dans la bande fondue qu'un cratère des marges.

L'ordre se lit sans années. Conformément à la loi du carré de la profondeur, les mers peu profondes des marges ont gelé plus tôt que les mers profondes du contact, et la même chaîne s'est donc déroulée plus tôt sur elles : un grand cratère qui aurait fondu sur le contact, encore liquide, pouvait rester net dans les marges, déjà gelées.

G.6 Les plaines du contact : la chaleur par en dessous, et le rebord

Les planchers des mers du contact ne portent aucun grand cratère. Mais les grands cratères du contact ne manquent pas : ils se trouvent sur ses plaines, et leurs rebords portent un second type d'érosion. Cette section demande ce qui les a érodés.

Les grands cratères du contact se trouvent sur ses plaines. L'examen de la répartition des cratères de 40 km de diamètre et plus à l'intérieur du disque du contact révèle une configuration nette : sur ces 41 cratères du basalte du contact, aucun ne se trouve sur un plancher de mer. 37 se trouvent sur les plaines basaltiques, dont 22 sur Procellarum, et 4 sur le basalte d'Imbrium et de Serenitatis hors des cœurs de leurs dômes. Aucun d'eux n'est net ; 33 sont fondus et 8 étalés. Au-delà du contact, sur les plaines, le taux de conservation est plus élevé : 27 sur 85 sont nets et 25 seulement fondus (une version antérieure donnait 27 sur 86, en comptant parmi eux un cratère de 64 km sur le basalte de Serenitatis, situé à 1,507 km du centre du contact, juste en dehors du disque). La plupart sont de taille moyenne : la moitié mesurent 40–60 km, et quatre dépassent 120 km.

La littérature : la submersion. Les cratères des mers ont été produits par des corps venus de l'extérieur, et des coulées de basalte tardives ont submergé le terrain qui les entoure. La submersion élève le niveau du terrain hors du cratère et réduit ainsi la hauteur relative du rebord exposé, mais la crête elle-même n'est pas abaissée [S16, S25] ; un cratère plus profond que la coulée conserve son rebord comme un anneau au-dessus d'elle. Dans cette lecture, un rebord bas sur une plaine de mer mesure l'épaisseur du basalte mis en place autour de lui. L'image est celle d'un château de sable autour duquel l'eau monte : l'eau cache les pentes inférieures et le château paraît plus bas, mais son sommet reste intact.

Le modèle : la chaleur par en dessous. Les plaines du contact reposaient au-dessus de la Terre : la chaleur qui leur parvenait venait d'en dessous, de la Terre située sous elles. Un cratère formé sur elles après le milieu de la tempête, un fragment de taille moyenne lancé par la Terre, a rencontré

une plaine chaude ; la plaine a érodé le rebord là où elle le touchait, du côté tourné vers elle, et la crête elle-même a été abaissée et émoussée. Dans l'image ci-dessus, ce n'est pas de l'eau qui monte autour du château, mais un sol chaud sous lui qui ramollit un côté, de sorte que le sommet lui-même s'affaisse. À Imbrium, en revanche, la chaleur venait de sous le cratère, de la Lune, par l'ouverture : le cratère a fondu de son fond vers le haut, et son rebord, qui reposait sur un sol plus stable, a été conservé.

Le test discriminant. Les deux lectures prédisent des choses différentes, et le test repose sur cette différence. La submersion élève le terrain du côté du cratère tourné vers le basalte, sur chaque plaine de la même manière. La chaleur par en dessous érode le rebord du côté tourné vers la plaine chaude, là où la plaine était chaude : sur les plaines du contact, et non sur les plaines au-delà. Pour trancher entre les deux, on a suivi, pour chaque cratère de 40 km et plus sur le basalte de la face visible, la crête du rebord sur 36 profils radiaux du modèle d'altitude à 64 pixels par degré, par rapport à un plan de terrain ajusté entre 1.6 et 2.4 rayons ; chaque direction a été classée comme tournée vers une plaine ou tournée vers les terres, selon le terrain situé au-delà du rebord. Un profil radial est une ligne d'altitudes qui s'étend vers l'extérieur depuis le centre du cratère, une tous les 10° autour de lui ; sur chacun, la crête est repérée comme un maximum, et sa hauteur est mesurée au-dessus du terrain environnant.

Cratères de 40 km et plus	Cratères	La crête au-dessus du terrain (m)	Rebord manquant, côté plaine moins côté terres
Plaines du contact	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 à 35)
Plaines au-delà du contact	34–39	627–960	0% (-6 à 0)
Le basalte d'Imbrium et de Serenitatis	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 à $+11$)
Terres, face visible	590	616–1,006	—

Crête : médianes par intervalle de taille, 40–60, 60–100 et 100 km et plus. Manquant : la part des directions où aucune crête d'une proéminence de 50 m n'a été trouvée, dans les directions tournées vers la plaine moins celles tournées vers les terres, cratère par cratère ; intervalles de confiance de 95% par rééchantillonnage.

La ligne rouge correspond aux plaines du contact, le seul groupe que le modèle distingue ; les lignes en dessous sont les comparaisons. La troisième colonne donne la hauteur de la crête au-dessus du terrain, comme un intervalle sur les trois intervalles de taille ; la quatrième demande, pour chaque cratère, de combien la part des directions tournées vers la plaine où le rebord est totalement absent dépasse celle des directions tournées vers les terres. Une crête d'une *proéminence de 50 m* est un maximum qui se dresse d'au moins 50 m au-dessus des creux de part et d'autre. Les nombres entre parenthèses sont des intervalles de confiance de 95% obtenus par *rééchantillonnage* : les cratères sont tirés à nouveau au hasard de nombreuses fois, et l'intervalle

qui couvre 95 des 100 résultats rééchantillonnés montre à quel point la valeur est stable. Seule la ligne rouge se distingue dans les deux colonnes : des crêtes plus basses, et des rebords manquants du côté de la plaine.

L'abaissement de la crête. Sur les plaines du contact, la crête du rebord se trouve 345–375 m plus bas que sur les plaines au-delà du contact et que sur les terres. **Une asymétrie du côté de la plaine.** Sur les plaines du contact, le rebord manque dans un quart de directions de plus parmi celles tournées vers la plaine que parmi celles tournées vers les terres. Sur les plaines au-delà du contact, où le même basalte entoure les cratères, la différence s'annule : le rebord ne manque pas davantage du côté de la plaine que du côté des terres. Sur les deux types de plaines, la crête restante se trouve plus bas du côté de la plaine, d'environ 220–270 m, comme la submersion le prédit sur toute plaine ; mais la perte de segments de rebord du côté de la plaine n'apparaît que dans le contact. Les deux effets agissent donc en parallèle : la submersion, visible sur toute plaine, et la perte du rebord du côté de la plaine, visible seulement sur le contact.

La forme de la crête. La submersion ne monte que le long du flanc extérieur et n'atteint pas la crête ; une crête submergée conserve donc sa forme ; l'érosion par la chaleur émousse le sommet lui-même. Là où une crête survit, sa forme a été lue sur le modèle d'altitude à 512 pixels par degré (SLDEM2015, 60 m) [S26], profil par profil, selon trois indices morphométriques : l'acuité (la courbure au sommet), la largeur de la crête 50 m sous son sommet, et l'angle entre la pente intérieure et la pente extérieure. Un couteau a une forte courbure, une faible largeur sous son tranchant et un angle petit ; une miche de pain arrondie a une faible courbure, un sommet large et un angle ouvert.

Côté plaine moins côté terres, cratère par cratère	Acuité (m/km^2)	Largeur de la crête, 50 m sous le sommet (km)	L'angle à la crête
Plaines du contact (29)	-35 (-46 à -18)	$+0.14$ (0.03 à 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 à 7.0)
Plaines au-delà du contact (34)	-11 (-32 à $+34$)	aucune différence	$+1.3^\circ$ (0.3 à 2.8)
Terres, face visible (77)	-6 (-18 à $+11$)	aucune différence	$+1.8^\circ$ (0.2 à 3.3)

Intervalles de confiance de 95% par rééchantillonnage de cellules de 5° sur 5°. Le côté terres de chaque cratère est son propre témoin.

Chaque valeur est une différence interne à un même cratère : la crête du côté plaine moins la crête du côté terres. Une acuité négative et une largeur et un angle positifs signifient une crête plus émoussée du côté de la plaine. Comme chaque cratère est comparé à lui-même, les différences de taille, d'âge et de latitude entre cratères s'annulent. Ici, le rééchantillonnage tire des cellules entières de 5° sur 5° et non des cratères isolés, afin que des cratères voisins, qui ne sont pas

indépendants, soient tirés ensemble. La ligne rouge du contact est le seul groupe où les trois indices de forme pointent ensemble dans la même direction, avec des intervalles qui excluent zéro.

Sur les plaines du contact, les crêtes qui survivent du côté de la plaine sont plus émoussées que du côté des terres : moins aiguës, plus larges sous le sommet et d'un angle plus ouvert — non plus un couteau, mais une miche de pain. Sur les plaines au-delà du contact et sur les terres, les deux côtés diffèrent peu, et la différence d'angle disparaît quand on n'utilise que le modèle d'altitude le plus détaillé. En comparaison directe avec les plaines au-delà du contact, l'angle dans le contact est plus ouvert de 4.0° (0.4 à 6.3). La submersion ne peut pas émousser une crête qu'elle n'atteint pas ; une plaine chaude sous la base du rebord le peut.

Le phénomène. Les grands cratères du basalte du contact sont fondus, aucun n'est net, et aucun ne se trouve sur un plancher de mer (étude 8). **La lacune dans les connaissances.** Un rebord bas sur une plaine basaltique est lu comme le rebord exposé au-dessus d'une submersion ; on n'a pas vérifié si les rebords des plaines du contact ont été perdus d'une autre manière. **La question de recherche :** les rebords des grands cratères des plaines du contact sont-ils plus bas et plus rompus qu'ailleurs, et ont-ils été perdus du côté tourné vers la plaine seulement là où la plaine était chaude ?

Les cratères des mers partiellement submergés par un basalte tardif servent à mesurer l'épaisseur du basalte : la submersion élève le terrain hors du cratère, et le rebord exposé se trouve moins haut au-dessus de lui [S16, S25]. Du et ses collègues ont trouvé 262 rebords entièrement exposés, 360 partiellement exposés et 39 entièrement cachés, et des épaisseurs de basalte de 33–455 m autour de 41 d'entre eux [S16]. **Ce qui est nouveau ici :** la crête du rebord est suivie dans 36 directions, chacune classée selon le terrain vers lequel elle est tournée, et les plaines du contact sont comparées aux plaines au-delà, où la même submersion aurait agi.

Les plaines du contact ont été chauffées par en dessous par la Terre située sous elles ; la plaine chaude a érodé les rebords des cratères formés sur elle, là où elle les touchait. D'où : sur les plaines du contact, les crêtes sont plus basses que sur les plaines au-delà et que sur les terres, et le rebord a davantage été perdu du côté tourné vers la plaine ; sur les plaines au-delà du contact, qui n'ont pas été chauffées par en dessous, il n'y a pas de telle perte du côté de la plaine.

Type de recherche : quantitative et comparative ; croisement des hauteurs de crête et des niveaux des fonds entre les groupes, et comparaison, cratère par cratère, entre les directions tournées vers la plaine et les directions tournées vers les terres. **L'échantillon :** les 137 cratères de 40 km de diamètre et plus sur le basalte de la face visible : 37 sur les plaines du contact, 85 sur les plaines au-delà, 5 sur le basalte périphérique d'Imbrium et de Serenitatis hors des cœurs de leurs dômes (l'un d'eux, sur Serenitatis, juste en dehors de la limite du disque du contact, et 4 d'entre eux avec une crête mesurable), et 10 sur les planchers des mers. L'échantillon témoin : 592 cratères des hautes terres, dans les mêmes classes de diamètre, sur la face visible, à des latitudes allant jusqu'à 60°. **Les outils :** le catalogue de Wang & Wu [S6], le modèle numérique d'altitude LOLA à une résolution de 64 pixels par degré, la carte des mers de LROC, et un code dédié qui suit la crête du rebord sur 36 profils radiaux, espacés de 10°.

Les trois règles de suivi intégrées au code, et la logique de chacune :

Règle	Pourquoi, en termes simples
Le niveau du terrain : un plan de référence ajusté dans la bande de 1.6–2.4 rayons de cratère	Le niveau actuel autour de la structure, fixé par la même règle pour tous les groupes
Le sommet de la crête : le maximum le plus élevé d'une proéminence minimale de 50 m dans la bande de 0.8–1.2 rayon, profil par profil	Le rebord est défini comme une crête réelle, et non comme une moyenne étalée sur un anneau
La classification de la direction : un profil est tourné vers la plaine quand au moins la moitié du terrain à 1.2–1.6 rayon est du basalte ; sinon, il est tourné vers les terres	Une séparation nette entre les segments de rebord qui touchaient la plaine et ceux qui reposaient sur les terres

Après l'exécution du code, un plan de terrain a été ajusté pour chaque cratère, la crête a été suivie le long de ses 36 profils radiaux, et chaque profil a été classé comme tourné vers la plaine ou vers les terres. Les cratères dont l'environnement ne contenait pas assez de terrain pour ajuster un plan ont été conservés dans la sortie ; les tests de robustesse ont été effectués avec des plans de terrain alternatifs, fondés sur les seules terres ou sur l'ensemble du terrain. Les valeurs sont réunies dans le tableau du §G.6.

La hauteur de la crête. Sur les plaines du contact, les crêtes de rebord sont abaissées et se trouvent 375 m plus bas que sur les plaines au-delà du contact (intervalle de confiance de 95% : 44–615 m), et 345 m plus bas que dans l'échantillon témoin des terres (167–450 m). La différence se maintient dans tous les tests de robustesse avec les plans de terrain alternatifs, dans une fourchette de 219–422 m. *La perte du rebord du côté de la plaine.* Sur les plaines du contact, la crête du rebord manque dans 24% de directions de plus parmi celles tournées vers la plaine que parmi celles tournées vers les terres (intervalle de confiance de 10–35%), et l'effet se maintient aussi quand l'analyse porte sur les seuls cratères de moins de 100 km. En revanche, sur les plaines au-delà du contact, l'indice d'asymétrie s'annule et vaut 0 (-6 à 0) : le rebord ne tend pas à disparaître davantage du côté tourné vers la plaine que du côté des terres. Dans les deux groupes de plaines, la crête restante est plus basse du côté de la plaine, de 265 m dans le contact et de 217 m au-delà. *Le niveau du fond.* Les fonds des cratères des deux groupes, dans le contact et au-delà, se trouvent près du niveau du terrain environnant et ne les distinguent pas ; le niveau du fond n'est pas une variable discriminante. *La forme de la crête qui a survécu.* Sur les plaines du contact, la crête qui a survécu présente un émoussement systématique du côté de la plaine : l'acuité est plus faible de 35 m/km^2 (18–46), la largeur 50 m sous le sommet de la crête est plus grande de 0.14 km (0.03–0.31), et l'angle du sommet de la crête est plus ouvert de 5.3° (2.0–7.0). Au-delà du contact, les indices d'acuité et de largeur ne montrent aucune différence entre les côtés, et l'angle ne diffère que de 1.3°, une différence qui disparaît quand l'analyse est faite sur le seul modèle d'altitude le plus détaillé. Dans un appariement cratère à cratère, à même diamètre, latitude et profondeur interne, on n'a pu former que quatre paires d'un cratère du contact et d'un cratère d'au-delà — trop

peu pour comparer directement les deux groupes. *Le secteur d'Imbrium.* Les quatre cratères situés sur le basalte périphérique d'Imbrium et de Serenitatis, hors des cœurs, ne perdent pas leur rebord vers la plaine plus que vers les terres ($+3\%$) ; la crête du rebord de Sinus Iridum se dresse à 1,721 m au-dessus du terrain qui l'entoure.

Résultat. L'hypothèse est étayée : sur les plaines du contact, les rebords sont plus bas et perdus du côté tourné vers la plaine, et sur les plaines au-delà du contact, submergées dans la même mesure, ils ne le sont pas. La structure des cratères des plaines du contact est déterminée par deux effets distincts qui agissent côte à côte. *L'effet de submersion*, commun aux deux types de plaines, se traduit par l'abaissement de la crête restante du côté de la plaine. *L'effet de chauffage par en dessous*, propre aux plaines du contact, dont la plaine chaude reposait au-dessus de la Terre, se traduit par la perte du rebord du côté tourné vers la plaine et par l'émoussement de la crête qui a survécu de ce même côté. **Limites.** Le plan de référence représente le niveau actuel du terrain, et non le terrain sur lequel le cratère s'est formé ; une crête que le suivi n'a pas repérée sur un profil ne prouve pas qu'il n'y ait pas de rebord à cet endroit ; les cratères sur le basalte d'Imbrium sont peu nombreux ; et le flux de chaleur venu de la Terre sous le contact est déduit, non mesuré directement. Seules les crêtes qui ont survécu se prêtent à une mesure de forme, et la comparaison appariée entre le contact et ce qui est au-delà ne repose que sur quatre paires. **Pistes de recherche ultérieures.** Élargir l'échantillon de cratères appariés entre le contact et ce qui est au-delà, à profondeur interne égale, et effectuer le suivi sur le modèle d'altitude le plus détaillé.

G.7 Ce que cela montre

Les cratères répartis sur les planchers des mers sont un enregistrement de la Terre dans la période qui suit la libération. La matière a continué d'arriver de la Terre en continu — grosse dans les premières étapes, plus petite avec le temps, et chaude tout du long — et, en parallèle, les planchers des mers se refroidissaient sous elle, et leur viscosité s'élevait. La rencontre de ces deux processus a fixé l'image de la partie G. Les plus grands cratères se sont formés tôt sur des planchers liquides, et ont donc disparu ou fondu jusqu'à n'être plus que des anneaux fantômes. Les cratères moyens se sont formés au stade intermédiaire et ont rencontré un plancher à l'état de bouillie ; ils ont donc été étalés. Les petits cratères sont arrivés à la fin de la séquence et se sont formés sur des planchers déjà gelés ; ils sont donc restés nets. Et sur les plaines du contact, chauffées par en dessous par la Terre située sous elles, les rebords des grands cratères ont été érodés du côté tourné vers la plaine chaude. Les rapports entre taille et état des cratères des mers montrent donc que l'activité de la Terre a décliné avec le temps, mais qu'elle s'est poursuivie après la libération ; la taille et l'état des cratères des mers en sont l'enregistrement.

PART H

Le moteur

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

Une ouverture vit tant que son bain fondu est alimenté et peut s'écouler. **L'approche :** on présente les conditions de pression, de flottabilité, de viscosité, de volatils et de chaleur, ainsi que ce qui est calculé ici et ce qui reste à calculer.

Les parties C–G ont décrit ce qu'est une mer : une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, dont le plancher a gelé et s'est affaissé, et un enregistrement de cratères qui dit quand il a gelé. Cette partie demande ce qui a fait fonctionner une telle ouverture — ce qui a poussé la matière vers le haut à travers elle, et ce qui a déterminé quand elle s'est arrêtée. Nous appelons cela le *moteur* de l'ouverture. Le moteur a quatre composantes, que nous examinerons l'une après l'autre : la force qui pousse la matière vers le haut, et pourquoi elle doit être portée par un liquide (§H.1) ; les volatils, qui allègent le bain fondu et l'aident à s'écouler (§H.2) ; le flux, la quantité de matière qui traverse l'ouverture, et la manière dont son déclin scelle l'ouverture (§H.3) ; et la chaleur de la Terre, qui a maintenu ouvertes les ouvertures de la face visible tant que le corps était attaché (§H.4). Une partie de ces conditions est calculée ici ; la condition qui demande un calcul thermique complet, le flux critique, est présentée comme une exigence et regroupée dans la partie M.

H.1 Pression, flottabilité et viscosité

Les contraintes : pourquoi un liquide et non un piston. La force est portée par un liquide. Si une matière solide était poussée vers le haut comme un piston, elle devrait supporter une contrainte de 13–16 gigapascals, alors que la résistance de la matière sous une charge prolongée n'est que d'environ 0.2 gigapascal : la contrainte requise est soixante à quatre-vingts fois supérieure à la résistance. Une contrainte est une force divisée par la surface qui la supporte, et la résistance d'une matière est la plus grande contrainte qu'elle peut supporter longtemps sans se rompre ni fluer ; un gigapascal (GPa) vaut environ dix mille fois la pression de l'air au niveau de la mer. Aucune matière solide de la coquille n'aurait donc pu supporter la charge ; elle se serait rompue et aurait flué bien avant. Un liquide, en revanche, n'a pas de résistance à la traction, et il n'a pas besoin de résistance pour transmettre une poussée : il agit comme un relais de pression, qui transmet la poussée d'une extrémité à l'autre, comme le liquide du circuit de freinage d'une voiture transmet la poussée de la pédale aux roues. Le liquide lui-même ne résiste à rien ; il ne fait que transmettre. Le moteur d'une ouverture est donc une colonne continue de bain fondu, et non un piston solide.

Les forces. Il s'ensuit qu'une ouverture maintient un écoulement ouvert tant que son bain fondu est alimenté sous pression et par flottabilité, et que sa viscosité est assez faible pour s'écouler sous une coquille résistante qui garde sa forme. Deux forces poussent le bain fondu vers le haut. La *pression* est la composante de poussée venue de la source sous-jacente, transmise vers le haut à travers le liquide. La *flottabilité* est la poussée ascendante due à une différence de densité : un

liquide léger dans un milieu plus dense que lui subit une poussée vers le haut, comme un bouchon remonte dans l'eau. En face agit la *viscosité*, la résistance d'un liquide à l'écoulement : le miel a une viscosité élevée et l'eau une viscosité faible. Un bain fondu de faible viscosité peut se déplacer à travers l'ouverture pendant que la coquille résistante qui l'entoure garde sa forme ; un bain fondu de viscosité élevée reste bloqué.

La fenêtre de viscosité. La viscosité est bornée par une fenêtre des deux côtés : l'eau la limite par le haut, et la nécessité de porter le fer la limite par le bas. *La borne supérieure :* l'eau dissoute dans le bain fondu relâche sa structure et facilite son écoulement ; un bain fondu riche en eau ne peut donc pas être trop épais. *La borne inférieure :* un bain fondu trop fluide perd sa capacité de portage et laisse le fer dense s'y déposer au lieu de le porter vers le haut, comme un liquide fluide laisse les grains lourds se déposer alors qu'un liquide épais les retient. Le bain fondu actif d'une ouverture se stabilise dans la fenêtre entre ces deux limites.

H.2 Les volatils

Le système primitif, pendant les étapes de construction, était riche en volatils — des substances qui passent facilement à l'état gazeux, l'eau en tête. Ils agissaient comme un moteur auxiliaire du bain fondu : ils l'allègent, le dilatent et abaissent sa viscosité, et ils poussent la matière hors des mers qui ont construit leurs marges (§F.3). **La mécanique du dégazage et de la projection.** Un bain fondu qui porte du gaz dissous est plus léger que le même bain fondu sans gaz. Quand il remonte le long de l'ouverture et que la pression qui s'exerce sur lui diminue, le gaz sort de la solution et se gonfle en bulles, comme une bouteille de soda mousse quand on l'ouvre. Ce dégazage à la fois soulève le bain fondu, parce qu'il réduit sa densité et augmente la flottabilité, et le projette vers l'extérieur.

La variabilité de la teneur en volatils a créé des différences entre les mers : les mers riches en volatils ont davantage projeté, et les mers riches en matière légère l'ont lancée au loin à un stade précoce, avant que la viscosité ne s'élève (§J.2). Cette différence se retrouve dans la chimie du terrain qui les entoure, que la partie J lit anneau par anneau.

L'hypothèse de la sécheresse. Un spécialiste objectera que l'intérieur de la Lune est connu pour être sec. L'affirmation selon laquelle l'intérieur de la Lune est sec décrit l'état tardif, actuel : la Lune après le départ des volatils, et non au moment de la construction. Les échantillons mesurent l'état qui subsiste après que le gaz s'est échappé par les ouvertures ; le moteur a fonctionné à un stade bien plus précoce, quand les volatils étaient encore présents et l'entraînaient.

H.3 Flux, déclin et flux critique

Le bilan de masse. Le flux Q est la masse qui traverse la section de l'ouverture par unité de temps. La masse totale qu'une ouverture a fait passer au cours de sa vie est $M = \int Q\, dt$: le flux est sommé sur toute la durée pendant laquelle l'ouverture a été active, de la première coulée jusqu'à son scellement. Selon la conservation de la masse, le flux d'alimentation se divise en deux parts, une part qui reste dans le corps et une part qui est projetée,

$$Q_{feed} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

c’est-à-dire que le flux qui a alimenté l’ouverture est égal à la part restée dans le corps, qui a construit son intérieur, plus la part qui a jailli hors de l’ouverture. Seule la part projetée a produit des cratères de matière de retour. C’est une règle clé pour lire les cratères : le nombre de cratères autour d’une mer mesure ce qu’elle a projeté, et non toute la masse qui l’a traversée.

Le flux critique et le scellement de l’ouverture. Une ouverture se scelle quand le débit décline sous le niveau où la chaleur apportée par le bain fondu ne compense plus le refroidissement. L’analogie est celle d’un robinet laissé ouvert par une nuit de gel : tant que l’eau coule fort, la chaleur qu’elle transporte l’emporte sur la perte de chaleur, et le tuyau reste ouvert ; quand l’écoulement tombe au goutte-à-goutte, le froid l’emporte, et l’eau gèle et bouche le tuyau. Le niveau d’écoulement auquel ces deux effets s’équilibrent est le *flux critique*. Déterminer le flux critique et les temps de scellement exige un calcul complet du transfert de chaleur, qui combine le temps de transfert, le diamètre de l’ouverture, la vitesse de montée, la viscosité du bain fondu, le rythme auquel le contact s’est réduit et l’histoire thermique du dôme ; ces conditions sont regroupées comme exigence dans la partie M.

H.4 La chaleur de la Terre

Tant que le corps était attaché, la surface de la face visible était exposée à un rayonnement continu de la Terre chaude. Un rayonnement venu d’une Terre à environ 2,000 K, avec un facteur de vue de 0.205, maintient la surface de la face visible autour de 1,345 K, au-dessus du solidus : la face visible ne pouvait pas geler tant qu’elle était attachée, et ses ouvertures sont restées ouvertes.

Trois termes portent ce résultat. Le *facteur de vue* est la part du rayonnement émis par une surface qui atteint un corps donné — en termes simples, la part du ciel que ce corps occupe quand on le regarde depuis la surface. Un facteur de vue de 0.205 signifie que la Terre seule occupait environ un cinquième de la voûte céleste de la face visible. Une surface qui absorbe ce rayonnement et le réémet se stabilise à la température où son rythme d’émission égale son rythme d’absorption ; quand un cinquième du ciel est occupé par un corps à environ 2,000 K, cela donne à peu près $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345$ K. Le *solidus* est la température en dessous de laquelle une matière est entièrement solide ; pour le basalte des mers, il est d’environ 1,050 degrés Celsius (§G.3), près de 1,320 K. **Empêcher le scellement au-dessus du solidus.** La surface de la face visible a été maintenue au-dessus du solidus pendant toute la période d’attachement. Elle ne pouvait pas former de couvercle solide stable, et en l’absence d’un tel couvercle, les ouvertures sous-jacentes ne pouvaient pas se sceller.

L’asymétrie entre les faces. Contrairement à la face visible, la face cachée était tournée loin de la Terre. À mesure que la poire grandissait, elle recevait de moins en moins de chaleur de la Terre ; elle rayonnait sa chaleur vers l’espace et gelait. La plupart de ses ouvertures se sont scellées l’une après l’autre et ont formé un dôme fermé que la pression a poussé ; Moscoviense a été l’exception : alimentée depuis Serenitatis par un passage interne direct, elle est restée active longtemps après elles. Une seule asymétrie thermique produit la bouche, le scellement, les mers sombres et les différences d’âge. Sur la face visible, que la Terre maintenait chaude, les ouvertures sont restées

ouvertes, comme bouches et comme sorties, passages de la pression de la Terre, jusqu'à la libération ; la plus grande partie de la face cachée a scellé ses ouvertures tôt. Les mers de la face visible sont restées liquides jusqu'à la fin, et ce n'est qu'après la libération qu'elles ont gelé lentement, de l'extérieur vers l'intérieur, en formant les grandes plaines sombres visibles aujourd'hui. Les deux faces ont gelé à des moments différents, et leurs surfaces portent donc des âges différents.

Ce dont nous disposons maintenant. La colonne de l'ouverture a maintenu un écoulement ouvert tant qu'y était alimenté, sous pression et par flottabilité, un bain fondu liquide allégé par des volatils et dont la viscosité restait dans la fenêtre appropriée, et tant que la chaleur qu'il apportait compensait son refroidissement. Sur la face visible, le rayonnement de la Terre a sorti le refroidissement du bilan tant que le corps était attaché. La partie I ajoute la seconde condition : une ouverture ne pouvait projeter vers l'extérieur qu'après avoir été exposée.

PART I

La géométrie de l'exposition, et les générations

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Les ouvertures n'ont pas toutes été exposées d'un seul coup. **L'approche :** le recul du contact est examiné comme une horloge, et les ouvertures sont classées selon le moment où elles ont été exposées et selon ce qu'elles ont fait à chaque stade.

La partie H a présenté ce qui maintenait une ouverture active. Cette partie ajoute où et quand chaque ouverture pouvait fonctionner comme sortie : cela était fixé par sa position et par la variation de la surface de contact entre le corps et la Terre. Le corps reposait sur la pointe de la poire terrestre (§B.1), et sa coquille se divisait en trois parties. Le *contact* était le disque de la calotte inférieure qui touchait la pointe de la poire et y est resté collé jusqu'à la fin, large de 3,000 km au moment de la libération. Autour de lui s'étendait l'*anneau* de la calotte inférieure, une ceinture périphérique qui reposait sur la pointe tant que celle-ci était large de 6,000 km, et qui s'en est décollée progressivement à mesure que le contact se réduisait. Au-dessus des deux se trouvait la *calotte supérieure*, tournée loin de la Terre et exposée à l'espace dès le début. Une ouverture sous le contact était bloquée par la Terre : elle fonctionnait comme une bouche, et ne pouvait que faire passer de la matière vers l'intérieur du corps ; une ouverture ouverte sur l'espace fonctionnait comme une sortie, et pouvait projeter de la matière vers l'extérieur. À mesure que le contact se réduisait, des ouvertures sont passées du premier état au second. Quand le corps s'est arrondi, chaque partie a conservé sa part de la surface, et les trois parties sont devenues trois régions

autour du centre de la face visible : le contact — une calotte d'environ 31° sur la face visible ; l'anneau — une *ceinture* de 31° à 70° ; et la calotte supérieure — la face cachée au-delà (§B.3 ; article 3, §B.4). Dans le catalogue de l'annexe A, le même ordre est porté par les régions de l'article 3 : le contact, la colline qui l'entoure et s'étend vers le bord du disque visible, et au-delà, sur la face cachée.

I.1 Le front d'exposition mobile

Avec la réduction de la pointe de la poire de 6,000 à 3,000 km, la limite du contact a reculé vers l'intérieur de façon continue, et la coquille a été exposée de l'extérieur vers l'intérieur. Les régions extérieures ont été exposées les premières ; le dernier contact est resté couvert jusqu'à la libération. Le bord du contact est donc un *front* d'exposition qui se déplace vers l'intérieur sur la coquille, et chaque ouverture a été exposée au moment où le front est passé au-dessus d'elle.

L'horloge géométrique. Cette mécanique fait de la distance au centre du contact une horloge. Une ouverture éloignée du centre du contact a été exposée tôt ; une ouverture proche du centre a été exposée tard, vers la libération. Sa distance au centre est une lecture du moment de son exposition, sans années. La durée totale de la construction, du début du renflement à la libération il y a 3.873 milliards d'années, a été d'environ 600 millions d'années (à peu près 400 pour le renflement et la poire, 100 pour l'aplatissement et 100 jusqu'à la libération) ; l'horloge d'exposition ordonne les ouvertures en une séquence interne à cette durée, sans fixer leurs dates.

L'analogie est celle d'un ballon de football dégonflé, dont la moitié inférieure repose sur le sol : quand il se gonfle et s'arrondit, le nombre de ses panneaux qui touchent le sol diminue. Les panneaux eux-mêmes ne changent pas ; ce qui diminue, c'est le nombre d'entre eux qui touchent la Terre en même temps, et seul un panneau en contact peut être une bouche. Dans l'image, les panneaux sont les ouvertures et le sol est la Terre. Les panneaux extérieurs, au bord de la tache de contact, se détachent et se soulèvent les premiers ; le panneau au centre de la tache est le dernier à la quitter.

I.2 D'une bouche couverte à une sortie exposée

Une ouverture sous le contact a alimenté le corps vers l'intérieur tant qu'elle était couverte. Quand le front est passé au-dessus d'elle, ce même chemin a été exposé et a commencé à projeter vers l'extérieur. Dans les termes du §A.1, elle a commencé comme une *bouche*, par laquelle la matière passait tant qu'elle était couverte, et a fini comme une *sortie*, qui projetait de la matière vers l'extérieur. La mer visible aujourd'hui est le dernier stade d'une structure dont la vie a commencé bien avant. La structure est identique dans les deux états ; ce qui diffère, c'est le dôme qui l'entoure, ouvert sur l'espace ou scellé. Le dôme se scelle par le haut, et l'ouverture en dessous continue de faire passer de la matière sous lui. C'est pourquoi une même ouverture peut porter les marques de ses deux vies : une alimentation profonde datant de la période où elle était couverte, et les cratères et les marges datant de la période où elle était exposée.

I.3 Une exposition progressive au sein d’une même mer

Quand une grande mer a été traversée par le front, le passage d’une bouche couverte à une sortie ouverte ne s’est pas produit d’un seul coup, mais a progressé graduellement de son côté extérieur vers son côté intérieur, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: le temps d’exposition t_{exp} n’est pas une valeur unique pour toute la mer, mais varie continûment avec la position x sur sa largeur — le flanc extérieur a été exposé le premier et le flanc intérieur le dernier. Le flanc exposé le premier a eu plus de temps pour projeter de la matière et accumuler des cratères. Par conséquent, si l’enregistrement l’a conservé, un gradient dans la direction de l’exposition doit apparaître au sein de la mer : dans la conservation des cratères, dans le comblement ou dans la structure. Le test est présenté dans la partie M.

I.4 Trois générations

La répartition des ouvertures en trois générations se fait selon leur histoire d’exposition, et non selon l’âge de leur basalte. Cette répartition importe : le basalte ne représente que la dernière surface de l’ouverture, et il peut être jeune au-dessus d’une ouverture qui a fonctionné longtemps ; son âge date donc la fin de la vie de l’ouverture, et non la durée de son activité. **Génération I :** les ouvertures à la surface de la calotte, sur la face cachée, exposées dès le début et projetant vers l’extérieur. **Génération II :** les ouvertures de la ceinture, exposées pendant l’arrondissement, d’abord bouches, puis sorties. **Génération III :** les ouvertures du disque du contact, exposées seulement vers la libération — les dernières bouches. Selon les mots de l’auteur : *les mers sont des ouvertures de sortie ; certaines sont de véritables sorties, et d’autres des bouches par lesquelles la matière passait vers les sorties, et qui ont été exposées avec le temps.*

Génération	Sur le corps	Sur la Lune aujourd’hui	La vie de l’ouverture
I	La calotte supérieure, ouverte sur l’espace	Au-delà de 70° ; dans l’annexe A, au-delà de la colline : la face cachée	Exposée à l’espace dès l’origine ; a fonctionné comme sortie et projeté vers l’extérieur ; scellée tôt, et beaucoup sont enfouies aujourd’hui (§D.4)
II	L’anneau de la calotte inférieure : la ceinture	La ceinture, 31°–70° ; dans l’annexe A, la colline, vers le bord du disque	Exposée progressivement pendant l’arrondissement ; d’abord bouche, puis, avec le passage du front, sortie
III	Le disque du contact	La calotte d’environ 31° autour du centre de la face visible ; dans l’annexe A, le contact	Couverte sous la Terre jusque peu avant la libération ; les dernières bouches

Le tableau se lit de haut en bas dans l’ordre de l’exposition, qui va de l’extérieur vers l’intérieur : la couleur passe de la face cachée, exposée la première, au contact, exposé le dernier. Les régions

actuelles suivent l'annexe A, où chaque mer est placée dans sa région et sa génération selon la géométrie de l'article 3.

I.5 Ce qu'ont fait les mers à chaque stade

La construction a progressé par stades (§B.1) : l'arrondissement vers l'extérieur, quand le corps posé sur la pointe est devenu une sphère ; l'aplatissement ; l'arrondissement vers l'intérieur, quand l'aplatissement s'est relâché ; puis la libération, et la période qui a suivi. Le tableau suit l'activité des mers au fil des stades.

Stade	Ce qu'ont fait les mers
Arrondissement vers l'extérieur	Les premières ouvertures se sont ouvertes sur la coquille plate et ont projeté de la matière ; les cratères déjà présents à la surface ont changé avec elle
Aplatissement	Le pic d'activité du moteur : les mers ont fonctionné à pleine puissance ; la plupart des cratères se sont formés, dont les plus grands
Arrondissement vers l'intérieur	Les mers se sont calmées ; la plupart des ouvertures de la face cachée se sont scellées, quand la poire grandissait et que moins de chaleur de la Terre leur parvenait, et ont formé un dôme fermé que la pression a poussé (Moscoviense, alimentée depuis Serenitatis, est restée active) ; les ouvertures des marges ont continué à projeter
Libération	La pression de la Terre a cessé d'atteindre la Lune, et les éjections se sont arrêtées ; les mers de la face visible, chaudes et de faible viscosité, ont commencé à geler lentement de l'extérieur vers l'intérieur ; leurs planchers sont lisses
Après la libération	Aucune ouverture de la Lune n'a plus projeté ; les mers de la face visible ont continué à geler lentement pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à 1–2 milliards d'années ; les petits cratères ont été produits par des gouttes que la Terre continuait à projeter et qui étaient attirées par la Lune (§§F.5–F.6)

Les lignes mises en évidence marquent les deux tournants : l'aplatissement, quand les mers ont le plus projeté et que les plus grands cratères se sont formés, et la libération, quand la pression de la Terre a cessé d'atteindre la Lune. La plus grande partie de la face cachée s'est scellée la première, alors que le corps était encore attaché, quand la poire grandissait et que moins de chaleur de la Terre lui parvenait (§H.4) ; à la libération, les éjections se sont arrêtées partout, et les mers de la face visible, qui n'étaient plus alimentées, ont gelé lentement ensuite.

Pourquoi les planchers de la face visible sont lisses. Au moment de la libération, les planchers des mers de la face visible étaient chauds et de faible viscosité, et ils ont gelé lentement, de l'extérieur vers l'intérieur, comme une croûte de glace se forme à la surface d'un lac ; ils n'ont conservé que ce qui est tombé sur eux après leur gel. Les données de densité de cratères montrent

un déficit marqué par rapport aux hautes terres. Sur le plancher de Mare Imbrium reposent 10 cratères de 20 km ou plus sur 871,000 km² (tout le basalte nommé Imbrium sur la carte de LROC, et pas seulement le plancher situé au-dessus du cœur de son dôme, 345,584 km² au §F.5) — 11 par million de km² ; sur Serenitatis 16, contre 205 sur les hautes terres (207 dans l'article 6, §D.2, sur une surface de hautes terres légèrement différente) — environ treize à dix-huit fois moins (205/16 à 205/11). Procellarum, une vaste plaine basaltique et non une mer, en porte 27 ; une version antérieure la comptait avec les mers et lisait « huit à dix-huit fois » (205/27 à 205/11), et, avant elle, « trois à dix-huit fois ». La densité par million de km² permet de comparer des surfaces de tailles différentes : c'est le nombre de cratères qu'une surface de cette étendue porterait. Les hautes terres, qui ont gelé tôt, ont conservé les cratères de toute la construction ; les planchers de la face visible n'ont conservé que ce qui est tombé après leur gel. Le comptage inclut des cratères fondus dans le basalte et visibles seulement comme des anneaux, de sorte que le nombre formé après le gel du plancher est plus petit encore.

I.6 La taille de l'ouverture comme mémoire

Une ouverture qui a alimenté longtemps sous couverture, dans la chaleur et sous pression, peut être plus large qu'une ouverture exposée et refroidie tôt : l'écoulement chaud élargit progressivement son chemin, comme un courant d'eau élargit et approfondit un chenal dans la glace. La prédiction est que le diamètre est ordonné selon la durée de l'alimentation, $D = F(\,\text{history of feeding}, P, T, Q, \eta\,)$. En mots : le diamètre D d'une ouverture est fonction de la durée et de la nature de l'alimentation, de la pression P, de la température T, du flux Q et de la viscosité η de son bain fondu ; la taille d'une ouverture est une mémoire de son alimentation. **Le catalogue.** La prédiction est étayée par le catalogue de l'annexe A : les ouvertures de la face visible, près de la source de chaleur, sont les plus grandes. Les six plus grands dômes d'alimentation, larges de 450–909 km, sont tous situés sur la face visible, et le diamètre médian y est de 375 km ; sur la face cachée, le diamètre médian n'est que de 227 km, et le plus grand dôme, Orientale, atteint 435 km (une version antérieure lisait « les ouvertures de 200–1,200 km se trouvent presque toutes sur la face visible » ; sur la face cachée, 11 dômes sur 18 mesurent 200 km ou plus).

La condition physique qui relie la géométrie du front d'exposition au moteur thermo-hydraulique de l'ouverture établit qu'une ouverture doit être encore active au moment où le front l'atteint :

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

où $t_{shutdown}$ est le moment du scellement définitif de l'ouverture (fixé par le moteur, partie H), et t_{exp} est le moment où le front d'exposition a atteint l'emplacement de l'ouverture et en a retiré la couverture de la Terre (fixé par la géométrie, §I.1). **La règle du scellement précoce.** Une bouche scellée avant que le front ne l'atteigne reste couverte et ne devient jamais une sortie. Une telle ouverture a fait passer de la matière vers l'intérieur du corps lunaire tant qu'elle était couverte, quelle qu'en soit la quantité, mais elle n'a rien projeté vers l'extérieur et n'a laissé autour d'elle aucun champ de cratères de matière de retour.

Ce dont nous disposons maintenant. Les ouvertures ont été exposées dans un ordre fixé par le contact qui se rétrécit : la face cachée d'abord, la ceinture ensuite, le contact en dernier. Chaque

ouverture a fonctionné comme une bouche tant qu'elle était couverte, et est devenue une sortie lorsqu'elle a été exposée — à condition d'être encore active. La plupart des ouvertures de la face cachée se sont scellées tôt, à mesure que la poire grandissait et qu'une moindre part de la chaleur de la Terre leur parvenait (Moscoviense est l'exception) ; à la libération, les éjections ont cessé, et les planchers lisses des mers de la face visible attestent qu'ils ont gelé après elle, lentement, de l'extérieur vers l'intérieur. La partie J lit la même histoire dans la chimie du terrain.

PART J

Chimie

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

Les mers portent leur histoire dans la composition de leurs éléments. **L'approche :** trois systèmes d'éléments sont lus tour à tour : le fer et le titane autour des mers, le thorium face aux zones de la construction, et les éléments sidérophiles des bassins.

Les parties H et I ont suivi les ouvertures dans le temps : comment elles ont fonctionné, et quand chacune a été exposée et s'est scellée. Cette partie lit la même histoire dans la répartition des éléments à la surface, telle qu'elle est cartographiée depuis l'orbite, et montre qu'elle concorde avec l'horloge d'exposition formulée dans les parties précédentes. La composition de la surface se répartit en trois systèmes d'éléments, et chacun raconte une chose différente.

Élément	Ce qu'il marque	Ce qu'il raconte ici
Oxydes de fer et de titane (FeO, TiO_2)	La matière des mers, riche en l'un et l'autre	La portée de projection de la matière de chaque mer, et le moment de son scellement (§J.1–J.2)
Thorium	Élément incompatible, qui reste dans le dernier liquide d'un bain fondu qui refroidit	Où la Lune a touché la Terre en dernier, et où a migré le dernier liquide (§J.3–J.6)
Éléments sidérophiles	Métal provenant d'un corps extérieur, qui les porte	Si un corps étranger a laissé sa masse dans les bassins (§J.7)

Le fer et le titane sont donnés en poids de leurs oxydes, FeO et TiO_2, en pourcentage du poids du terrain (pourcentage massique, wt%) : 6.9 wt% FeO signifie 6.9 grammes d'oxyde de fer dans chaque 100 grammes de matière de surface. Le thorium est beaucoup plus rare, et il est donné en parties par million (ppm) — des grammes par tonne.

J.1 Anneaux de fer et de titane

Si les mers sont la source de la matière de retour (§B.2), le substrat des hautes terres autour de chaque mer doit porter sa matière — beaucoup à proximité, et moins à mesure qu'on s'éloigne. La question de cette section est de savoir comment cette matière décroît avec la distance. Chaque mer est entourée d'*anneaux* : des bandes concentriques à distance fixe de la mer, 0–25 km, 25–50 km et ainsi de suite vers l'extérieur jusqu'à 300–600 km. **Le protocole de mesure.** Le terrain est échantillonné autour de petits cratères de 5–60 km choisis dans chaque anneau, à 3–4 rayons de cratère du centre de chaque cratère, et chaque pixel présentant une signature de basalte est retiré de l'espace d'échantillonnage. On mesure ainsi le substrat des hautes terres qui entoure la mer, et non la lave qui s'est étalée par-dessus.

Dans le substrat des hautes terres situé à 3–4 rayons autour de chaque cratère, une fois les pixels de basalte retirés, les concentrations de fer et de titane atteignent leur maximum dans l'anneau le plus proche et décroissent vers l'extérieur. Autour des six mers réunies, le fer chute de 6.9 wt% à 0–25 km à 3.1 à 100–150 km, puis se stabilise à 3.3–3.4 jusqu'à 600 km ; le titane décroît de 0.90 à 0.51. Dans les groupes témoins, les valeurs sont de 2.3 et 0.46. Les groupes témoins sont du terrain situé à plus de 600 km de chacune des mers — le niveau de fond des hautes terres, là où aucune mer n'est parvenue. Le fer près des mers vaut trois fois ce niveau de fond, et même à 300–600 km le substrat des hautes terres reste plus riche que lui de moitié. Autour de la plaine de Procellarum, le fer décroît de 10.9 à 2.4 wt% — le niveau des témoins — à 300–600 km.

FeO/TiO_2, wt%	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Les mers						
Smythii	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Imbrium	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Serenitatis	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Crisium	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Moscoviense	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Nectaris	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Les six mers réunies	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Les plaines						
Tranquillitatis	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Fecunditatis	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Procellarum	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
Niveau témoin, au-delà de 600 km	2.3/0.46					

Chaque cellule donne les concentrations de fer et de titane, FeO/TiO_2, dans l'anneau de sa colonne. Le tableau se lit le long de chaque ligne, de l'anneau le plus proche jusqu'au plus éloigné : dans chaque ligne, les valeurs décroissent vers l'extérieur. La ligne en gras, les six mers réunies, est le résultat principal, et elle doit être lue face à la dernière ligne, le niveau témoin. La ligne grise, Procellarum, est la plaine qui décroît jusqu'au niveau témoin. **Remarque.** Les tirets (—) dans les anneaux extérieurs d'Imbrium et de Serenitatis marquent des anneaux qui n'ont pas été lus, car leurs anneaux éloignés tombent parmi d'autres surfaces de basalte (étape 7 de l'étude 9).

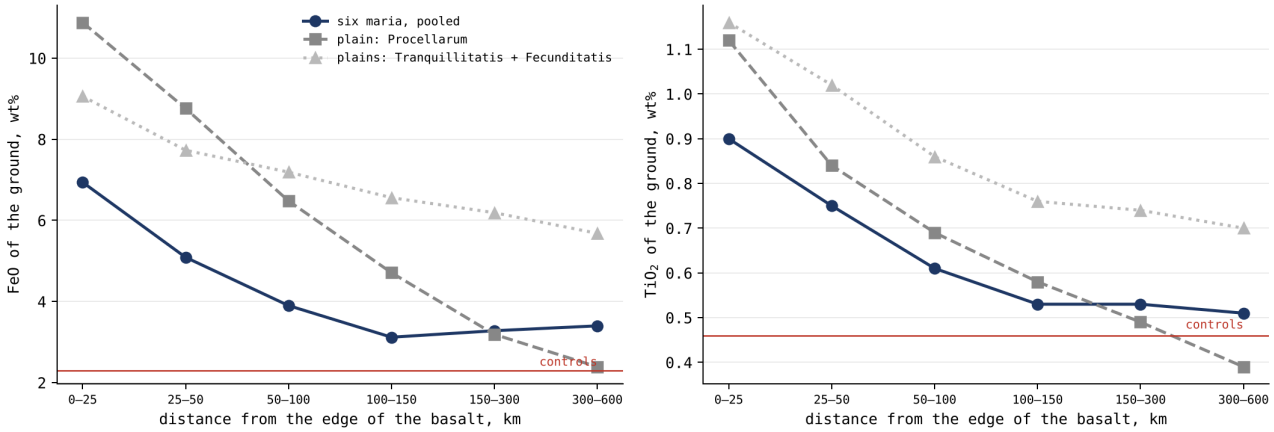


Figure 10. Fer et titane dans des anneaux autour des mers et des plaines, les pixels de basalte étant retirés (§J.1).

La figure 10 trace les mêmes valeurs sous forme de courbes en fonction de la distance. Les courbes des mers décroissent fortement sur les 100 premiers km, puis s'aplanissent et restent au-dessus du niveau témoin ; la courbe de Procellarum continue de descendre sans interruption jusqu'à le rejoindre. Cette différence entre les mers et les plaines est l'objet de l'étude 9.

Le phénomène. Le substrat des hautes terres autour de chaque mer est plus riche en fer et en titane que les hautes terres éloignées. **La lacune dans les connaissances.** Jusqu'où s'étend la signature de chaque mer, et si elle décroît de la même manière autour de chaque mer et autour des plaines, n'a pas été lu anneau par anneau en retirant le basalte lui-même. **La question de recherche :** autour de chaque mer, comment le fer et le titane des terres décroissent-ils avec la distance, jusqu'où s'étend l'excédent, et en quoi cela diffère-t-il autour des plaines ?

La littérature lit l'excédent comme de la matière de la mer transportée latéralement vers les hautes terres par la formation ultérieure de cratères — un mélange latéral — sur une distance de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres [S18]. Dans cette lecture, chaque cratère tardif projette un peu de la mer sur une courte distance, et de nombreuses projections de ce type la dispersent. Le fer et le titane sont lus à partir de Kaguya [S3], une sonde japonaise qui les a

cartographiés sur toute la Lune. **Ce qui est nouveau ici :** six mers et trois plaines, chacune lue dans six anneaux jusqu'à 600 km, les pixels de basalte étant retirés, face à des groupes témoins éloignés de tout basalte.

Chaque mer a projeté sa matière autour d'elle — la matière légère et fluide d'abord et au loin, et la lourde plus tard et à proximité ; c'est pourquoi, autour de chaque mer, le fer et le titane décroissent avec la distance, et l'excédent s'étend bien au-delà de la portée d'un mélange latéral. Une plaine n'a rien projeté et a seulement déversé son bain fondu à côté d'elle ; c'est pourquoi l'excédent à côté d'une plaine décroît jusqu'au niveau témoin dans les limites de la portée de son déversement. Les deux lectures se séparent donc sur la question de la portée : le mélange latéral par les cratères s'arrête dans les limites de quelques dizaines de kilomètres, tandis qu'une mer qui a projeté sa matière atteint des centaines.

Type de recherche : recherche quantitative différentielle ; concentrations d'éléments (wt%) par anneaux de distance concentriques. **L'échantillon :** le substrat des hautes terres autour de cratères de 5–60 km dans six anneaux autour de six mers (Smythii, Imbrium, Serenitatis, Crisium, Moscoviense, Nectaris) et de trois plaines (Tranquillitatis, Fecunditatis, Procellarum) ; groupes témoins au-delà de 600 km, représentant les hautes terres. **Les outils :** les cartes de Kaguya à pleine résolution, la carte des contours des basaltes de LROC, et un code dédié qui échantillonne la composition des terres à 3–4 rayons de cratère dans des anneaux de 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 et 300–600 km. La carte des mers de LROC est le contour de chaque unité de basalte cartographiée par la caméra du Lunar Reconnaissance Orbiter ; elle sert ici à retirer les pixels de basalte.

Pour éviter un biais de sélection, les cratères ont été repérés avant qu'aucune chimie ne soit lue (étude 2), de sorte que le choix ne pouvait pas suivre les valeurs. Le substrat des hautes terres autour de chaque cratère a été lu en retirant les pixels de basalte, et placé dans son anneau. Les valeurs sont le tableau du §J.1.

La courbe des mers réunies. Le fer décroît fortement de 6.9 wt% à 0–25 km à 5.1, 3.9 et jusqu'à 3.1 à 100–150 km ; dans les anneaux éloignés, 150–300 et 300–600 km, la courbe s'aplanit à 3.3 et 3.4 respectivement — 1.1 wt% au-dessus du niveau témoin. Le titane décroît parallèlement de 0.90 à 0.51. *Mer par mer.* Autour de Smythii et de Moscoviense, le fer baisse de moitié dès 50–100 km ; autour de Crisium la courbe est plate, et reste à 4 wt% jusqu'à 300 km. *Les plaines.* Autour de Procellarum, la plus grande plaine, le fer décroît de 10.9 à 2.4 wt%, le niveau témoin, à 300–600 km ; autour de Tranquillitatis et de Fecunditatis il reste élevé, 4.5 et 6.3 wt%, à 300–600 km, là où le terrain est enclavé entre d'autres surfaces de basalte. *Les exceptions.* Au sud-ouest de Nectaris, le fer remonte au-delà de 150 km, vers les hautes terres méridionales riches en fer, tandis que son titane reste plat ; autour de Moscoviense, l'anneau atteint le niveau de fond de la face cachée dès 100 km.

Résultat. L'hypothèse est étayée : autour de chaque mer, sa signature décroît avec la distance, et l'excédent des mers se maintient jusqu'à 600 km ; à côté de la plus grande plaine, l'excédent décroît jusqu'au niveau témoin — la portée d'un déversement. Les données séparent les deux lectures. Le mélange latéral par les cratères tardifs est limité à quelques dizaines de kilomètres ; un

excédent qui se maintient jusqu'à 600 km en est dix fois plus grand et davantage, et c'est la portée d'une mer qui a projeté sa matière. **Limites.** Les anneaux éloignés de mers et de plaines voisines se recouvrent, et les deux plaines plus petites se trouvent parmi d'autres basaltes ; les exceptions sont expliquées par les terres situées au-delà, mais cette explication n'a pas été testée ; les anneaux lisent la surface, non la profondeur. **Pistes de recherche ultérieures.** Lire les anneaux uniquement sur le flanc de chaque mer et de chaque plaine tourné à l'opposé des autres basaltes ; un modèle physique de la distance à laquelle retombe la matière projetée par une mer, selon la taille et la vitesse, face aux courbes de décroissance mesurées.

J.2 La chronologie du fer

Les anneaux du §J.1 portent aussi la signature d'une horloge : la concentration de fer dans le terrain enregistre le moment du scellement de chaque mer. Une mer s'est scellée à une concentration d'environ 17% FeO ; le terrain éloigné d'elle a reçu une valeur basse, et le terrain proche d'elle — une valeur élevée. En termes simples : ce qu'une mer a projeté tôt est retombé loin et était pauvre en fer ; ce qu'elle a projeté tard est retombé près et était riche ; et ce qu'elle contenait lorsqu'elle s'est scellée, environ 17% FeO, est le fer de la mer elle-même. **La loi de la chronologie du fer.** Les mers riches en fer se sont scellées tard, et les mers pauvres en fer — tôt.

La phase de projection précoce. La matière légère, pauvre en fer et riche en volatils, a d'abord été lancée au loin ; c'est le même moteur que dans la partie H, lu à partir de ses produits : les volatils maintenaient le bain fondu fluide et léger, de faible viscosité, et le projetaient loin (§H.2). **La phase de concentration tardive.** À mesure que les volatils s'échappaient et que la mer se concentrait, sa viscosité augmentait, et le bain fondu devenait plus lourd, plus riche en fer et plus épais ; sa matière retombait à des distances plus courtes, et c'est pourquoi le fer le plus élevé se trouve sur le bord. La décroissance du fer avec la distance est l'enregistrement de ce changement.

J.3 Le thorium est retenu par le contact

Le thorium est un élément radioactif incompatible : il n'entre pas dans les cristaux qui croissent lorsqu'un bain fondu refroidit ; il est rejeté dans le liquide et se concentre dans la dernière fraction de celui-ci (§J.4). Ainsi, là où il est concentré, le dernier liquide d'un bain fondu s'est concentré, et il sert de marqueur pour localiser le liquide résiduel. La question de cette section est de savoir où, sur la Lune, cela se produit, et s'il s'agit du contact — la région qui a touché la Terre en dernier, fixée dans l'article 3 avant que le thorium ne soit lu.

Région	Surface	Excédent de thorium au-dessus de 3 ppm	Thorium médian
Le contact, rayon de 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
La colline, rayon de 3,000 km	57.8%	98.4%	—

Région	Surface	Excédent de thorium au-dessus de 3 ppm	Thorium médian
Hors du contact	82.5%	5.0%	1.52 ppm

Le tableau met en regard la part de chaque région dans la surface de la Lune (Surface) et sa part dans l'excédent de thorium de la Lune. Les deux colonnes doivent être lues côte à côte : si le thorium était réparti uniformément, chaque région détiendrait la part de sa surface. Le contact détient plus de cinq fois sa part ; le terrain situé hors de lui, quatre cinquièmes de la surface, en détient un vingtième. La couleur s'intensifie vers la région qui en détient le plus.

L'écart entre surface et thorium. Le disque du contact n'occupe qu'un sixième de la surface, mais détient 95% de l'excédent de thorium de la Lune au-dessus de 3 ppm, et 78% de la surface où le thorium dépasse 3 ppm. Le thorium est mesuré depuis l'orbite au moyen des rayons gamma qu'émet sa désintégration radioactive, et Lunar Prospector l'a cartographié sur toute la Lune dans une grille de cellules d'un demi-degré [S4]. L'excédent au-dessus de 3 ppm est la part du thorium qui dépasse le niveau ordinaire des hautes terres ; c'est la grandeur qui indique où le thorium s'est concentré. La médiane — la valeur centrale lorsque toutes les cellules d'une région sont classées — s'établit à 5.39 ppm à l'intérieur du contact, contre 1.52 ppm à l'extérieur : trois fois et demie plus.

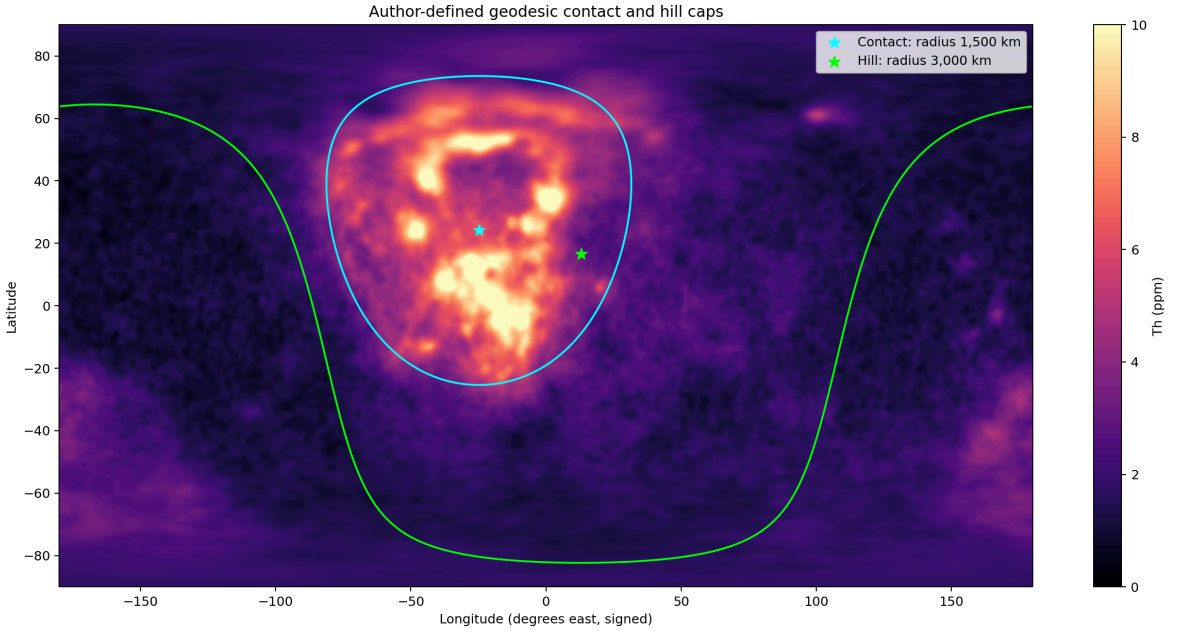


Figure 11. Le thorium de Lunar Prospector [S4] avec le contact (cyan, rayon de 1,500 km) et la colline (vert, rayon de 3,000 km) de l'article 3 (§J.3).

La figure 11 montre la carte : le thorium brillant de l'ouest de la face visible se trouve à l'intérieur du cercle cyan du contact, et presque rien n'en est situé hors du cercle vert de la colline.

Le contact est-il le lieu du maximum, ou seulement proche de celui-ci ? Une calotte de 1,500 km placée n'importe où sur la face visible, à l'ouest du centre, capterait une grande partie du thorium. Un spécialiste dirait à juste titre que détenir la majeure partie du thorium ne montre pas

que le contact en est le centre. Le test est donc un balayage de la Lune entière : la même calotte est déplacée sur tout le globe, et l'on examine où elle capte le plus. La calotte a été centrée tour à tour sur 16,200 points, à des pas de grille de 2° en latitude et en longitude, et en chacun a été calculée la part de l'excédent de la Lune qui se trouve à l'intérieur. Le test s'apparente à une cible tracée sur une carte avant l'ouverture des données, puis comparée à tous les autres endroits où la même cible aurait pu être tracée. **Le point du maximum.** Le meilleur point se trouve à 23°N, 334°E, et capte 95.14% ; le centre du contact de l'article 3, 24.1°N, 335.2°E, capte 94.99%. Il se trouve à 1.6° (47 km) du point du maximum et se classe troisième sur 16,200 : seuls deux de tous les centres possibles font mieux, et de moins d'un cinquième de pour cent de l'excédent. **Indépendance vis-à-vis de la taille de la calotte.** Avec des calottes de 1,000 et 2,000 km, il se classe cinquième et dix-neuvième ; à chaque taille, il se trouve dans les 0.2% supérieurs de tous les centres. Le résultat ne dépend donc pas de la taille choisie pour la calotte. **Le profil de décroissance.** Lorsqu'on éloigne la calotte du contact, la part captée diminue de façon continue : sous la moitié à environ 50° de lui, et jusqu'à zéro sur la face cachée (figure 12).

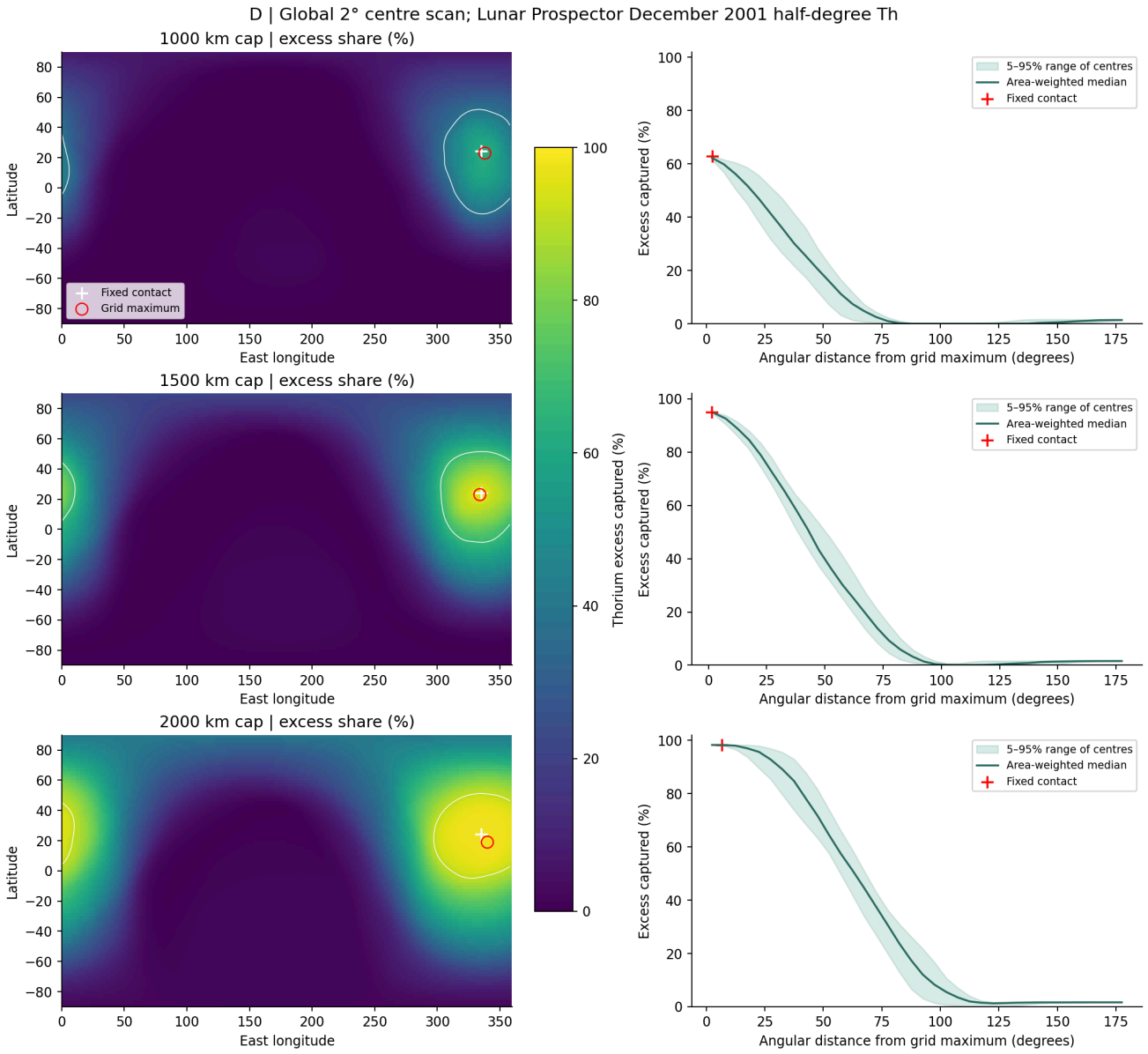


Figure 12. La part de l’excédent de thorium de la Lune au-dessus de 3 ppm captée par une calotte de 1,000, 1,500 et 2,000 km centrée sur chacun de 16,200 points (à gauche), et sa décroissance avec la distance au meilleur point (à droite). Croix : le centre du contact fixé dans l’article 3 ; cercle : le meilleur point de grille ; contour blanc : les 5% supérieurs des centres. Thorium de Lunar Prospector en cellules d’un demi-degré [S4].

Dans les panneaux de gauche de la figure 12, chaque point de la Lune est coloré selon la part qu’une calotte centrée en ce point capterait ; la croix du contact se trouve à côté du cercle du meilleur point, à l’intérieur du petit contour blanc des 5% supérieurs. Le panneau de droite montre la part décroissant régulièrement avec la distance au meilleur point — la forme d’une concentration unique dotée d’un seul centre.

Le phénomène. Le thorium de la Lune est concentré à l’ouest de la face visible. **La lacune dans les connaissances.** La littérature lit la concentration comme un terrane (unité crustale) riche en éléments producteurs de chaleur ; le modèle la lit comme la région du contact, les 3,000 km derniers à avoir touché la Terre. Une calotte qui détient la majeure partie du thorium montre que le contact et le thorium se recouvrent ; elle ne montre pas que le contact est l’endroit où le thorium est

le plus concentré, car une calotte placée à proximité pourrait en détenir autant ou davantage. **La question de recherche :** le contact fixé dans l'article 3 détient-il le thorium de la Lune, et son centre est-il l'endroit où une calotte de sa taille en détient le plus ?

Lunar Prospector a cartographié le thorium de la Lune entière depuis l'orbite [S4]. La concentration à l'ouest de la face visible est appelée Procellarum KREEP Terrane : une région de la croûte riche en potassium (K), en éléments de terres rares (REE) et en phosphore (P) — KREEP — lue comme le dernier résidu de l'océan de magma en cours de cristallisation, qui s'est concentré sous la face visible [S22]. L'océan de magma est la couche externe fondue que la littérature attribue à la jeune Lune ; lorsqu'il a cristallisé, les éléments qui n'entrent pas dans les cristaux sont restés dans son dernier liquide. Dans cette lecture, le terrane n'a pas de centre particulier : c'est l'endroit où le résidu s'est concentré par hasard. **Ce qui est nouveau ici :** le thorium est lu face à un centre fixé dans l'article 3 avant cette lecture, et ce centre est testé face à tous les autres centres possibles sur la Lune.

Le thorium a été apporté par le contact, la région où la Lune a touché la Terre en dernier. C'est pourquoi une calotte de la taille du contact centrée sur le contact détient presque tout l'excédent de thorium de la Lune, et aucun autre centre sur la Lune ne fait sensiblement mieux.

Type de recherche : recherche spatiale quantitative ; parts de l'excédent et de la surface, et balayage en grille de la Lune entière. **L'échantillon :** toutes les cellules de grille d'un demi-degré de la carte du thorium, 259,200 cellules. **Les outils :** la carte du thorium de Lunar Prospector [S4] ; le contact (1,500 km) et la colline (3,000 km) formulés à l'avance dans l'article 3 ; et un code qui somme l'excédent au-dessus de 3 ppm à l'intérieur d'une calotte, en pondérant chaque cellule par sa surface réelle sur la sphère, pour une calotte centrée sur chaque point d'une grille de 2°. Les règles de la mesure, et la raison de chacune, sont les suivantes :

Règle	Pourquoi, en termes simples
L'excédent : thorium au-dessus de 3 ppm	Les hautes terres éloignées du contact contiennent environ 1.2 ppm ; l'excédent isole le thorium qui s'est concentré
Pondération par la surface	Une cellule proche du pôle est plus petite qu'une cellule à l'équateur ; chacune est comptée selon sa surface réelle, de sorte que la somme n'est pas biaisée
Le centre fixé avant les données	Le centre du contact vient de l'article 3, et le test ne pouvait donc pas le choisir après coup pour qu'il corresponde au thorium

Le contact et la colline ont été pris tels qu'ils ont été fixés dans l'article 3. Pour eux ont été calculés leur part de l'excédent, leur part de la surface au-dessus de 3 ppm et les médianes à l'intérieur et à l'extérieur ; puis les mêmes grandeurs ont été calculées pour des calottes de 1,000, 1,500 et 2,000 km centrées sur l'ensemble des 16,200 points de la grille.

Les mesures du contact. Un sixième de la surface (17.5%) détient 95% de l'excédent et 78% de la surface au-dessus de 3 ppm ; la médiane s'établit à 5.39 ppm à l'intérieur du contact et à 1.52 à

l'extérieur. *Le balayage.* Le meilleur centre pour une calotte de 1,500 km, 23°N 334°E, détient 95.14% ; le centre du contact détient 94.99% et se classe troisième sur 16,200, à 47 km du meilleur. Avec des calottes de 1,000 et 2,000 km, il se classe cinquième et dix-neuvième. *La décroissance.* La part descend sous la moitié à environ 50° du contact et atteint zéro sur la face cachée.

Résultat. L'hypothèse est étayée : le contact détient presque tout l'excédent de thorium de la Lune, et son centre, fixé avant que le thorium ne soit lu, se trouve à moins de 47 km du meilleur centre de la Lune, troisième sur 16,200. La répartition du thorium n'est pas une concentration sans centre, comme le suppose la lecture du terrane : c'est une concentration unique dotée d'un seul centre, et le thorium est concentré autour de l'endroit où la Lune a touché la Terre en dernier. **Limites.** Le contact de l'article 3 a été tracé à partir des contours du basalte de la face visible, et le thorium du terrane de la littérature se trouve sur la même région ; c'est pourquoi la coïncidence des centres est forte, mais pas entièrement indépendante du basalte. La carte distingue des détails d'environ 60 km, et une autre reconstruction du thorium ou un autre seuil pourrait déplacer légèrement le meilleur point. **Pistes de recherche ultérieures.** Le même balayage sur les cartes du thorium reconstruites à une résolution plus fine, et l'étude 13, qui demande où, à l'intérieur du contact, se trouve le thorium.

J.4 À l'intérieur du contact : les mers, les plaines et les hautes terres

Le §J.3 ayant montré que l'excédent de thorium est retenu à l'intérieur du contact, cette section demande où, à l'intérieur du contact, il se trouve. La réponse sépare les deux types de terrain sombre que le modèle distingue, et définit la différence selon ce qui se trouve sous eux. **Les composantes du contact.** Quatre mers se trouvent dans le contact : Serenitatis, Imbrium, Copernicus H et Sinus Aestuum. Une mer est un canal qui a relié l'intérieur de la Terre à l'intérieur de la Lune, et sa surface représente le cœur du dôme d'alimentation situé sous elle. Le reste du contact est fait de deux types de terrain. Le premier est celui des plaines de basalte : Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris et d'autres semblables. Une plaine est la section de croûte ordinaire de la poire, fondue sur place par la chaleur générale de la Terre tant que le corps était attaché ; elle n'avait pas de canal vers la profondeur, et aucun dôme d'alimentation ne se trouve sous elle (§C.2). Le second est celui des hautes terres, la croûte ordinaire des terres situées dans les limites du contact. La mer et la plaine sont toutes deux du basalte sombre à la surface ; elles diffèrent par ce qui se trouve sous elles, et donc par l'endroit où leur dernier liquide pouvait aller.

À l'intérieur du contact	Part de sa surface	Thorium médian	Part de l'excédent de la Lune
Les quatre mers	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
Plaines de basalte	51.8%	5.62 ppm	52.4%

À l’intérieur du contact	Part de sa surface	Thorium médian	Part de l’excédent de la Lune
Hautes terres	37.1%	5.48 ppm	37.6%

Le tableau met en regard la part de surface de chaque type de terrain à l’intérieur du contact, le thorium médian qui y est mesuré et sa part de l’excédent total de thorium de la Lune. Il faut comparer la première colonne et la dernière : un type de terrain qui détient la part de l’excédent que lui confère sa surface se comporte de manière ordinaire pour le contact ; un type qui en détient moins a perdu du thorium. La ligne bleue, les mers, est la seule qui soit en déficit.

Le bilan du thorium à l’intérieur du contact. Les plaines de basalte et les hautes terres se comportent de manière ordinaire : leurs thoriums médians sont presque identiques, 5.62 et 5.48 ppm, et chacune détient la part de l’excédent correspondant à sa surface — 52.4% de l’excédent pour 51.8% de la surface dans les plaines, et 37.6% pour 37.1% dans les hautes terres. L’anomalie se trouve dans les quatre mers : leur médiane descend à 3.99 ppm, et elles ne détiennent que 5.0% de l’excédent sur 11.1% de la surface — moins de la moitié de la part que leur confère leur surface.
Chaque mer face à l’anneau qui l’entoure. Pour neutraliser le niveau de fond de la région, chaque mer du contact a été mise en regard de l’anneau qui l’entoure, de son bord jusqu’à 150 km au-delà. Chaque mer du contact est plus pauvre que le terrain qui l’entoure :

Mer du contact	La mer	L’anneau qui l’entoure	La différence
Imbrium	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
Copernicus H	8.75	9.86	-1.11
Sinus Aestuum	6.73	7.78	-1.05
Serenitatis	2.78	3.36	-0.58

Chaque ligne met une mer en regard du terrain qui l’entoure immédiatement, de sorte que la comparaison se fait à l’intérieur d’une seule région et que le niveau de fond général de la région s’annule. La différence est négative dans toutes les mers du contact, et le déficit se réduit d’Imbrium à Serenitatis : le bleu pâlit du déficit le plus grand au plus petit.

Les mers hors du contact. Hors des limites du contact, les mers se comportent autrement : leur concentration est égale à celle du terrain qui les entoure ou la dépasse. La différence médiane est de $+0.17$ ppm dans la colline et de $+0.02$ au-delà, et les mers plus pauvres que leur anneau sont une minorité — 2 sur 11 dans la colline et 8 sur 19 au-delà (figure 14). La perte de thorium est donc une marque propre aux mers du contact, et non une propriété des mers en général.

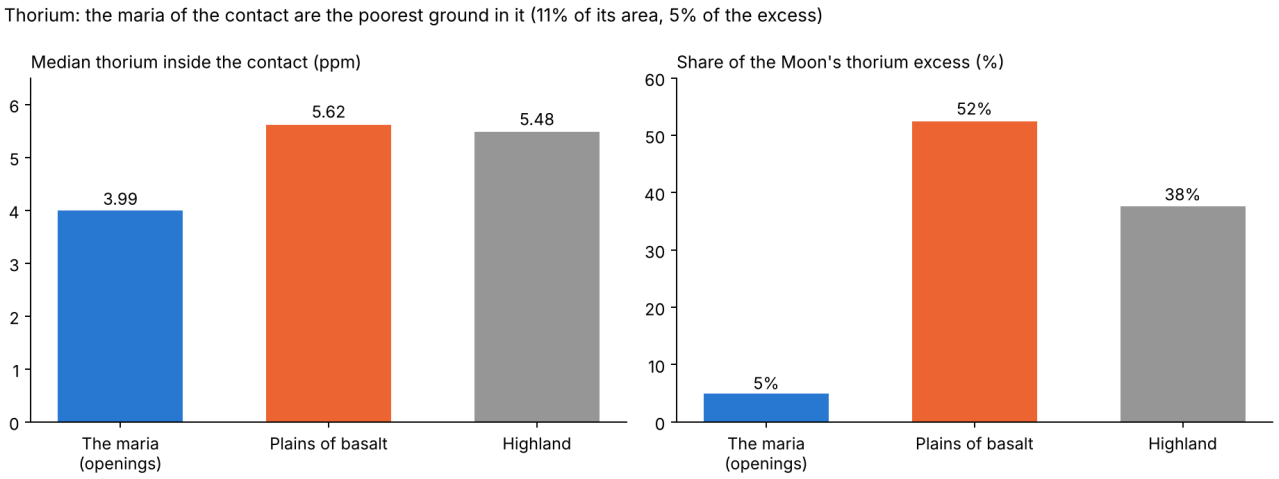


Figure 13. Le thorium à l’intérieur du contact par type de terrain : la médiane (à gauche) et la part de l’excédent de la Lune au-dessus de 3 ppm (à droite), pour les quatre mers, les plaines de basalte et les hautes terres (§J.4).

La figure 13 trace le tableau des types de terrain : la barre des mers est nettement plus basse que celles des plaines et des hautes terres, qui sont presque égales entre elles.

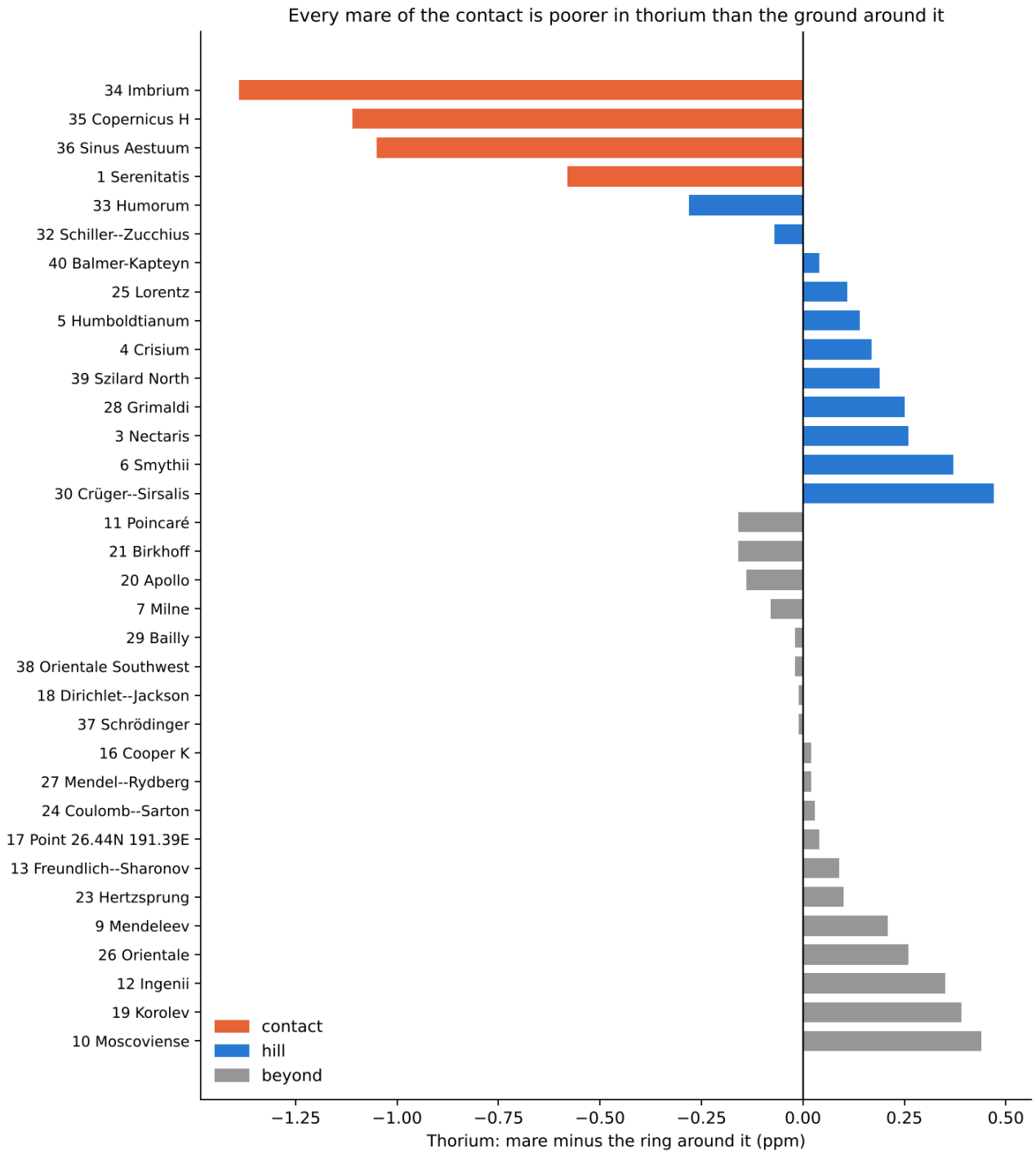


Figure 14. Le thorium de chaque mer moins le thorium de l'anneau qui l'entoure, de son bord jusqu'à 150 km au-delà : les quatre mers du contact (orange), les mers de la colline (bleu) et les mers situées au-delà (gris) (§J.4).

Dans la figure 14, chaque mer est une barre : son thorium moins le thorium de son anneau. Les quatre barres orange du contact descendent toutes sous zéro ; les barres de la colline et de ce qui se trouve au-delà sont dispersées autour de zéro.

Thorium et titane ensemble : la cristallisation différentielle. Si le dernier liquide d'une mer s'est drainé, il a dû appauvrir la surface en thorium plus fortement que tout élément que les cristaux retiennent en partie. Le titane est un tel élément. Alors que le thorium est rejeté par les cristaux et s'accumule dans le liquide résiduel, le titane se comporte autrement : il reste lui aussi dans le

liquide lorsque le bain fondu refroidit, mais moins fortement, et lorsque sa concentration dans le liquide est assez élevée, il cristallise avec le fer sous forme d'ilménite, se fixe dans le plancher de la mer et ne migre plus avec le liquide tardif. L'ilménite est un oxyde de fer et de titane, un minéral sombre courant dans les basaltes des mers. **Le protocole de lecture.** Les deux éléments ont été lus pixel par pixel sur les planchers des mers et sur les plaines : le titane sur la carte d'abondance de Kaguya à 128 pixels par degré, et le thorium sur la carte de Lunar Prospector. Les intervalles de confiance ont été établis par rééchantillonnage (bootstrap) de cellules de 5° sur 5° : les cellules sont retirées au hasard, de nombreuses fois, et le résultat est recalculé à chaque cycle ; la dispersion des résultats donne l'intervalle de confiance à 95%, l'intervalle dans lequel se trouve la valeur vraie dans 95 cas sur 100. Le thorium est beaucoup plus rare que le titane, et c'est pourquoi chacun est donné en fraction de sa valeur sur les plaines, qui sont la ligne de référence : une plaine n'avait pas de canal, rien ne pouvait la quitter, et tout y a gelé ensemble, comme un système fermé.

Planchers des mers face aux plaines	Thorium	TiO_2	Thorium/TiO_2, plancher face à plaine
À l'intérieur du contact	-30% (-39 à -20)	-5% (-20 à $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
Au-delà du contact	-12% (-19 à -3)	$+24\%$ (0 à $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

Planchers du contact : 3.95 ppm de thorium et 3.44 wt% TiO_2 ; plaines du contact : 5.63 et 3.61. Planchers au-delà du contact : 2.14 et 2.78 ; plaines au-delà du contact : 2.43 et 2.25.

Le tableau présente de combien les planchers des mers diffèrent des plaines de la même région, en thorium et en titane, avec l'intervalle de confiance à 95% entre parenthèses. La dernière colonne est l'indice du rapport entre les deux : un rapport de 1 signifierait que le thorium et le titane sont partis dans la même proportion ; un rapport inférieur à 1 signifie que le thorium est parti davantage. La note sous le tableau donne les valeurs médianes à partir desquelles les fractions sont calculées.

Le signal du contact. Dans les limites du contact, les planchers des mers ont perdu environ un tiers du thorium des plaines, tandis que leur titane a été conservé : le thorium a quitté les planchers plus fortement que le titane. **Mer par mer.** Le rapport entre thorium et titane, face aux plaines du contact, est de 0.35 dans la partie d'Humorum située à l'intérieur du contact — le plus bas —, de 0.56 sur Serenitatis et de 0.83 sur Imbrium ; il est plus élevé sur les deux petites mers voisines de Copernicus : Copernicus H (1.83) et Sinus Aestuum (1.17). **Au-delà du contact.** Les planchers des mers n'ont perdu qu'un huitième du thorium des plaines, et, contrairement au contact, ils portent plus de titane que les plaines.

Comment le modèle le lit : le drainage interne. Le thorium n'entre pas dans les cristaux qui croissent lorsqu'un bain fondu refroidit ; il reste dans le liquide et se concentre dans la dernière fraction de celui-ci. La congélation de l'eau de mer est une bonne analogie : la glace qui se forme est presque douce, et le sel est repoussé dans la saumure qui reste. Dans une mer, la solidification

a progressé de la surface vers l'intérieur. Le liquide résiduel, qui concentrait le thorium, n'a pas été piégé dans la croûte : par le canal ouvert, il est redescendu le long de celui-ci, vers l'intérieur de la Lune et l'intérieur de la Terre, et la mer est restée plus pauvre que le terrain qui l'entoure. Dans une plaine, qui n'avait pas de canal, la croûte fondue a gelé sur place comme un système fermé et a conservé son thorium, comme l'ont fait les hautes terres. C'est pourquoi le contact dans son ensemble détient le thorium, et qu'en son sein les canaux en détiennent la plus petite quantité.

La différence hors du contact : la différenciation le long du tuyau de la poire. Le titane est lui aussi descendu avec le dernier liquide, mais moins : une grande partie a été retenue dans l'ilménite et est restée. À l'intérieur du contact, les plaines sont riches en titane, et les planchers qui ont perdu une partie de leur titane leur sont restés égaux. Hors du contact, les mers ont gelé vite, et la fenêtre de temps pendant laquelle le liquide pouvait achever sa descente le long du canal était courte : elles ont perdu moins de thorium, un huitième contre un tiers. Le contact se trouvait au-dessus du milieu du passage que la poire a formé entre l'intérieur de la Terre et la Lune, une région riche en matière lourde. Les mers lointaines se trouvaient à l'extrémité du passage, où est parvenue la matière la plus légère de la Terre en cours de différenciation ; les plaines au-delà du contact, alimentées par cette matière, sont pauvres en titane, et c'est pourquoi les mers de cette région portent plus de titane que leurs plaines. La différenciation est la séparation d'un corps en couches de compositions différentes — le lourd s'enfonce et le léger remonte. La Terre se différenciait pendant qu'elle alimentait le corps, et c'est pourquoi la matière qui a parcouru toute la longueur du tuyau et atteint son extrémité éloignée était la plus légère.

Le phénomène. Le contact détient presque tout le thorium de la Lune (étude 10), et en son sein une partie du terrain sombre est riche en thorium et une partie plus pauvre. **La lacune dans les connaissances.** Le basalte du contact a été lu jusqu'ici comme un seul type. Dans le modèle, il est de deux types : les mers, canaux vers la profondeur au-dessus d'un dôme d'alimentation, et les plaines, croûte ordinaire fondue sur place. Si les deux portent le même thorium n'a pas été mesuré. **La question de recherche :** à l'intérieur du contact, les mers, les plaines de basalte et les hautes terres portent-elles le même thorium, et chaque mer est-elle plus riche ou plus pauvre que le terrain qui l'entoure ; et le thorium a-t-il quitté les planchers des mers plus fortement que le titane, qui reste lui aussi dans le liquide, mais moins ?

Le thorium est un élément incompatible : il n'entre pas dans les minéraux courants qui cristallisent à partir d'un bain fondu, et il se concentre dans le dernier liquide qui reste [S24]. Dans la littérature, le KREEP riche en thorium est ce dernier liquide de l'océan de magma, et les basaltes de la face visible en sont riches là où ils l'ont traversé en remontant ou l'ont fondu [S22]. **Ce qui est nouveau ici :** le terrain du contact est divisé selon ce qui se trouve sous lui — une mer, identifiée sur les gradients de gravité au-dessus d'un dôme d'alimentation, ou une plaine sous laquelle ne se trouve aucun dôme — et le thorium de chacun est comparé aux hautes terres de la même région et à son propre environnement.

Dans une mer, le bain fondu a refroidi par le haut, et le dernier liquide, qui porte le thorium, est redescendu le long du canal. C'est pourquoi, à l'intérieur du contact, les mers sont plus pauvres en thorium que les plaines et que les hautes terres, et chaque mer est plus pauvre que le terrain qui l'entoure ; les plaines, qui n'avaient pas de canal, portent le thorium des hautes terres. Le titane,

retenu dans l'ilménite, est moins parti : face aux plaines, que rien ne pouvait quitter, le rapport entre thorium et titane sur les planchers des mers est plus bas, et l'est le plus à l'intérieur du contact, où les mers sont restées liquides le plus longtemps.

Type de recherche : quantitative ; médianes par type de terrain, parts de l'excédent, et chaque mer face au terrain qui l'entoure. **L'échantillon :** chaque cellule d'un demi-degré de la carte du thorium ; les 34 mers de l'annexe A, dont quatre dans le contact. **Les outils :** la carte du thorium de Lunar Prospector [S4], la carte d'abondance du titane de Kaguya à 128 pixels par degré [S3], la carte des mers de LROC [S1] pour délimiter les plaines, les dômes d'alimentation du champ de GRAIL (partie C), et un code qui classe chaque cellule et lit un anneau autour de chaque mer. Les règles de la classification, et la raison de chacune, sont les suivantes :

Règle	Pourquoi, en termes simples
Délimitation de la surface d'une mer : les contours du cœur de son dôme d'alimentation	Le canal se trouve au-dessus du dôme, et le dôme fixe son étendue
Plaine : basalte de la carte LROC hors des limites de toute mer	Basalte de surface sous lequel ne se trouve aucun canal vers la profondeur
L'anneau : du bord de la mer jusqu'à 150 km au-delà ; les cellules des mers voisines sont retirées	Chaque mer est comparée au terrain qui la jouxte, de sorte que la région est identique des deux côtés de la comparaison
Médianes pondérées par la surface	Chaque cellule est comptée selon sa surface réelle sur la sphère

Les mers ont été fixées sur les gradients de gravité avant que le thorium ne soit lu. Ensuite, chaque cellule du contact a reçu son type de terrain — mer, plaine ou hautes terres — et chaque mer a été lue à l'intérieur et dans son anneau.

Par type de terrain. À l'intérieur du contact, les mers détiennent 3.99 ppm, les plaines 5.62 et les hautes terres 5.48. Les mers détiennent 5.0% de l'excédent de la Lune sur 11.1% de la surface du contact ; les plaines 52.4% sur 51.8% ; les hautes terres 37.6% sur 37.1%. *Chaque mer du contact.* Toutes les quatre sont plus pauvres que leur anneau : Imbrium de 1.39 ppm, Copernicus H de 1.11, Sinus Aestuum de 1.05, Serenitatis de 0.58. *Hors du contact.* Les mers sont égales à leur anneau ou le dépassent : la différence médiane est de $+0.17$ ppm dans la colline (11 mers) et de $+0.02$ au-delà (19 mers). *Thorium et titane.* À l'intérieur du contact, les planchers portent 30% de thorium de moins que les plaines (intervalle de confiance à 95% : 20–39%) et le même titane (-5%, de -20 à $+13$) ; l'indice du rapport entre les deux, plancher face à plaine, est de 0.74 (0.60–0.88). Au-delà du contact, les planchers portent 12% de thorium de moins (3–19%) et 24% de titane de plus (0 à 53%) ; le rapport est de 0.71 (0.58–0.91).

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée : à l'intérieur du contact, les mers sont le terrain le plus pauvre en thorium, chaque mer y est plus pauvre que le terrain qui l'entoure, et les plaines

portent le thorium des hautes terres. Le thorium que le contact a concentré a été ramené vers le bas le long des canaux avec la dernière fraction du bain fondu, plus fortement que le titane, que l'ilménite a retenu ; à l'intérieur du contact, où les mers sont restées liquides le plus longtemps, les planchers ont perdu un tiers de leur thorium et n'ont rien perdu de leur titane. **Limites.** Taille de l'échantillon : le contact ne détient que quatre mers. Étalonnage et résolution : la carte du titane est un produit étalonné avec une dispersion de 0.43 wt% sur ses sites d'étalonnage, et les deux cartes diffèrent en résolution. Hors du contact, le rapport est abaissé autant qu'à l'intérieur, principalement en raison d'un titane plus riche sur les planchers que sur les plaines. Effet de bord : la carte du thorium distingue des détails d'environ 60 km, et c'est pourquoi le bord de la mer se mélange avec son anneau ; cet effet joue contre le résultat, car s'il a une influence, il réduit la différence mesurée. **Pistes de recherche ultérieures.** Le thorium sur les cartes reconstruites à une résolution plus fine au-dessus de chaque mer du contact, et le rapport entre thorium et titane lu mer par mer au-delà du contact.

J.5 Selon la longitude

Le même thorium peut être lu selon les quatre quartiers de la Lune : le secteur de la face visible tourné vers la Terre, la face cachée qui lui fait face, l'hémisphère avant, tourné dans la direction du mouvement de la Lune sur son orbite et centré à 90°W, et l'hémisphère arrière, centré à 90°E (§B.2). Le secteur de la face visible concentre la médiane la plus élevée, 5.12 ppm ; l'hémisphère avant s'établit à une valeur intermédiaire de 3.27 ; la face cachée descend à 2.20, et l'hémisphère arrière enregistre la valeur la plus basse, 2.01. La face visible entière présente une médiane de 2.56 ppm, contre 1.76 sur la face cachée. Cette gradation suit le contact. Le centre du contact, à 335.2°E, se trouve sur la face visible et dans sa moitié occidentale, l'avant : le secteur de la face visible, qui le contient, est le plus riche, l'hémisphère avant vient ensuite, et la face cachée et l'hémisphère arrière, éloignés de lui, sont les plus pauvres. La face visible dans son ensemble porte environ une fois et demie le thorium de la face cachée.

J.6 Comment le modèle lit le thorium

La littérature lit le thorium de Procellarum comme du KREEP : le dernier résidu d'un océan de magma en cours de cristallisation, qui s'est concentré sous la face visible et l'a réchauffée. Le modèle le lit comme la marque du contact — la région où la Lune a touché la Terre en dernier et par laquelle est passée la dernière matière. Trois résultats portent cette lecture. **Le centre de l'excédent.** L'excédent est centré sur le contact fixé à l'avance (étude 10). **La dépendance au type de terrain.** À l'intérieur du contact, les plaines de croûte fondue et les hautes terres portent presque le même thorium, et le thorium appartient donc à la région et non au basalte. **La signature des mers.** Les mers du contact, les canaux vers la profondeur, portent le thorium le plus bas, car le dernier liquide, qui contient le thorium, est redescendu le long d'elles (étude 13).

Le deuxième et le troisième résultats sont ceux que la lecture du résidu ne prévoit pas. Selon cette lecture, les basaltes de la face visible sont riches en thorium là où ils ont traversé le résidu en remontant ou l'ont fondu (étude 13, étape 2) ; elle ne fournit aucune raison pour que le terrain

sombre au-dessus des canaux soit le plus pauvre de la région. À l'intérieur du contact, l'ordre mesuré est l'ordre que donne le modèle : plaines et hautes terres semblables, et les mers les plus basses.

J.7 La masse étrangère des bassins des mers

Le dernier élément de cette partie teste directement l'autre lecture des mers, la lecture de l'impact extérieur. Selon la littérature, les bassins des mers ont été creusés par de grands corps venus de l'extérieur, et de tels corps laissent derrière eux une partie de leur masse. Cette masse porte des éléments *sidérophiles* — les éléments « qui aiment le fer », comme l'iridium, l'osmium et le ruthénium, qui suivent le métal — dans des proportions qui correspondent à une classe connue de météorites. Les *chondrites* sont la classe la plus courante, des météorites pierreuses dont les proportions de ces éléments sont bien connues ; un bassin creusé par un tel corps devrait porter son empreinte digitale.

L'article 6 (§L.5) a demandé quelle masse étrangère l'enregistrement des cratères exige, lu comme le produit de corps impacteurs extérieurs, et a trouvé que la croûte en détient moins que ce que les seuls cratères visibles exigent. Les bassins des mers portent la plus grande part de cette masse après South Pole–Aitken.

Test	Résultat	La littérature lit	Le modèle lit	Conclusion
La masse étrangère requise pour les bassins des mers	Environ 1×10^{19} kg à 18 km/s ; Imbrium seul 3×10^{18} par loi d'échelle et 2×10^{19} par le corps de 250 km proposé pour lui [S12]	Les corps impacteurs qui ont creusé les bassins	Aucun corps extérieur : les bassins sont des ouvertures	La masse doit être trouvée
Les rapports sidérophiles dans les bains fondus d'Imbrium	Ne correspondent à aucun groupe de chondrites [S13]	Un corps impacteur inconnu, ou le métal d'un noyau de planétésimal	De la matière terrestre connue, à son stade de différenciation	Expliqué par une matière connue, sans nouveau type de corps
Éléments sidérophiles ajoutés par les bassins tardifs	L'essentiel se trouvait déjà dans la croûte avant Imbrium et Serenitatis, qui l'ont surtout mélangé [S13]	Les bassins tardifs ont peu ajouté	Il n'y avait rien d'étranger à ajouter	Comme le modèle le prévoit

Le tableau met côte à côte trois résultats de la littérature, chacun avec la lecture de la littérature et celle du modèle. La dernière colonne est colorée selon le statut de chaque résultat pour le modèle :

le premier est une masse que la lecture de l'impact exige et doit trouver, et les lignes vertes sont des résultats que le modèle explique directement — le vert plus foncé est le résultat que le modèle prévoit.

Le bilan de la masse requise. Les chiffres de la première ligne demandent une explication. Un cratère de taille connue exige un corps d'une certaine masse, compte tenu de sa vitesse ; 18 km/s est la vitesse utilisée dans l'article 6 pour les corps qui atteignent la Lune. À cette vitesse, les bassins des mers ensemble exigent environ 10^{19} kg — dix milliards de milliards de kilogrammes. Pour Imbrium seul, deux estimations sont données : 3×10^{18} kg selon la loi d'échelle reliant la taille d'un cratère à la masse d'un corps, et 2×10^{19} kg selon le corps de 250 km que la littérature propose pour lui.

Le résidu attendu. Le taux de rétention est la part de la masse du corps impacteur qui reste sur la Lune et ne s'échappe pas sous forme de vapeur et de débris rapides. Selon le taux de rétention de la littérature elle-même, un cinquième, un corps de la taille que la littérature attribue à Imbrium aurait laissé environ 4×10^{18} kg de matière étrangère à proximité du bassin, et 6×10^{17} kg selon l'estimation par loi d'échelle (une version antérieure donnait environ 10^{18} kg pour les deux). Or les bains fondus du bassin portent des rapports qui ne correspondent à aucun corps connu, et les bassins tardifs ont peu ajouté aux éléments sidérophiles de la croûte. Dans le modèle, les bassins des mers sont des ouvertures, et il n'y avait aucun corps pour laisser sa masse.

Le phénomène. Les bassins des mers sont lus dans la littérature comme des bassins creusés par les plus grands corps qui ont frappé la Lune après South Pole–Aitken. **La lacune dans les connaissances.** De tels corps auraient dû laisser la plus grande part de la masse étrangère à proximité des bassins ; combien de masse ils exigent, et ce que portent les bains fondus des bassins, n'ont pas été mis jusqu'ici en regard l'un de l'autre. **La question de recherche :** quelle masse étrangère exigent les bassins des mers, lus comme des bassins creusés par des corps venus de l'extérieur, et les bains fondus des bassins la portent-ils ?

Le corps qui a creusé Imbrium est estimé à environ 250 km [S12] ; les éléments sidérophiles des bains fondus d'Imbrium ne correspondent à aucun groupe connu de chondrites, et l'essentiel des éléments sidérophiles de la croûte s'y trouvait déjà avant Imbrium et Serenitatis [S13] ; le taux de rétention et le bilan de la croûte sont donnés dans [S23]. **Ce qui est nouveau ici :** la masse est calculée pour les bassins des mers ensemble, et les résultats de la littérature elle-même sur leurs bains fondus sont placés en regard d'elle dans un seul tableau.

Les bassins des mers sont des ouvertures, et c'est pourquoi aucun corps n'y a laissé sa masse : les bains fondus des bassins ne portent pas de signature étrangère de la masse que la littérature exige, et les bassins tardifs n'ont rien ajouté d'étranger à la croûte.

Type de recherche : quantitative par calcul, combinée à une revue de la géochimie publiée. **L'échantillon :** les bassins des mers ; les données sidérophiles publiées sur les bains fondus d'Imbrium et de Serenitatis. **Les outils :** la loi d'échelle reliant la taille d'un cratère à la masse du corps impacteur, telle qu'appliquée dans l'article 6 (étude 8), à une vitesse de 18 km/s, et le taux de rétention de la littérature, un cinquième de la masse du corps [S23].

La masse a été calculée pour chaque bassin de mer ; les résultats sidérophiles ont été pris dans la littérature tels qu'ils ont été publiés. Les valeurs sont le tableau du §J.7.

La masse. Les bassins des mers exigent environ 1×10^{19} kg ; Imbrium seul 3×10^{18} kg par loi d'échelle, et 2×10^{19} kg pour le corps de 250 km proposé pour lui. Avec une rétention d'un cinquième, 6×10^{17} à 4×10^{18} kg de matière étrangère devraient se trouver à proximité d'Imbrium. *Les bains fondus.* Les rapports sidérophiles dans les bains fondus ne correspondent à aucun groupe de chondrites, et les bassins tardifs ont mélangé ce qui se trouvait déjà dans la croûte au lieu d'y ajouter.

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée par les résultats de la littérature elle-même : les bains fondus des bassins ne portent la signature d'aucun corps étranger connu, et les bassins tardifs ont peu ajouté aux éléments sidérophiles de la croûte. **Limites.** Les calculs de masse reposent sur une vitesse d'impact et sur un taux de rétention supposés ; les bains fondus ont été échantillonnés sur peu de sites, la plupart d'Imbrium ; la revue repose sur des analyses publiées, sans nouvelles mesures. **Pistes de recherche ultérieures.** Mesurer les isotopes du ruthénium et de l'osmium dans les bains fondus de chaque bassin de mer, et les mettre en regard de la masse météoritique d'un corps de la taille que donne la littérature. Les isotopes sont des formes d'un même élément qui diffèrent par le nombre de neutrons, et donc par leur poids ; les rapports entre les isotopes du ruthénium et de l'osmium peuvent différer entre matière météoritique et matière terrestre, et c'est pourquoi ils peuvent distinguer une masse étrangère d'une matière provenant de la Terre elle-même.

Ce dont nous disposons maintenant. La chimie raconte la même histoire que celle qu'ont racontée les cratères et le champ de gravité. Le fer et le titane autour de chaque mer tracent la matière qu'elle a projetée — loin et légère d'abord, près et lourde à la fin. Le thorium est concentré sur le contact, fixé à l'avance, et en son sein les mers, dont le dernier liquide s'est drainé le long des canaux, en détiennent la plus petite quantité. Et les bassins des mers ne portent pas la masse étrangère que des corps impacteurs venus de l'extérieur auraient laissée.

PART K

Datation

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

L'âge radiométrique du basalte n'est pas l'âge de formation de l'ouverture. **L'approche :** on sépare les horloges de l'ouverture et on donne un nom à chacune, on lit les âges radiométriques comme le moment du refroidissement et de la fermeture du système de la

> surface, et l'ordre chronologique relatif des mers se lit à partir de ce qui repose sur leurs planchers.

Les parties précédentes ont situé les ouvertures dans l'espace et lu leurs planchers, leur chimie et leurs cratères. Cette partie demande quand. La question a beaucoup de poids, car la réponse habituelle — l'âge du basalte rapporté par les missions d'échantillonnage — est souvent prise pour l'âge de la mer elle-même ; s'il en était ainsi, un basalte de 2.0 milliards d'années signifierait une ouverture formée il y a 2.0 milliards d'années, longtemps après que la Lune a quitté la Terre. Le modèle sépare la formation de la structure sous la couverture de la congélation du dernier liquide qui en est sorti ; cette partie explique comment, et fournit un moyen indépendant d'établir l'ordre relatif des mers sans dépendre des horloges isotopiques.

K.1 Les cinq horloges de l'ouverture

Le jeu des horloges. Chaque ouverture endogène porte cinq temps, qui ne sont pas tenus de concorder entre eux : $t_{structure}$, le moment de formation de l'ouverture ; t_{exp}, le moment de son exposition à l'espace ; t_{vent}, le moment du début de la projection ; $t_{shutdown}$, le moment du scellement de l'ouverture à l'arrêt de l'alimentation ; et $t_{surface}$, l'âge de congélation de la surface visible aujourd'hui. Une ouverture ancienne peut porter une surface jeune, et l'âge du basalte n'est pas l'âge de l'ouverture.

L'analogie du puits. La manière simple de tenir les cinq horloges séparées est l'image d'un puits. Un puits est creusé à un moment donné ($t_{structure}$) ; son couvercle est soulevé et il est exposé plus tard (t_{exp}) ; l'eau monte pour la première fois à son orifice plus tard encore (t_{vent}) ; il est bouché lorsqu'il s'assèche ($t_{shutdown}$) ; et la flaque peu profonde qui s'est asséchée en dernier à l'orifice du puits est ce que le visiteur trouve aujourd'hui ($t_{surface}$). Un échantillon prélevé dans la flaque date la flaque, non le creusement du puits. Dans le modèle, l'ordre est fixé par la construction elle-même : une ouverture se forme sous la couverture, est exposée lorsque le contact recule au-delà d'elle (partie I), projette tant qu'elle est alimentée, et se scelle lorsque l'alimentation cesse. La contrainte qui relie deux de ces horloges est l'équation (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3).

Ce que mesurent les âges radiométriques. Les échantillons d'Apollo donnent des âges de 3.1–3.9 milliards d'années ; les échantillons de Chang'e-5 se situent à environ 2.0 milliards d'années [S8] ; et les échantillons de Chang'e-6, de la face cachée, sont datés d'environ 2.8 milliards d'années [S9]. Le modèle les lit comme des âges de refroidissement. L'horloge radiométrique compte les atomes fils produits par la désintégration de l'atome père, et elle ne commence à fonctionner que lorsque la matière s'est suffisamment refroidie pour retenir les atomes fils en place. Tant que la matière est chaude, les atomes fils s'échappent ou se mélangent, et l'horloge reste à zéro. C'est le sens de l'« âge de fermeture » : l'échantillon enregistre quand son système s'est « fermé ». La chaleur de l'intérieur de la Lune et du noyau s'est dissipée lentement, et l'échantillon enregistre la fermeture de son système, non la formation de l'ouverture. C'est pourquoi une ouverture formée pendant la phase de construction — qui a duré environ 600 millions d'années et s'est achevée avec la libération il y a 3.873 milliards d'années — peut porter à sa surface un

basalte qui s'est fermé des centaines de millions d'années et davantage après la libération, à mesure que la chaleur située sous elle se dissipait lentement. Les âges les plus anciens d'Apollo, proches de 3.9 milliards d'années, sont voisins de la libération ; les plus jeunes, ainsi que les 2.8 et 2.0 milliards d'années des missions chinoises, enregistrent une congélation tardive de matière restée chaude. Les échantillons sont superficiels : l'identité de la matière profonde s'efface avec la profondeur, mais la géométrie est conservée. L'échantillon dit ce qu'était la partie supérieure de l'ouverture lorsqu'elle s'est refroidie pour la dernière fois ; la forme de l'ouverture et du dôme situé sous elle, telles qu'elles se lisent dans le champ de gravité (parties C–E), disent ce qu'était l'ouverture.

L'objection de la lave éruptive. Un spécialiste pourrait objecter que le basalte est une lave qui a fait éruption et que son âge est celui de l'éruption. Dans le modèle, les deux ne coïncident que pour le dernier liquide qui a atteint la surface et y a gelé ; c'est l'âge de $t_{surface}$, ou tout au plus de $t_{shutdown}$. Ce n'est pas l'âge de $t_{structure}$, qui est le sujet de cet article.

Chronologie relative sans isotopes. Deux horloges relatives sont conservées. La première est la loi de superposition — ce qui repose sur quoi — qui donne un ordre sans années : une couche reposant sur une autre est la plus jeune des deux, comme la feuille du dessus d'une pile de papiers, posée en dernier. La seconde est la densité de cratères, le nombre de cratères par unité de surface, comparée entre surfaces tant qu'elle n'est pas convertie en années : une surface exposée plus longtemps à l'espace a accumulé davantage de cratères, et l'on peut donc classer deux surfaces selon elle. La conversion en années suppose un flux constant de corps venus de l'extérieur, et c'est précisément l'hypothèse que l'article 6 remplace ; elle n'est donc pas utilisée. Dans l'article 6, presque tous les cratères ont été formés par de la matière de retour, dont le rythme d'arrivée a augmenté et diminué avec l'activité des ouvertures et avec la Terre ; le comptage des cratères ordonne donc des surfaces, mais un rythme d'arrivée constant ne peut pas le convertir en années.

K.2 L'ordre chronologique relatif des mers

L'ordre dans lequel les mers se sont scellées se lit à partir de ce qui repose sur elles, et non à partir des âges de fermeture des basaltes exposés. Trois enregistrements le donnent, chacun issu d'une partie précédente.

Les mers du contact se sont scellées en dernier. Les planchers des mers du contact sont, en tant que groupe, les plus dépourvus de petits cratères : ils se sont scellés en dernier (§F.5). Un plancher ne commence à accumuler des cratères qu'une fois gelé, et c'est pourquoi le plancher qui porte le moins de cratères a gelé en dernier. Les grandes mers de la face visible, Imbrium et Serenitatis, portent treize à dix-huit fois moins de cratères de 20 km et plus que les hautes terres (Procellarum, qui est une plaine, n'est pas compté) : elles ont gelé après que la majeure partie de la matière de retour s'était déjà posée (§I.5). **Les ouvertures enfouies de la face cachée.** Elles sont plus anciennes que la couverture qui les surmonte, et la couverture porte les cratères de son époque (§D.5) : ici, la loi de superposition place l'ouverture avant la couche qui l'a enfouie.

Ensemble, ils donnent un ordre sans années, en trois étapes : d'abord les ouvertures enfouies de la face cachée, ensuite les mers ouvertes de la ceinture, et enfin les mers du contact. **Le test radiométrique (§M.3).** Pour tester un ordre radiométrique, on met en regard l'âge du basalte le plus jeune de chaque mer et sa distance à un centre fixé avant les données, le thorium étant maintenu constant. Le thorium est maintenu constant parce que c'est un élément producteur de chaleur (§J.3) : une mer qui en est riche aurait pu rester chaude plus longtemps pour cette seule raison, et son basalte le plus jeune serait alors jeune pour une raison sans rapport avec son emplacement. Ce n'est qu'après avoir neutralisé cet effet que l'on peut juger la distance au centre.

Ce dont nous disposons maintenant. Un moyen d'ordonner les ouvertures qui ne dépend pas des âges des basaltes de leur surface : ces âges datent un refroidissement, et l'ordre de scellement se lit à partir des planchers.

PART L

Statistique et méthodologie

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Chaque comparaison de l'article dépend de ce qui est comparé à quoi. **L'approche :** on détaille les données, les masques de filtrage et le protocole de reproduction, et chaque résultat mesuré est rassemblé dans un seul tableau avec son échantillon et ses bornes d'incertitude.

Cette partie rassemble en un seul endroit la base statistique et méthodologique de l'article : comment les chiffres ont été obtenus et dans quelle mesure on peut s'y fier. Le lecteur qui doute d'un résultat trouvera ici ce qui a été comparé à quoi, sur quel échantillon, et quelle est l'ampleur de l'incertitude.

L.1 Données et masques de filtrage

Les produits sont ceux du tableau de l'environnement. **Le retrait des mers des deux côtés.** Chaque comparaison du terrain est une comparaison « à l'identique » : les surfaces des mers sont retirées à la fois de l'échantillon et du témoin, et la comparaison le dit explicitement. Cette règle a beaucoup de poids parce que les mers elles-mêmes sont pauvres en cratères et riches en fer. Si une mesure autour d'une mer incluait une partie d'un plancher de mer alors que son témoin ne l'incluait pas, la mer infléchirait le résultat dans une direction pour une raison sans rapport avec la question de recherche ; le retrait des mers des deux côtés — de l'échantillon et de son témoin —

rend les deux côtés comparables. Un « masque » est la liste de ces surfaces laissées hors du comptage.

Calcul sur la sphère et attribution des cratères. Les surfaces sont calculées sur la sphère ; les cratères sont attribués selon leurs centres ; le plancher d'une unité est la surface à l'intérieur de son polygone. Le calcul sur la sphère évite les déformations d'étirement des projections cartographiques planes, dans lesquelles une surface proche des pôles paraît plus grande qu'elle ne l'est. Un cratère qui chevauche le bord d'un plancher est attribué à l'endroit où se trouve son centre, de sorte qu'aucun cratère n'est compté deux fois. **L'extraction des dômes d'alimentation.** Les dômes sont pris dans le champ de Bouguer aux degrés 6–660, avec une vérification indépendante aux degrés 6–900. Le champ de Bouguer est le champ de gravité après retrait de l'attraction de la topographie visible, de sorte que ce qui reste montre les corps denses et légers situés sous la surface ; les « degrés » fixent le détail le plus fin conservé, et un degré plus élevé conserve des structures plus petites. Un dôme qui apparaît dans les deux réglages n'est pas un artefact d'un choix de filtre unique.

L.2 Protocole de reproduction

Les scripts qui produisent chaque tableau de l'article sont détaillés, avec leurs entrées, dans la section Disponibilité du code. **Comptages antérieurs.** Les comptages de cratères précoces autour des mers, réalisés avant cet article, sont reproduits avec un nouveau code avant d'être utilisés ; une valeur qui n'a pas pu être reproduite n'est pas utilisée dans l'article. Chaque chiffre de l'article peut donc être recalculé par le lecteur à partir des entrées déposées.

L.3 Le tableau intégré des résultats : tous les résultats mesurés

Le tableau rassemble toutes les mesures effectuées au fil de l'article, chacune avec la section où elle apparaît. Chaque ligne donne ce qui a été mesuré, sur combien d'unités, le résultat et ses bornes d'incertitude. **Comment lire la dernière colonne.** Un intervalle marqué « 95% » est un intervalle qui contient la valeur vraie dans 95 répétitions de la mesure sur 100 ; lorsqu'il ne franchit pas zéro, l'effet a un signe défini. p est la probabilité d'obtenir un résultat au moins aussi fort que celui qui a été mesuré s'il n'y avait aucun effet ; $p = 0.02$ signifie 2 fois sur 100, et un p petit est ce que « au-delà du hasard » signifie dans cet article. **Les tests nommés.** Chacun répond à un type de question :

- Le *test du signe* n'examine que la direction du changement — combien de cas sont allés dans une direction. Si le centre et la marge avaient la même probabilité d'être les plus élevés, 10 sur 12 ou plus s'obtiendraient environ 2 fois sur 100, et 16 sur 16 environ une fois sur 65,000 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$) ;

- la *corrélation des rangs* ρ mesure si deux grandeurs montent et descendent ensemble : elle va de -1 à $+1$, et $\rho = -0.59$ signifie que plus le dôme est fort, plus le centre qui le surmonte est bas, de manière assez constante sur les 12 mers ;

- le *test de Mann–Whitney* compare deux groupes par un classement combiné de toutes leurs valeurs, en examinant si un groupe se situe plus haut dans le classement ; ainsi, quelques valeurs extrêmes isolées ne peuvent pas décider du résultat ;
- le *test exact de Fisher* compare directement deux proportions, ici la proportion de cratères nets sur deux groupes de planchers, et donne la probabilité exacte d'obtenir par hasard une répartition au moins aussi inégale.

Les comparaisons dans lesquelles le fer ou la densité de cratères sont lus autour des mers retirent les mers des deux côtés, comme l'exige le §L.1.

Mesure	Échantillon	Résultat	Incertitude
Mers reposant sur un dôme d'alimentation (§C.5)	34 mers, 73 dômes	33 sur 34	—
FeO, cœur de dôme enfoui moins l'environnement (§D.5)	44 dômes	-0.19 wt%	95% : -0.37 à $+0.14$
FeO, dôme d'alimentation sous une mer (§D.5)	apparié	$+1.47$ wt%	$+0.59$ à $+2.49$
Thorium, cœur de dôme enfoui moins l'environnement (§D.5)	44 dômes	$+0.05$ ppm	-0.02 à $+0.09$
Hauteur du centre face à la marge, mers ouvertes (§E.2)	12 mers	10 sur 12 plus bas ; médiane -267 m	test du signe $p = 0.02$
Hauteur du centre face à la force du dôme (§E.2)	12 mers ouvertes	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
Niveau uniforme par unité (§F.1)	189 unités	188	—
Niveau du plancher sous le bord et les terres (§F.1)	16 mers	16 sur 16 ; 3.4 et 1.6 km	test du signe $p = 1.5 \times 10^{-5}$
Collier autour des mers lointaines (§F.3)	27 mers, 170 témoins	$+471$ m contre $+122$ m	Mann–Whitney $p = 0.009$
Fer du terrain, 0–25 contre 100–150 km (§J.1)	6 mers	6.9 contre 3.1 wt% FeO ; 3.4 à 300–600 km	témoins 2.3
Cratère moins son terrain, 0–50 km, mers (§C.7)	1,059 cratères, 5,922 témoins	-0.26 wt% FeO	95% : -0.34 à -0.19 ; témoins -0.01

Mesure	Échantillon	Résultat	Incertitude
Cratères de 2–5 km sur les planchers face aux terres (§F.5)	10 mers ouvertes	médiane 8% (4–23%)	—
Cratères de 10 km et plus sur les planchers, au-delà du contact face au contact (§F.6)	10 mers ouvertes	$\times 83$	au moins $\times 25$
Cratères de 2–5 km, planchers des mers face aux plaines, le contact (§G.2)	face visible	263 contre 836 par million de km^2	—
Cratères nets de 3–10 km, planchers du contact face à l'au-delà (§G.2)	275 cratères	82% contre 56%	Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$
Bord manquant du côté de la plaine, cratères de 40 km et plus (§G.6)	plaines du contact face à l'au-delà	$+24\%$ contre 0%	95% : 10 à 35 ; -6 à 0
Thorium au-dessus de 3 ppm dans le contact (§J.3)	la Lune entière	95.0% sur 17.5% de la surface ; 78% de la surface au-dessus de 3 ppm	—
Rang du centre du contact parmi tous les centres (§J.3)	16,200 calottes de 1,500 km	troisième ; à 47 km du meilleur	les 0.02% supérieurs
Thorium à l'intérieur du contact : mers / plaines / hautes terres (§J.4)	toutes les cellules	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
Mers du contact face à l'anneau de terrain qui les entoure (§J.4)	4 mers	toutes plus pauvres, de 0.58–1.39 ppm	—

Comment se lit le tableau. Trois lignes l'illustrent. Dans la deuxième ligne, le fer au-dessus des 44 dômes enfouis diffère de l'environnement de -0.19 wt%, et l'intervalle, -0.37 à $+0.14$, inclut zéro : au-dessus des dômes enfouis, la surface est identique au terrain qui les entoure, comme l'exige une couverture posée sur eux ; dans la troisième ligne, celle des dômes sous une mer, l'intervalle est entièrement au-dessus de zéro. Dans la ligne du centre du contact, « les 0.02% supérieurs » découle du rang de troisième sur 16,200 : trois sur 16,200, c'est environ deux sur dix mille. Dans la ligne des planchers au-delà du contact face au contact, « au moins $\times 25$ » est la borne inférieure, satisfaite dans 97 rééchantillonnages sur 100 (§F.6), d'un rapport dont la valeur mesurée est $\times 83$.

Intervalles bootstrap et agrégats spatiaux. Les intervalles sont des intervalles bootstrap, comme indiqué dans chaque rapport source ; ils rééchantillonnent des unités, des cratères ou des régions, et ne modélisent pas la corrélation spatiale entre voisins. Un intervalle bootstrap s'obtient en tirant à nouveau l'échantillon à partir de lui-même de nombreuses fois, avec remise, et en recalculant le résultat à chaque cycle ; la dispersion des résultats recalculés donne l'intervalle. Des cratères ou des cellules voisins sur la Lune ne sont pas entièrement indépendants, et les traiter comme indépendants peut produire un intervalle un peu plus étroit que la réalité ; là où la source a utilisé des cellules de 5° sur 5° comme unité de rééchantillonnage, les agrégats sont pris en compte.
Candidats multiples. Là où plusieurs candidats ont été testés en parallèle, comme dans le cas du dernier disperseur, le meilleur résultat pris isolément n'est pas compté comme un résultat établi. La raison est que, parmi de nombreux candidats, l'un paraîtra le meilleur par le seul hasard, de même que, parmi de nombreuses pièces lancées dix fois, l'une montrera neuf « face » ; un résultat n'est compté que s'il a été fixé avant les données ou s'il se vérifie sur l'ensemble des candidats.

PART M

Prédictions et tests

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Un modèle est défini par ce qu'il prédit et par la manière dont chaque prédiction est mesurée. **L'approche :** ce que les mesures ont changé au cours du travail est présenté à part, et chaque affirmation apparaît avec son test.

Cette partie rassemble les résultats des études de l'article et les prédictions qu'elles testent. Elle comporte trois sections : les idées que les mesures ont changées en chemin (§M.1), l'état de chaque étude d'un coup d'œil (§M.2), et chaque prédiction avec son test (§M.3).

M.1 Ce que les mesures ont changé en chemin

Quatre idées ont été tenues au cours du travail et ont été changées à la suite de résultats numériques directs. Elles sont présentées ici à part afin que le lecteur voie quelles lectures ont été testées et abandonnées, et ce qui les a remplacées. Chaque ligne donne l'idée testée, la mesure qui l'a changée et la lecture qui a pris sa place.

Idée testée	Ce qui a été mesuré	La lecture qui l’a remplacée
Un simple pic de cratères sur chaque bord	Pas d’anneau général de petits cratères sur les bords, les mers étant retirées des deux côtés	L’anneau du bord est une propriété des mers riches en volatils, et non une propriété générale de toutes (§M.3)
Un fossé périphérique le long des parois des mers	Le point le plus bas du plancher à une médiane de 0.57 du rayon ; contre la paroi dans aucune des 16	Le plancher s’enfonce vers l’intérieur depuis la paroi, au-dessus du dôme (§E.2, F.1)
Une coulée de lave qui façonne les marges des mers lointaines	Du basalte sur seulement 0–7% de l’anneau qui les entoure	Les marges ont été construites par couches successives de la matière de retour de la mer elle-même (§F.3)
La surface de la mer comme mesure de la projection	La surface ne mesure pas ce qui a été projeté	On compte les ouvertures, non le basalte de surface (partie C)

La deuxième ligne illustre le type de changement : un fossé aurait placé le point le plus bas du plancher contre la paroi, à un rayon proche de 1 ; la médiane mesurée, 0.57, le place à peu près à mi-chemin vers l’intérieur, au-dessus du dôme, et c’est ce qui a conduit à la lecture d’un centre qui s’est enfoncé (§E.2).

M.2 Les études dans un seul tableau : le protocole du feu tricolore

Chaque étude reçoit une couleur de feu tricolore : vert là où l’hypothèse s’est vérifiée entièrement, orange là où une partie s’est vérifiée et une partie non, rouge là où elle n’a pas été étayée. Ce qui ne s’est pas vérifié est formulé dans l’étude elle-même et rassemblé ici.

Comment lire le feu tricolore. Le feu juge l’hypothèse de l’étude telle qu’elle a été formulée à l’avance, avant l’étape de mesure, et non le modèle dans son ensemble. Vert (vert clair dans le tableau) signifie que l’hypothèse s’est vérifiée entièrement sur l’échantillon mesuré. Le texte à côté d’un feu vert peut encore signaler une limite — un petit échantillon, une exception avec sa cause, ou un sous-test qui n’a pas séparé — lorsque la limite ne contredit pas l’hypothèse. Ambre (orange dans le tableau) signifie que l’hypothèse s’est vérifiée dans une partie et non dans une autre ; la partie qui ne s’est pas vérifiée est indiquée dans la même ligne. Rouge signifierait que l’hypothèse n’a pas été étayée ; aucune étude de cet article n’est rouge. Sur les quinze études actives, treize sont vertes et deux orange. Les études sont numérotées de 1 à 16 ; l’étude 14 a été annulée, et les autres numéros sont conservés tels quels.

Feu	Étude	Ce qui s’est vérifié, et ce qui ne l’a pas été
	1. Les mers sur les dômes d’alimentation	33 sur 34 reposent sur un dôme, bien au-delà du hasard. Ingenii, au-dessus de South Pole–Aitken, n’a pas de dôme propre
	2. Le test de la source	Les cratères portent la signature en fer de leur terrain, qui décroît avec la distance. Les plaines portent aussi un halo, celui du bain fondu qu’elles ont déversé, qui décroît jusqu’au niveau des témoins loin d’elles
	3. Bassin ou cratère : le saut de la croûte	Vérifiée
	4. Les dômes enfouis	Vérifiée
	5. Le centre s’est enfoncé au-dessus du dôme	10 sur 12 mers ouvertes ; Serenitatis et Imbrium, maintenues en hauteur par l’attraction de la Terre, sont les deux exceptions
	6. Un seul plancher	16 sur 16 à un seul niveau, sous le bord et les terres ; les mers du contact au niveau des plaines voisines. Serenitatis se trouve sous ses plaines
	7. Planchers propres	Chaque plancher est plus dépourvu de cratères que ses terres, à toute taille
	8. Taille et état	Des cratères ont disparu, engloutis dans les planchers ; la proportion de cratères fondus augmente avec la taille ; de petits cratères nets sont conservés sur le contact. Les grands planchers des mers lointaines sont peu nombreux
	9. Anneaux de fer et de titane	L’excédent des mers s’étend jusqu’à 600 km. Les deux plaines plus petites se trouvent parmi d’autres basaltes et restent élevées
	10. Le thorium et le contact	Le contact, fixé à l’avance, se classe troisième sur 16,200 centres
	11. La masse étrangère	Vérifiée
	12. L’ordre de congélation	Ordonné à toute taille ; à 1–2 km seulement faiblement ; à 20–40 km, les trois petits planchers au-delà du contact ne portent aucun cratère

Feu	Étude	Ce qui s’est vérifié, et ce qui ne l’a pas été
	13. Thorium et titane	Thorium (vérifié) : chaque mer du contact est plus pauvre que son terrain, et les planchers sont d’un tiers plus pauvres que leurs plaines. Titane (n’a pas séparé) : le rapport entre thorium et titane baisse au-delà du contact autant qu’à l’intérieur, et au-delà du contact la baisse provient d’un titane plus riche sur les planchers ; Imbrium seul ne sépare pas, et Copernicus H montre l’inverse
	15. Les plaines du contact	Le bord a été perdu, et la crête survivante émoussée, du côté tourné vers la plaine chaude — et seulement dans le contact. Les fonds proches du niveau du terrain ne séparent pas les plaines du contact de celles situées au-delà ; la comparaison appariée de la forme de la crête repose sur quatre paires ; les cratères sur Imbrium sont peu nombreux
	16. Le collier des mers lointaines	Le collier ressort au-dessus du témoin autour des mers lointaines, et surtout autour des mers enfouies. Autour des seules mers lointaines ouvertes, le collier ne se distingue pas du témoin

Ce que signifie « une partie s’est vérifiée ». Les deux lignes orange le précisent. Dans l’étude 13 (thorium et titane), la composante thorium s’est vérifiée entièrement : chaque mer du contact est plus pauvre en thorium que le terrain qui l’entoure. La composante titane, qui prévoyait que le rapport entre thorium et titane baisserait plus fortement à l’intérieur du contact qu’à l’extérieur, n’a pas séparé les deux régions. Dans l’étude 16 (le collier des mers lointaines), le collier se situe au-dessus des valeurs témoins lorsque l’ensemble des mers lointaines est mesuré ensemble, et le signal le plus net s’obtient autour des mers enfouies ; lorsqu’on isole les seules mers lointaines ouvertes — 10 mers avec une médiane de 207 m (§F.3) — le collier ne se distingue pas du témoin.

M.3 Prédictions et tests

Le tableau suivant définit le dispositif de prédiction du modèle : chaque ligne formule une affirmation du modèle, et à côté d’elle le test requis pour la vérifier. Les tests sont formulés de sorte qu’un lecteur disposant des données publiques accessibles puisse les effectuer lui-même ; certains ont déjà été effectués dans cet article (les sections sont indiquées entre parenthèses), et les autres sont ouverts.

La prédiction du modèle	Le test
Une mer est une ouverture au-dessus d’un dôme d’alimentation	Croisement de chaque maximum de gravité rond du champ de Bouguer avec la couche de couverture qui le surmonte (§C.3, D.4)
L’enfoncement du plancher au-dessus du dôme	Hauteur du centre face à la force du dôme en gravité (§E.2)

La prédiction du modèle	Le test
Les mers sont la source de la matière de retour	Le fer et le titane du terrain face à la distance à la mer (§C.7, J.1)
Un anneau du bord propre aux mers riches en volatils	Comptage des petits cratères sur le bord, les mers étant retirées des deux côtés, face à la teneur en volatils mesurée (§F.3)
La Terre est le dernier disperseur	Densité des petits cratères sur les planchers lisses face à la distance au contact, après retrait des rayons et des cratères secondaires (§F.6)
Exposition progressive à l'intérieur d'une seule mer	Conservation des cratères, du remplissage et de la structure le long d'une grande mer, dans la direction du front d'exposition (§I.3)
Le caractère de l'ouverture selon sa région	La structure du mascon : mascon à anneau dans la ceinture, mascon sans anneau dans le contact (§D.6)
L'ordre de scellement	Le basalte le plus jeune de chaque mer face à sa distance angulaire à un centre fixé avant les données, le thorium, l'élément producteur de chaleur, étant maintenu constant
L'excédent de thorium du contact	La part de l'excédent dans des calottes de référence dont le centre est déplacé sur chaque point de la Lune ; à l'intérieur du contact — ouvertures, plaines et hautes terres séparément (§J.3, J.4)
Pas de masse étrangère dans les bassins	Les éléments sidérophiles dans les bains fondus de chaque bassin, et la détermination de leur origine selon leurs rapports isotopiques (§J.7)
Le moteur	Le flux critique et les temps de scellement face aux temps d'exposition, équation (4) (§H.3)
Chaleur venue d'en bas sur les plaines du contact (§G.6)	Forme de la crête dans un échantillon apparié du contact et de ce qui se trouve au-delà, à profondeur intérieure égale

PART N

Discussion

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Les enregistrements de cet article doivent raconter un seul processus. **L'approche :** on les réunit, on les met en regard des explications admises dans la littérature, et on définit les

> limites de la contribution de l’article.

Chacune des parties précédant celle-ci a lu un seul enregistrement : la gravité, la hauteur des planchers, les cratères, la chimie. La partie N réunit ces résultats géophysiques, morphologiques et géochimiques et demande s’ils racontent une seule histoire d’un processus endogène continu ; elle met cette histoire en regard des explications qui existent déjà dans la littérature, et définit ce qui y est nouveau.

N.1 L’image unifiée

Les mers ne sont pas un ensemble fortuit d’événements, mais l’expression d’un seul système d’alimentation, qui se révèle dans cinq enregistrements distincts : la gravité des dômes, la morphologie des planchers, les cratères qui les couvrent et les entourent, le fer et le titane du terrain, et le thorium. **L’exposition.** Les ouvertures ont été exposées dans l’ordre fixé par le contact qui se rétrécissait progressivement ; chacune se trouvait au-dessus d’un dôme d’alimentation par lequel la matière est montée. **La phase d’éjection.** Tant qu’elles étaient ouvertes, la plupart des ouvertures ont projeté la matière qui a formé les cratères autour d’elles et ont déposé leur placage de fer sur les terres, tandis que leurs planchers restaient à la hauteur du bord et projetaient des gouttes de bain fondu. Imbrium et Serenitatis ont été les exceptions et n’ont pas projeté (Serenitatis seulement de légers crépitements). **Congélation et enfoncement du centre.** Lorsque l’alimentation a cessé, le plancher a gelé à un seul niveau, et le centre s’est enfoncé au-dessus du dôme dense, riche en fer. Les causes candidates de l’enfoncement sont le poids du dôme, une succion et surtout la contraction thermique, qui agit plus fortement à mesure que la masse est plus grande ; trancher entre elles est un test ouvert. **La face cachée.** La plupart des ouvertures de la face cachée ont fonctionné tôt et se sont scellées à mesure que la poire grandissait et qu’une moindre part de la chaleur de la Terre leur parvenait ; elles ont ensuite été recouvertes par les couches de sial et de matière de retour qui ont construit la face cachée. **La face visible.** Du côté tourné vers la Terre, les ouvertures étaient des passages ouverts par lesquels passait la pression de la Terre, et la chaleur de la Terre les maintenait chaudes tant que le corps était attaché ; à la libération, les éjections ont cessé, et les planchers ont gelé lentement de l’extérieur vers l’intérieur. Le disque du contact, la dernière région à s’être détachée de la Terre, détient le thorium.

La séquence dans le temps. Cette image peut se lire comme une seule séquence dans le temps. À mesure que la séparation progressait, la pointe de la poire se rétrécissait, la région encore attachée à la Terre devenait de plus en plus petite, et les ouvertures situées hors d’elle étaient exposées ceinture après ceinture — la face cachée d’abord, et le contact en dernier (partie I). Chaque ouverture a fonctionné comme un canal dressé au-dessus d’un dôme : de la matière y est montée et, dans la plupart des ouvertures, a été projetée vers l’extérieur et est retombée sous forme de matière de retour. Lorsqu’une ouverture a cessé d’être alimentée, le liquide qu’elle contenait a gelé à plat, comme gèle un lac, et le centre s’est enfoncé au-dessus du dôme dense situé sous elle — par le poids de celui-ci, par succion ou, surtout, par contraction thermique. Sur la face cachée, la plupart des ouvertures ont projeté tôt et se sont scellées ; les couches construites

sur la face cachée les ont ensuite recouvertes, avec les cratères de leur époque. Sur la face visible, les ouvertures ont transmis la pression de la Terre, et sa chaleur les a maintenues chaudes jusqu'à la libération ; ce n'est qu'alors qu'a commencé une congélation lente de l'extérieur vers l'intérieur, qui a duré des centaines de millions d'années et jusqu'à 1–2 milliards d'années.

N.2 Les explications de la littérature

Le tableau met en regard les trois principales explications admises dans la littérature et ce que chacune explique et ce qu'elle laisse sans explication. La dernière colonne est celle qu'il faut lire : elle énumère les observations de cet article que l'explication n'atteint pas.

L'explication admise	Ce qu'elle explique	Ce qui reste sans explication
Un bassin d'impact d'un corps extérieur, inondé plus tard	Les bassins ronds et les mascons situés sous eux	La masse étrangère des corps, que la croûte ne détient pas ; les 44 dômes enfouis au-dessus desquels aucun bassin n'est visible
La chaleur du KREEP sous Procellarum	Le thorium et les basaltes jeunes de la face visible	Un thorium partagé par le basalte et les hautes terres à l'intérieur du contact ; un basalte de 2.8 milliards d'années sur la face cachée (Chang'e-6) sans thorium
Un volcanisme régi par les bassins	Du basalte dans les endroits bas	Un seul niveau dans chaque unité ; des centres enfoncés seulement au-dessus de dômes forts

Un mascon est une concentration de masse sous un bassin, visible comme un maximum de gravité. KREEP est le nom que la littérature donne à une matière riche en potassium (K), en éléments de terres rares (REE) et en phosphore (P), lue comme le dernier résidu d'un océan de magma qui a cristallisé, et portant la majeure partie du thorium (§J.6). La ligne du KREEP illustre le fonctionnement du tableau : si la chaleur du KREEP était le moteur des basaltes jeunes de la face visible, le thorium devrait suivre le basalte ; à l'intérieur du contact, il ne le fait pas (§J.4), et le basalte de Chang'e-6, de 2.8 milliards d'années, s'est formé sur la face cachée sans lui.

Les tests décisifs. La concentration des mers sur la face visible et sa croûte mince ne sont pas décisives, puisque les deux lectures les expliquent ; un test qui montre seulement que les mers se trouvent sur la face visible ne décide rien. Un test ne tranche entre deux lectures que là où elles prédisent des résultats différents. Les tests décisifs, indépendants les uns des autres, sont les dômes enfouis dans le champ de gravité, les planchers qui les surmontent, les anneaux de fer et la masse étrangère. Un corps impacteur extérieur n'est pas capable de laisser un dôme enfoui sans bassin visible, ne crée pas un plancher à un seul niveau qui ne s'enfonce qu'au-dessus d'un dôme fort, n'étale pas un anneau de fer qui décroît avec la distance à la mer, et il laisse bel et bien son métal dans le bain fondu.

N.3 Ce qui existe et ce qui est nouveau

Ce qui existe et est établi dans la littérature. Les cratères secondaires, le transfert de matière et l'asymétrie de la croûte sont connus. Les cratères secondaires sont des cratères formés par de la matière projetée depuis un cratère plus grand et retombée ; le transfert de matière à la surface de la Lune, et la croûte plus mince de la face visible, sont établis depuis longtemps.

Les nouveautés de l'article. La définition de la mer comme ouverture : la mer est définie comme une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et comptée comme telle. Les ouvertures enfouies : les ouvertures enfouies de la face cachée ont été trouvées dans le champ de gravité et lues avec la couche de couverture qui les surmonte. L'enfoncement central : le plancher s'est enfoncé au-dessus de son dôme. La source de la matière de retour : la mer est la source mesurée de la matière de retour. Le thorium du contact : l'excédent de thorium est lié au disque du contact.

PART 0

Conclusions

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Ce que l'article a montré, dans l'ordre. **L'approche :** une ligne pour chaque résultat, avec la partie qui le porte. Chaque conclusion ci-dessous présente d'abord le résultat, puis sa conséquence pour l'image des mers ; la partie ou la section indiquée entre parenthèses est l'endroit où la mesure et son test sont présentés en entier.

L'article apporte une réponse à une question fondamentale : qu'est-ce qu'une mer, si ce n'est pas un bassin creusé par un corps venu de l'extérieur et inondé plus tard par de la lave ? La réponse est qu'une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation. Les parties de l'article ont testé cette réponse dans cinq enregistrements indépendants — le champ de gravité, la hauteur des planchers, les cratères sur les planchers et autour d'eux, le fer et le titane du terrain, et la répartition du thorium. Les huit sections de conclusions ci-dessous suivent cet ordre : de la définition de l'ouverture, en passant par le chemin qu'a suivi sa matière, jusqu'à ce qu'exigerait la lecture concurrente.

0.1 Ce que l'article a montré

1. **Une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation ; le basalte est ce qui reste à sa surface (parties A, C).** Un dôme d'alimentation est le corps dense poussé vers le haut depuis un foyer souterrain sous l'ouverture ; par lui, de la matière est montée dans la mer et, dans la plupart des ouvertures, a été projetée vers l'extérieur, et une partie est retombée à la

surface sous forme de matière de retour (Imbrium et Serenitatis n'ont pas projeté ; Serenitatis seulement de légers crépitements). *La conséquence :* la plaine de basalte sombre que la littérature définit comme la « mer » n'est que la dernière couche restée au sommet de l'ouverture, et non la structure elle-même. C'est pourquoi une mer s'identifie selon les propriétés géophysiques de ce qui se trouve sous elle, et non selon la couleur de sa surface.

2. **Comptées comme des ouvertures, les mers ne se trouvent pas là où se trouve le basalte : 73 dômes d'alimentation en gravité, dont 44 enfouis, 36 sur la face cachée ; 33 des 34 mers identifiées sur les gradients de gravité reposent sur un dôme (parties C, D).** Les dômes d'alimentation sont des hauts ronds du champ de gravité de Bouguer — le champ qui reste après le retrait de l'attraction de la topographie visible, et qui montre donc la matière dense sous la surface. Les 34 mers sont celles de l'annexe A ; la seule mer qui ne repose pas sur un dôme est Ingenii, dont le dôme a été effacé par la chaleur sous South Pole–Aitken. Dans une expérience où ont été placés au hasard 20,000 ensembles de 34 points, aucun ensemble n'a atteint 33 (étude 1). Le test de la croûte du §D.2 a été effectué sur les 36 points que l'auteur a marqués à l'œil ; l'annexe A explique comment ces marques se rapportent aux 34 mers. Sous le centre de l'ouverture, la croûte est plus mince que dans l'anneau qui l'entoure dans 29 des 36 ouvertures marquées, contre seulement 4 de 169 cratères ordinaires (étude 3). *La conséquence :* le basalte exposé est un mauvais indicateur de l'emplacement des ouvertures. La plupart des dômes d'alimentation ne portent pas de basalte, et la plupart se trouvent sur la face cachée ; l'asymétrie entre la face visible et la face cachée ne provient pas d'une différence du nombre d'ouvertures, mais d'une différence de ce qui les recouvre.

3. **Au-dessus des dômes enfouis, le fer et le thorium sont égaux à ceux des terres qui les entourent, et la croûte est plus épaisse de 8–13 km : les couches les ont recouverts, avec leurs cratères (§D.5).** *La conséquence :* un dôme enfoui porte à sa surface la même couche que les terres qui l'entourent, et la croûte supplémentaire qui le surmonte est l'épaisseur de cette couche. Ces ouvertures étaient actives aux stades précoces, puis ont été recouvertes, et les cratères formés à leur époque ont été recouverts avec elles. La face cachée, riche en dômes enfouis, enregistre une activité abondante d'ouvertures aux stades précoces.

4. **Chaque plancher est un seul niveau, environ 3 km sous son bord (médiane 3.4 km) et une médiane de 1.6 km sous les terres qui l'entourent ; le centre d'une mer ouverte s'est enfoncé au-dessus de son dôme dans 10 cas sur 12, et d'autant plus que le dôme est fort ; les deux qui ne se sont pas enfoncées sont les grandes mers du contact, qui ont gelé sous l'attraction de la Terre (parties E, F).** Le plancher de chaque mer est une seule surface nivelée, qui a gelé comme un lac ; dans les 16 planchers mesurés, il se trouve sous son bord et sous les terres qui l'entourent, un résultat qui par hasard s'obtiendrait une fois sur 65,000. Dans les mers ouvertes, la partie centrale du plancher est plus basse que la marge (médiane -267 m), et le coefficient de corrélation des rangs entre la force du dôme et la hauteur du centre est $\rho = -0.59$. *La conséquence :* le plancher ne s'est pas construit coulée après coulée depuis l'extérieur ; il a gelé comme un seul corps liquide au-dessus de son dôme, et le centre s'est enfoncé au-dessus du dôme dense, riche en fer, situé sous lui. Les causes candidates de l'enfoncement — le poids du dôme, une succion et surtout la contraction

thermique — attendent un test qui tranchera entre elles. Serenitatis et Imbrium, les deux exceptions, se trouvent dans le contact, où l'attraction de la Terre a maintenu la face visible vers l'extérieur pendant qu'elles gelaient.

5. **Les mers sont la source de la matière de retour : le terrain autour de chacune porte son fer et son titane, de 6.9 à 3.1 wt% FeO dans les 150 km, avec un excédent jusqu'à 600 km ; à côté des plaines, l'excédent est le bain fondu qu'elles ont déversé, et il ne va pas aussi loin (parties C, J).** Le terrain éloigné de toute mer, le groupe témoin, contient environ 2.3 wt% FeO ; autour des six mers, le fer reste au-dessus de ce niveau sur tout le trajet jusqu'à 600 km. En revanche, autour de la plaine de Procellarum, le fer revient au niveau témoin dès 300–600 km. *La conséquence :* un tel profil est la signature d'une source de projection, et non d'une cible : la matière projetée par chaque mer est retombée sur le terrain qui l'entoure, avec l'épaisseur maximale près de la mer et en s'amincissant avec la distance. Une plaine, qui n'avait pas de canal vers la profondeur, ne porte que le bain fondu déversé depuis ses bords, et celui-ci ne va pas loin.

6. **Les planchers des mers ouvertes sont propres : seulement un douzième du nombre de cratères de 2–5 km présents sur les terres qui les entourent ; les plus propres sont ceux des mers du contact (§F.5).** La comparaison est à l'identique : le basalte est retiré des terres, et les champs de rayons des cratères jeunes sont retirés des deux côtés. *La conséquence :* une mer ouverte fond ou engloutit ce qui se pose sur elle et ne conserve pas de cratères ; un plancher ne commence à accumuler des cratères qu'à partir du moment où il a gelé. C'est pourquoi la densité de cratères sur un plancher est une règle chronologique relative, qui ordonne les planchers selon le moment de leur congélation, et les mers du contact, Imbrium et Serenitatis, ont gelé en dernier. Les cratères qu'elles portent ont été formés plus tard par le dernier disperseur, la Terre, qui après la libération a continué à projeter de la matière vers la Lune de tous côtés.

7. **Le disque du contact, 17.5% de la surface, contient 95% du thorium au-dessus de 3 ppm ; son centre, fixé à l'avance, se classe troisième parmi 16,200 centres possibles, à seulement 47 km du meilleur. En son sein, les plaines et les hautes terres portent presque le même thorium, et les mers — la concentration la plus basse (partie J).** Le contact est la région où la Lune a touché la Terre pour la dernière fois ; son centre a été fixé selon la géométrie de l'article 3, avant que les données du thorium ne soient lues. Une calotte sphérique de la même taille a été déplacée sur toute la Lune, et il n'existe presque aucun autre centre qui capte davantage. *La conséquence :* le thorium n'est pas lié à la répartition du basalte ; il appartient à la région du dernier contact avec la Terre, comme le montre le fait que la plaine et les hautes terres à l'intérieur du disque en portent une quantité presque égale. Les mers du contact, qui étaient les canaux vers la profondeur, sont les plus pauvres en cet élément, car le dernier liquide qui portait le thorium est redescendu par elles.

8. **Les bassins des mers, lus comme le résultat de corps impacteurs venus de l'extérieur, exigent une masse étrangère que leurs bains fondus ne portent pas (§J.7).** Dans les termes de la littérature elle-même, le creusement des bassins des mers exige environ 1×10^{19} kg de matière étrangère ; or les bains fondus d'Imbrium ne correspondent à aucun groupe connu de

chondrites, et l'essentiel des éléments sidérophiles de la croûte — des éléments « qui aiment le fer », qui d'ordinaire s'enfoncent dans le noyau et sont donc rares dans la croûte — était déjà en place avant Imbrium et Serenitatis. *La conséquence :* la lecture admise des mers comme des bassins creusés par des corps extérieurs laisse une masse étrangère qu'il faut nécessairement trouver ; dans le modèle, il n'y a pas de telle masse à localiser, car les bassins sont des ouvertures, et aucun corps étranger n'a été impliqué.

Synthèse de l'image unifiée. Les huit résultats convergent vers une seule description d'un système d'alimentation interne, qui se révèle dans cinq enregistrements distincts. Les ouvertures ont été exposées dans l'ordre fixé par le contact qui se rétrécissait progressivement, chacune au-dessus de son dôme d'alimentation ; chaque plancher a gelé à un seul niveau et s'est enfoncé au-dessus de son dôme ; la plupart des ouvertures de la face cachée se sont scellées tôt et ont été enfouies plus tard sous les couches de la face cachée ; les ouvertures de la face visible ont transmis la pression de la Terre tant que la Lune était attachée, leurs éjections ont cessé à la libération, et leurs planchers ont gelé lentement après elle ; et le thorium marque l'emplacement du dernier contact. Les tests décisifs, indépendants les uns des autres, sont les dômes enfouis, les planchers qui les surmontent, les anneaux de fer et la masse étrangère.

Travaux ultérieurs — des ouvertures pour la recherche

Les sept axes de recherche ci-dessous sont les endroits où la prochaine mesure renforcera l'image ou la mettra à l'épreuve. Chaque section définit ce qu'il faut mesurer ; le moteur, l'anneau du bord et l'ordre de scellement sont aussi présentés comme exigence ou comme prédiction dans la partie M.

1. **Le moteur.** Objectif de mesure : le flux critique et les temps de scellement des ouvertures, face à leurs temps d'exposition. Le mécanisme à tester : une ouverture se scelle lorsque l'écoulement du bain fondu qui la traverse tombe sous le seuil auquel la chaleur qu'il apporte n'équilibre plus son refroidissement (§H.3). Le calcul de ce seuil, et la mise en regard du moment de scellement de chaque ouverture avec le moment de son exposition, convertiront la condition du §I.6 en un nombre pour chaque mer.

2. **L'anneau du bord.** Objectif de mesure : la densité des petits cratères sur les bords face à la teneur en volatils mesurée, pour chaque mer. Le mécanisme à tester : les volatils ont allégé le bain fondu et ont chassé hors des mers la matière qui a construit leurs marges (§H.2). Les mesures n'ont pas montré d'anneau de petits cratères sur chaque bord ; dans le modèle, l'anneau n'est attendu que dans les mers riches en volatils (§M.1). Le test est le comptage des petits cratères sur chaque bord, les mers étant retirées des deux côtés, face à la teneur en volatils mesurée (§F.3, §M.3).

3. **Le dernier disperseur.** Objectif de mesure : les petits cratères sur les planchers lisses, après retrait des rayons et des champs de cratères secondaires, face à la distance à chaque source candidate. Le mécanisme à tester : le modèle identifie la Terre comme le dernier disperseur

(§F.6) ; un comptage selon la distance à chaque source candidate montrera si une autre source quelconque a laissé un gradient sur les planchers.

4. **Les signatures isotopiques des bassins.** Objectif de mesure : les isotopes du ruthénium et de l'osmium dans les bains fondus de chaque bassin des mers. Le mécanisme à tester : ces isotopes distinguent la matière d'un corps étranger de la matière du système Terre–Lune ; une mesure bassin par bassin testera directement s'il existe une masse étrangère quelconque (§J.7).

5. **Le thorium à haute résolution.** Objectif de mesure : la carte du thorium reconstruite à une résolution de 26 km au-dessus des dômes d'alimentation. Le mécanisme à tester : la carte orbitale utilisée ici a des cellules d'un demi-degré ; une carte plus nette montrera si la concentration de thorium est la plus basse exactement au-dessus des canaux, comme l'exige le §J.6.

6. **L'ordre de scellement.** Objectif de mesure : le basalte le plus jeune de chaque mer face à un centre fixé à l'avance, le thorium étant maintenu constant. Le mécanisme à tester : si les mers du contact se sont scellées en dernier, le basalte le plus jeune doit présenter une nette tendance au rajeunissement à mesure qu'on se rapproche du centre du contact (§K.2, §M.3).

7. **Les rayons et le refroidissement des planchers de la face visible (proposition de l'auteur).** Les mers de la face visible sont restées liquides longtemps, chauffées par la chaleur interne de la Lune et par la chaleur de la Terre. Les plaines de basalte, comme Oceanus Procellarum, où se trouvent Copernicus, Kepler et Aristarchus, ont été exposées à la même grande chaleur de la Terre, et en cela elles ressemblent beaucoup aux planchers des mers. La matière qui s'est posée sur ces planchers alors qu'ils étaient chauds a perdu son enregistrement. L'auteur propose que les rayons ne sont pas de la matière posée à la surface, mais un enregistrement à l'intérieur du terrain sous la surface, et qu'ils ne se forment que lorsque de la matière se pose sur un plancher déjà refroidi ; sur un plancher chaud, ils ne se forment pas du tout. À mesure que les planchers se refroidissaient, ils ont commencé à porter des rayons : Copernicus, Kepler et Aristarchus se sont posés avec force sur un plancher déjà refroidi, et ont laissé les rayons en forme d'araignée ; Diophantus et Delisle se sont posés alors que le plancher n'avait pas encore entièrement gelé, et n'ont pas laissé de rayons ; beaucoup d'autres se sont posés sur un plancher chaud et n'ont laissé aucun enregistrement. Objectif de mesure : un comptage des cratères petits et moyens de la face visible, sur les mers et sur les plaines de basalte, répartis entre cratères à rayons et cratères sans rayons. L'auteur prévoit que les cratères sans rayons seront plus nombreux que les cratères à rayons, car la quantité de matière qui s'est posée sur la Lune a diminué à mesure que la Lune s'éloignait.

Disponibilité du code

Pour une reproduction complète et un examen indépendant, tous les résultats numériques de cet article sont reproduits par les scripts du paquet de reproduction LEF, avec leurs entrées. L'environnement de travail est Python 3, avec les bibliothèques numpy et scipy. Le paquet est joint

à cette version preprint de l'article comme matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip) ; une version antérieure en est déposée à doi:10.5281/zenodo.22743615.

Références

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

Le catalogue des ouvertures

Cette annexe rassemble les caractéristiques géodésiques et gravimétriques des 34 mers de l'article, telles que l'auteur les a identifiées par une cartographie sur les gradients du champ de gravité de Bouguer issu des données de GRAIL, avec le dôme d'alimentation situé sous chacune d'elles (§C.2). Le champ de Bouguer représente la gravité qui reste après le retrait de l'attraction de la topographie visible à l'œil ; ses gradients reflètent les contours de corps denses sous la surface, et c'est sur ces contours que les mers ont été marquées, et non sur la répartition du basalte sombre. Le catalogue conserve la numérotation du marquage d'origine : les marques qui se sont révélées ne pas être des mers ont été retirées, et quatre mers (37–40) ont été ajoutées après examen des dômes forts restés sans marque. **Répartition géométrique et chronologique des générations.** La région et la génération sont fixées selon la géométrie de l'article 3. La région du contact, génération III : les 3,000 derniers km de la pointe (à moins de 1,500 km de 24.1°N, 335.2°E). La région de la colline, génération II : la base du renflement, large de 6,000 km (à moins de 3,000 km de 16.6°N, 13.1°E). Au-delà, génération I. La génération indique quand l'ouverture a été exposée à l'espace : les ouvertures de génération I, sur la face cachée, étaient exposées dès le début du processus ; les ouvertures de génération II, dans la ceinture, ont été exposées progressivement à mesure que le contact se rétrécissait ; les ouvertures de génération III, dans le disque du contact, ont été exposées en dernier, à l'approche de la libération (§I.4). L'indice « subterrestre » indique la distance angulaire de l'ouverture au point subterrestre — le point de la Lune actuelle tourné directement vers la Terre.

REMARQUE

Comment lire le catalogue. *La méthodologie du marquage.* L'auteur a marqué les ouvertures à l'œil, comme points de référence sur les gradients du champ de gravité de Bouguer de GRAIL au moyen de l'interface QuickMap, et les a numérotées de 1 à 36 (le point 35 est Copernicus H et le point 36 est Sinus Aestuum). Ces 36 points sont la base de l'échantillon statistique de l'article, comme dans le test de la croûte du §D.2 (étude 3). Le catalogue lui-même énumère les 34 mers. Il conserve la numérotation du marquage d'origine, et c'est pourquoi les lacunes de la séquence (2, 8, 14, 15, 22, 31) sont des points de marquage qui se sont révélés ne pas être des mers et ont été retirés du catalogue ; les quatre mers numérotées 37–40 ont été ajoutées à un stade ultérieur, après un balayage des dômes d'alimentation forts restés sans marque.

Les colonnes. # : le numéro dans le marquage d'origine. **Ouverture** : le nom de la mer ou du bassin ; en l'absence de nom — sa position. **Lat.**, **Long. E** : la latitude et la longitude est du point de marquage, en degrés (latitudes sud négatives ; la longitude est comptée vers l'est de 0° à 360°). **Subterrestre** : la distance angulaire au point subterrestre ; les valeurs inférieures à 90° placent l'ouverture sur la face visible, et les valeurs supérieures à 90° — sur la face cachée. **Région (génération)** : le contact, la colline ou au-delà, avec la génération d'exposition, III, II ou I (§I.4). **Dôme d'alimentation sous-jacent** : l'identifiant et le diamètre du dôme d'alimentation dans le champ de GRAIL, à une résolution en harmoniques sphériques de degrés 6–660 ; « effacé par la chaleur sous SPA » marque les mers situées au-dessus de South Pole–Aitken, où le dôme d'alimentation n'a pas survécu à la chaleur régnant sous ce bassin. **Couverture** : ce qui repose aujourd'hui sur le dôme, selon la couleur — bleu, sous une mer (le dôme est ouvert, et porte du basalte) ; ambre, partiel ; rouge, enfoui (des hautes terres claires recouvrent le dôme) ; gris, au-dessus de SPA.

Tendances spatiales. Les lignes bleues, les dômes ouverts couverts de basalte sombre, se regroupent dans la région du contact et dans la région de la colline. Les lignes rouges, les dômes recouverts aujourd'hui de hautes terres claires, se trouvent pour la plupart au-delà de ces régions, dans le domaine de la génération I et à des distances subterrestres supérieures à 90°. Cette répartition présente le résultat du §D.4 dans un seul tableau : la face cachée détient des ouvertures comme la face visible, à ceci près qu'elles sont recouvertes et ne sont pas restées ouvertes.

#	Ouverture	Lat.	Long. E	Subterrestre	Région (génération)	Dôme d'alimentation sous-jacent	Couvert
1	Serenitatis	26	18	31°	Le contact (III)	M660_008, 610 km	Sous un mer
3	Nectaris	-16	33	36°	La colline (II)	M660_006, 518 km	Sous un mer
4	Crisium	18	60	62°	La colline (II)	M660_003, 474 km	Sous un mer
5	Humboldtianum	57	83	86°	La colline (II)	M660_009, 319 km	Partiel
6	Smythii	-3	86	86°	La colline (II)	M660_007, 450 km	Sous un mer
7	Milne	-31	113	110°	Au-delà (I)	M660_032, 149 km	Enfoui

#	Ouverture	Lat.	Long. E	Subterrestre	Région (génération)	Dôme d’alimentation sous-jacent	Couvert
9	Mendeleev	5	142	142°	Au-delà (I)	M660_029, 128 km	Enfoui
10	Moscoviense	26	149	140°	Au-delà (I)	M660_002, 313 km	Sous un mer
11	Poincaré	-58	163	120°	Au-delà (I)	M660_035, 209 km	Sous un mer
12	Ingenii	-33	169	146°	Au-delà (I)	— (effacé par la chaleur sous SPA)	Au-dess de SPA
13	Freundlich–Sharonov	17	176	162°	Au-delà (I)	M660_005, 323 km	Enfoui
16	Cooper K	51	183	129°	Au-delà (I)	M660_021, 287 km	Enfoui
17	— (26.4°N, 191.4°E)	26	191	151°	Au-delà (I)	M660_023, 346 km	Enfoui
18	Dirichlet–Jackson	14	202	155°	Au-delà (I)	M660_027, 214 km	Enfoui
19	Korolev	-5	202	157°	Au-delà (I)	M660_031, 164 km	Enfoui
20	Apollo	-37	209	134°	Au-delà (I)	— (effacé par la chaleur sous SPA)	Au-dess de SPA
21	Birkhoff	59	214	116°	Au-delà (I)	M660_048, 106 km	Enfoui
23	Hertzsprung	2	232	128°	Au-delà (I)	M660_012, 307 km	Enfoui
24	Coulomb–Sarton	50	239	109°	Au-delà (I)	M660_013, 313 km	Enfoui
25	Lorentz	34	265	94°	La colline (II)	M660_022, 124 km	Enfoui
26	Orientale	-19	265	95°	Au-delà (I)	M660_001, 435 km	Sous un mer

#	Ouverture	Lat.	Long. E	Subterrestre	Région (génération)	Dôme d’alimentation sous-jacent	Couvert
27	Mendel–Rydberg	-49	266	93°	Au-delà (I)	M660_004, 286 km	Enfoui
28	Grimaldi	-5	292	68°	La colline (II)	M660_011, 182 km	Sous un mer
29	Bailly	-68	293	82°	Au-delà (I)	— (effacé par la chaleur sous SPA)	Au-dess de SPA
30	Crüger–Sirsalis	-16	294	67°	La colline (II)	M660_016, 255 km	Partiel
32	Schiller–Zucchius	-57	316	67°	La colline (II)	M660_014, 909 km	Enfoui
33	Humorum	-25	320	46°	La colline (II)	M660_010, 375 km	Sous un mer
34	Imbrium	38	341	42°	Le contact (III)	M660_015, 671 km	Sous un mer
35	Copernicus H	6	342	19°	Le contact (III)	M660_042, 170 km	Sous un mer
36	Sinus Aestuum	10	352	13°	Le contact (III)	M660_020, 235 km	Sous un mer
37	Schrödinger	-75	132	100°	Au-delà (I)	M660_024, 153 km	Enfoui
38	Orientale Southwest	-28	251	106°	Au-delà (I)	M660_026, 239 km	Enfoui
39	Szilard North	34	107	104°	La colline (II)	M660_025, 185 km	Enfoui
40	Balmer-Kapteyn	-16	70	70°	La colline (II)	M660_030, 108 km	Enfoui

Utilisation d’outils d’intelligence artificielle : l’auteur a utilisé des assistants d’intelligence artificielle (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche de Google) pour l’écriture et l’exécution des scripts de calcul, l’analyse des catalogues et des cartes, la préparation des figures et des tableaux, la discussion des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la

traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l’auteur. L’auteur a vérifié le contenu et en porte l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com